



جامعة طرابلس
كلية تقنية المعلومات
قسم الحوسبة المتنقلة

نظام التنبؤ الذكي بالأحداث
(FORESEE)

مشروع مقدم الى قسم الحوسبة المتنقلة لاستيفاء متطلبات نيل درجة البكالوريوس في كلية تقنية المعلومات

اعداد:

اسم الطلبة	رقم القيد
عبد الوهاب صلاح المصراطي	2191809941
عبد المهيمن عبد الوهاب حلمي	2191807579

تحت اشراف:

د. عبد السلام نوري بريون

ربيع 2025

إهداء

إلى والدتي العزيزة

التي لولا فضل الله ثم فضلها لما وصلت إلى ما أنا عليه اليوم. كانت السند الأول والداعم الأكبر في مسيرتي، وبفضل دعائها وتضحياتها وتوجيهاتها الدائمة، تمكنت من اجتياز الصعوبات والوصول إلى هذه المرحلة.

إلى عائلتي العزيزة

الذين كانوا دائماً عوناً وسنداً، ودعماً صادقاً بالكلمة والموقف، فوجودهم كان دافعاً للاستمرار والمضي قدماً.

إليكُم جميعاً أهدي ثمرة هذا العمل، عرفاناً بجميلكم وتقديرًا لمساندتكم في رحلتي العلمية.

شكر وتقدير

نتقدم بجزيل الشكر والعرفان إلى دكتورنا العزيز د. عبد السلام نوري بريون الذي كان له الدور الأكبر في توجيهنا وإرشادنا خلال هذا المشروع، فلم يدخر جهداً ولا وقتاً في مساعدتنا ودعمنا للوصول إلى أفضل النتائج، فله منا كل الامتنان والتقدير.

كما نتوجه بخالص الشكر إلى قائدة فريقنا التقنية (Technical Leader) التي كان لثقتها بنا وإشراكنا في عدة مشاريع معها الأثر البالغ في اكتساب الخبرة وتنمية مهارتنا، مما ساعدنا بشكل كبير على إنجاز هذا العمل.

ولا يفوتنا أن نقدم وافر الامتنان إلى جميع أعضاء هيئة التدريس، وكل من ساهم في دعمنا ومساندتنا طوال مسيرتنا الجامعية حتى بلوغ هذه المرحلة.

الملخص

في ظل التطورات المتسارعة في العالم الرقمي، والاعتماد المتزايد على البيانات في دعم اتخاذ القرار، برزت الحاجة إلى أدوات ذكية قادرة على التنبؤ بالأحداث المستقبلية استنادًا إلى تحليل البيانات الضخمة. ومع ذلك، ما زال العديد من الأفراد والمؤسسات يواجهون تحديات في استثمار هذه البيانات بشكل فعال، مما يحدّ من قدرتهم على التعامل الاستباقي مع المخاطر والتحديات المحتملة.

وانطلاقًا من هذه الحاجة، تم تطوير مشروع **Foresee** كنظام ذكي متكامل يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحليل التنبؤي للبيانات، بهدف التنبؤ بالأحداث المستقبلية في مجالات حيوية. ويركّز التطبيق في نسخته الحالية على التنبؤ بحوادث سرقة السيارات، وتشخيص احتمالية الإصابة بداء السكري، مع خطط مستقبلية لتوسيع نطاقه ليشمل الأزمات الاجتماعية، والظواهر البيئية، والسلوكيات الاقتصادية.

يوفّر **Foresee** واجهة تفاعلية مرنة تمكّن المستخدمين من متابعة التنبؤات من خلال منشورات نصية ومقاطع فيديو قصيرة تُعرض بأسلوب مشابه للمنصات الاجتماعية، مما يعزز من التفاعل المجتمعي ويسهم في تحسين النماذج التنبؤية عبر البلاغات والملاحظات.

يعتمد النظام في بنائه البرمجي على إطار العمل **React Native**، ما يتيح تشغيله على مختلف أنظمة التشغيل والأجهزة المحمولة، بينما يُدار الجانب الخلفي باستخدام **Nest.js** مع توفير واجهات برمجة تعتمد على **GraphQL** و **Rest api** ضمان تكامل سلس وتحليل فعال للبيانات. كما تُوظف خوارزميات تعلم الآلة لاستخلاص أنماط تنبؤية دقيقة من مصادر متعددة، وتُستخدم تفاعلات المستخدمين لتحسين دقة النماذج بمرور الوقت.

يسعى **Foresee** ليكون أداة ذكية استباقية تدعم الأفراد والجهات المختصة في فهم وتحليل الأحداث قبل وقوعها، مما يعزز من الجاهزية ويقلل من الأضرار المحتملة. كما يمتلك المشروع آفاقًا واسعة للتوسع محليًا من خلال التعاون مع الجهات الحكومية والبحثية، مع إمكانية تكيف النظام عالميًا ليعمل على بيانات دولية، مما يؤهله ليكون منصة رائدة في مجال التنبؤ وتحليل المخاطر على المستوى العالمي.

Abstract

In light of rapid advancements in the digital world and the growing reliance on data-driven decision-making, the need for intelligent tools capable of predicting future events based on big data analysis has become increasingly evident. However, many individuals and institutions still struggle to utilize this data effectively, limiting their ability to proactively respond to emerging risks and challenges.

To address this need, the **Foresee** project was developed as a comprehensive intelligent system that leverages artificial intelligence and predictive data analytics to forecast future events in critical domains. The current version of the application focuses on predicting car theft incidents and assessing the likelihood of diabetes diagnosis, with future plans to expand into social crises, environmental phenomena, and economic behavior.

Foresee offers a flexible, interactive interface where users can view and engage with predictions through text posts and short videos, presented in a style similar to social media platforms. This encourages community interaction and contributes to the improvement of predictive models through user feedback and reports.

The system is built using the **React Native** framework, enabling cross-platform mobile compatibility, while the backend is powered by **Nest.js** and utilizes **GraphQL** and **Rest** APIs to ensure seamless integration and efficient data processing. It employs machine learning algorithms to extract accurate predictive patterns from diverse data sources and refines these models over time based on user interactions.

Foresee aims to serve as a proactive smart tool that empowers individuals and stakeholders to anticipate and analyze events before they occur—enhancing readiness and minimizing potential damage. The project also holds strong potential for national expansion through partnerships with governmental and research institutions, and can be adapted globally to operate on international datasets, positioning it as a powerful platform in risk prediction and analysis worldwide

قائمة المحتويات

1.....	الفصل الأول المقدمة
2.....	1.1 المقدمة:
2.....	1.2 فكرة المشروع:
3.....	1.3 خلفية المشروع:
3.....	1.4 الدوافع وراء انشاء المشروع:
4.....	1.5 نطاق المشروع:
4.....	1.6 أهداف المشروع:
5.....	1.7 محتوى المشروع:
5.....	1.7.1 الفصل الأول: المقدمة
5.....	1.7.2 الفصل الثاني: التخطيط
5.....	1.7.3 الفصل الثالث: التحليل
5.....	1.7.4 الفصل الرابع: التصميم
5.....	1.7.5 الفصل الخامس: التنفيذ والاختبار
5.....	1.7.6 الفصل السادس: الآفاق والتطوير المستقبلي
6.....	الفصل الثاني الدراسة والتخطيط
7.....	2.1 المقدمة:
7.....	2.2 وصف النظام الحالي:
7.....	2.3 وصف النظام المقترح:
8.....	2.4 أهداف النظام المقترح:
8.....	2.5 تأثير المشروع على المجتمع:
9.....	2.6 تحليل مخاطر المشروع:
9.....	2.7 الاستراتيجية العامة لإدارة المخاطر:
10.....	2.8 المنهجية المتبعة للمشروع:
11.....	2.9 الجدول الزمني:
12.....	2.10 الخلاصة:
13.....	الباب الثالث تحليل النظام
14.....	3.1 المقدمة:

14	3.1.1 تحليل النظام (System Analysis):
14	3.2 التقنيات المستخدمة في جمع النظام:
14	3.2.1 البحث العام:
14	3.2.2 الملاحظة (Observation):
15	3.2.3 العصف الذهني (Brainstorming):
15	3.2.4 المقابلات الشخصية:
16	3.3 الاستنتاج العام لجمع البيانات:
16	3.4 دراسة الأنظمة المشابهة:
16	3.4.1 أنظمة تنبؤ ومتابعة مرض السكري:
17	3.4.2 أنظمة صحية اجتماعية:
17	3.4.3 أنظمة تنبؤ بسرقة السيارات وأمان المركبات:
17	3.4.4 منصات تنبؤ عامة واتجاهات الذكاء الاصطناعي:
17	3.5 سبب اختيار اسم التطبيق FORESEE:
18	3.6 تحليل متطلبات النظام (System Requirements Analysis):
18	3.6.1 المتطلبات الوظيفية (FR) (Functional Requirements):
18	3.6.1.1 المتطلبات الوظيفية للمستخدمين:
20	3.6.1.2 المتطلبات والوظائف التي ينبغي ان يوفرها النظام:
27	3.6.2 المتطلبات غير الوظيفية (NFR) (Non-Functional Requirements):
27	3.6.2.1 الأداء (NFR-01):
28	3.6.2.2 واجهة مستخدم واضحة (NFR-02):
28	3.6.2.3 الألوان (NFR-03):
28	3.6.2.4 الايقونات (NFR-04):
28	3.6.2.5 القابلية للتوسع (NFR-05):
29	3.6.2.6 سهولة الاستخدام (NFR-06):
29	3.6.2.7 التوافقية (NFR-07):
29	3.6.2.8 الأمان (NFR-08):
30	3.7 مخططات استخدام النظام (Use Case Diagram - UCD):
30	3.7.1 مخطط استخدام النظام (System Use Case Diagram):
33	3.8 وصف حالات استخدام النظام (System Use Case Description):

33	3.8.1 وصف عملية تسجيل الدخول:
34	3.8.2 وصف عملية التنبؤات:
35	3.8.3 وصف لعملية التواصل الاجتماعي:
35	3.9 هيكلية النظام:
37	3.10 الخلاصة:
38	الباب الرابع التصميم:
39	4.1 المقدمة:
39	4.2 مخطط النشاط (Activity Diagram):
40	4.2.1 مخطط نشاط النظام (Diagram Application Activity):
41	4.2.2 مخطط نشاط تسجيل الدخول:
42	4.2.3 مخطط نشاط الملف الشخصي:
43	4.2.4 مخطط نشاط التفاعل مع المنشورات:
44	4.3 مخطط التسلسل (Sequence Diagram):
45	4.4 تصميم قواعد البيانات:
45	4.5 استخدام PostgreSQL مع Prisma في قاعدة البيانات:
45	4.6 جداول قاعدة البيانات:
46	4.7 تمثيل قاعدة البيانات:
65	4.8 تصميم واجهات المستخدم:
66	4.8.1 مبادئ تصميم واجهة وتجربة المستخدم:
66	4.8.2 تأثير التصميم على المستخدمين:
67	4.8.3 واجهة بداية تشغيل التطبيق (SSI) Splash Screen Interface:
68	4.8.4 واجهة تسجيل الدخول:
69	4.8.5 واجهة إنشاء حساب جديد:
70	4.8.6 واجهة نسيان كلمة المرور:
71	4.8.7 واجهة التطبيق الرئيسية:
72	4.8.8 واجهة عرض تفاصيل المنشور والتفاعلات:
73	4.8.9 واجهة إنشاء منشور أو تنبؤ:
75	4.8.10 واجهة اختيار التنبؤات المدرجة مسبقا:
76	4.8.11 واجهة اختيار نوع التنبؤ:

77	4.8.12 واجهة تعبئة بيانات نوع التنبؤ:
78	4.8.13 واجهة المحادثات بين المستخدمين:
79	4.8.14 واجهة عرض المقاطع القصيرة (reels):
80	4.8.15 واجهة عرض التحليلات:
81	4.8.16 واجهة المحادثة مع الذكاء الاصطناعي:
82	4.8.17 واجهة عرض الملف الشخصي:
84	4.8.18 واجهة تغيير كلمة المرور:
85	4.8.19 واجهة تفضيلات الإشعارات:
86	4.8.20 واجهة اعدادات الخصوصية:
87	4.8.21 واجهة الإشعارات:
88	4.8.22 واجهة تعديل الملف الشخصي:
89	4.9 الخلاصة:
90	الفصل الخامس التنفيذ و الاختبار
91	5.1 مقدمة
91	5.2 اللغات والادوات المستخدمة (Languages and Used Tools):
91	5.2.1 TypeScript:
92	5.2.2 React Native:
93	5.2.3 Nest.JS:
93	5.2.4 GraphQL:
94	5.2.5 Prisma ORM:
94	5.2.6 PostgreSQL:
95	5.2.7 Groq AI:
95	5.2.8 Visual Studio Code (VS Code):
96	5.2.9 PlantUML:
96	5.2.10 Adobe Illustrator:
97	5.2.11 Prisma Studio:
98	5.3 كود التطبيق:
98	5.3.1 الكود البرمجي للذكاء الاصطناعي:
102	5.3.2 كود إنشاء المحادثة وإضافة مشتركين والتحقق من المستخدم الأساسي:

105	5.3.3 واجهة prisma studio:
106	5.4 تنفيذ واجهات النظام:
107	5.4.1 واجهة بداية تشغيل التطبيق (SSI) Splash Screen Interface:
108	5.4.2 واجهة تسجيل الدخول:
109	5.4.3 واجهة إنشاء حساب جديد:
110	5.4.4 واجهة التطبيق الرئيسية:
111	5.4.5 واجهة المحادثات بين المستخدمين:
112	5.4.6 واجهة عرض المقاطع القصيرة (reels):
113	5.4.7 واجهة عرض التحليلات:
114	5.4.8 واجهة المحادثة مع الذكاء الاصطناعي:
115	5.4.9 واجهة عرض الملف الشخصي:
117	5.5 الاختبار:
117	5.5.1 اختبار الوحدة:
117	5.5.1.1 اختبار الصندوق الأسود:
121	5.5.2 اختبار التكامل (Integration Test):
121	5.5.2.1 نتيجة الاختبار (Testing Result):
122	5.5.3 اختبار التطبيق بين المستخدمين (User Acceptance Testing):
122	5.5.3.1 الاستنتاج:
123	5.6 الخلاصة:
124	الفصل السادس الافاق والتطوير
125	6.1 الاعمال المستقبلية:
126	6.2 الصعوبات التي واجهتنا اثناء تصميم المشروع:
127	الخاتمة
128	المصادر والمراجع

قائمة الاشكال

11	الشكل (2.1) يوضح نموذج الشلال المعدل.....
31	الشكل (3.1) يوضح مخطط حالة الاستخدام للنظام.....
32	الشكل (3.2) يوضح مخطط حالة الاستخدام لعملية تسجيل الدخول.....
32	الشكل (3.3) يوضح مخطط حالة الاستخدام لعملية التنبؤات.....
33	الشكل (3.4) يوضح مخطط حالة الاستخدام لعملية التواصل الاجتماعي.....
36	الشكل (3.5) يوضح هيكلية نظام FORESEE.....
40	الشكل (4.1) يوضح مخطط النشاط للنظام.....
41	الشكل (4.2) مخطط نشاط تسجيل الدخول.....
42	الشكل (4.3) يوضح مخطط نشاط الملف الشخصي.....
43	الشكل (4.4) يوضح مخطط نشاط التفاعل مع المنشورات.....
44	الشكل (4.5) يوضح مخطط تسلسل النظام.....
67	الشكل (4.6) يوضح واجهة بداية تشغيل التطبيق.....
68	الشكل (4.7) يوضح واجهة تسجيل الدخول.....
69	الشكل (4.8) يوضح واجهة إنشاء حساب جديد.....
70	الشكل (4.9) يوضح واجهة نسيان كلمة المرور.....
71	الشكل (4.10) يوضح واجهة التطبيق الرئيسية.....
72	الشكل (4.11) يوضح واجهة عرض تفاصيل المنشور والتفاعلات.....
73	الشكل (4.12) يوضح واجهة انشاء منشور او تنبؤ.....
74	الشكل (4.12) (ب) لواجهة انشاء منشور او تنبؤ.....
75	الشكل (4.13) يوضح واجهة اختيار التنبؤات المدرجة مسبقا.....
76	الشكل (4.14) يوضح واجهة اختيار نوع التنبؤ.....
77	الشكل (4.15) يوضح واجهة تعبئة بيانات نوع التنبؤ.....
78	الشكل (4.16) يوضح واجهة المحادثات بين المستخدمين.....
79	الشكل (4.17) يوضح واجهة عرض المقاطع القصيرة (reels).....
80	الشكل (4.18) يوضح واجهة عرض التحليلات.....
81	الشكل (4.19) يوضح واجهة المحادثة مع الذكاء الاصطناعي.....
82	الشكل (4.20) يوضح واجهة عرض الملف الشخصي.....
83	الشكل (4.20) (ب) يوضح واجهة عرض الملف الشخصي.....
84	الشكل (4.21) يوضح واجهة تغيير كلمة المرو.....
85	الشكل (4.22) يوضح واجهة تفضيلات الاشعارات.....
86	الشكل (4.23) يوضح واجهة اعدادات الخصوصية.....
87	الشكل (4.24) يوضح واجهة الاشعارات.....
88	الشكل (4.25) يوضح واجهة تعديل الملف الشخصي.....
99	الشكل (5.1) يوضح الكود البرمجي للذكاء الاصطناعي.....

100	الشكل (5.1) (ب) يوضح الكود البرمجي للذكاء الاصطناعي
101	الشكل (5.1) (ج) يوضح الكود البرمجي للذكاء الاصطناعي
103	الشكل (5.2) يوضح كود إنشاء المحادثة وإضافة مشتركين والتحقق من المستخدم الأساسي
	الشكل (5.2) (ب) يوضح كود إنشاء المحادثة وإضافة مشتركين والتحقق من المستخدم الأساسي
104	
105	الشكل (5.3) يوضح واجهة (Prisma Studio)
107	الشكل (5.4) واجهة بداية تشغيل التطبيق (SSI) Splash Screen Interface
108	الشكل (5.5) يوضح واجهة تسجيل الدخول
109	الشكل (5.6) يوضح واجهة إنشاء حساب جديد
110	الشكل (5.7) يوضح واجهة التطبيق الرئيسية
111	الشكل (5.8) يوضح واجهة المحادثات بين المستخدم
112	الشكل (5.9) واجهة عرض المقاطع القصيرة (reels)
113	الشكل (5.10) يوضح واجهة عرض التحليلات
114	الشكل (5.11) يوضح واجهة المحادثة مع الذكاء الاصطناعي
115	الشكل (5.12) يوضح واجهة عرض الملف الشخصي
116	الشكل (5.12) (ب) يوضح واجهة عرض الملف الشخصي
118	الشكل (5.13) يوضح نتيجة اختبار تسجيل الدخول
119	الشكل (5.14) (ب) يوضح نتيجة اختبار الذكاء الاصطناعي
120	الشكل (5.15) يوضح نتيجة اختبار إنشاء منشور تنبؤ

قائمة الجداول

9	جدول (2.1) يوضح تحليل مخاطر المشروع.....
11	جدول (2.2) يوضح الزمن المتوقع للمشروع.....
12	جدول (2.3) يوضح الزمن الفعلي للمشروع.....
20	جدول (3.1) يوضح المتطلبات الوظيفية التي ينبغي ان يوفرها النظام.....
33	جدول (3.2) يوضح وصف عملية تسجيل الدخول.....
34	جدول (3.3) يوضح وصف عملية التنبؤات.....
35	جدول (3.4) يوضح وصف عملية التواصل الاجتماعي.....
46	جدول (4.1) يوضح تمثيل قاعدة البيانات لتطبيق FORESEE.....
48	جدول (4.2) يوضح تمثيل جدول المستخدمين.....
49	جدول (4.3) يوضح تمثيل جدول المدن (Municipality).....
49	جدول (4.4) يوضح تمثيل جدول المناطق (Neighborhood).....
50	جدول (4.5) يوضح تمثيل جدول المحادثات (chats).....
51	الجدول (4.6) يوضح تمثيل جدول المشتركين في المحادثة (chat participants).....
51	جدول (4.7) يوضح تمثيل جدول الرسالة (Message).....
53	جدول (4.8) يوضح تمثيل جدول تنبؤ المنشورات (prediction posts).....
54	جدول (4.9) يوضح تمثيل جدول اعجابات المنشور (Post likes).....
54	جدول (4.10) يوضح تمثيل جدول تعليقات المنشورات (Post Comments).....
55	جدول (4.11) يوضح تمثيل جدول الاعجابات عل التعليقات post comment likes.....
55	جدول (4.12) يوضح تمثيل جدول مشاركة المنشورات post shares.....
56	جدول (4.13) يوضح تمثيل جدول رؤية المنشورات post views.....
56	جدول (4.14) يوضح تمثيل جدول الفيديوهات القصيرة التنبؤية prediction reels.....
58	جدول (4.15) يوضح تمثيل جدول الاعجابات على الفيديوهات القصيرة reel likes.....
58	جدول (4.16) يوضح تمثيل جدول التعليقات على الفيديوهات القصيرة reel comments.....
59	جدول (4.17) يوضح تمثيل جدول مشاركات الفيديوهات القصيرة reel shares.....
59	جدول (4.18) يوضح تمثيل جدول حفظ المقاطع القصيرة reel saves.....
60	جدول (4.19) يوضح تمثيل جدول رؤية المقاطع القصيرة reel views.....
61	جدول (4.19) يوضح تمثيل جدول المتابعين follows.....
61	جدول (4.20) يوضح تمثيل جدول التنبؤات بسرقة السيارات car theft prediction.....
63	جدول (4.21) يوضح تمثيل جدول التنبؤ بالسكري diabetes prediction.....
64	جدول (4.22) يوضح تمثيل جدول تاريخ التنبؤات prediction history.....
65	جدول (4.23) يوضح تمثيل مقاييس النظام system metrics.....
118	جدول (5.1) نتائج تسجيل الدخول.....
119	جدول (5.2) التواصل مع الذكاء الاصطناعي.....
120	جدول (5.3) اختبار انشاء منشور تنبؤي.....
121	جدول (5.4) نتيجة اختبار المتطلبات الوظيفية للمستخدم.....

قائمة الاختصارات

API: Application Programming Interface

AI: Artificial Intelligence

JSON: JavaScript Object Notation

FR: Functional Requirements

NFR: Non-Functional-Requirements

SSI: Splash Screen Interface

HTTPS: Hypertext Transfer Protocol Secure

DX: Developer Experience

DTO: Data Transform Object

JWT: JSON Web Token

الفصل الأول المقدمة

1.1 المقدمة:

في عصر البيانات والتقنيات المتقدمة، أصبحت القدرة على التنبؤ بالأحداث أداة محورية في تعزيز الكفاءة وتقليل المخاطر في مختلف المجالات. ومع تزايد التعقيد في الأنظمة المجتمعية والبيئية والاقتصادية، ظهرت الحاجة إلى حلول ذكية تتجاوز التحليل التقليدي، وتستند إلى الذكاء الاصطناعي في فهم الأنماط المستقبلية واستباق الأحداث.

يأتي مشروع **Foresee** استجابة لهذه الحاجة المتزايدة، حيث يهدف إلى توفير نظام تنبؤي شامل قادر على التعامل مع أنواع متعددة من الأحداث. وفي نسخته الحالية، يركز المشروع على التنبؤ بحوادث سرقة السيارات وتشخيص احتمالية الإصابة بمرض السكري، على أن يشمل مستقبلاً أنواعاً إضافية من الحوادث والظواهر الاجتماعية والاقتصادية. يتيح هذا النظام للمستخدمين والمؤسسات تصور سيناريوهات محتملة، وفهم المؤشرات المبكرة لحدوثها، واتخاذ قرارات استباقية مبنية على بيانات وتحليلات دقيقة.

كما يُمكن التطبيق المستخدمين من مشاركة الأحداث الفعلية التي يشاهدونها أو يمرون بها من خلال منشورات ومقاطع قصيرة (Posts) وهي صيغة تفاعلية مستوحاة من منصات التواصل الاجتماعي، تساهم في جذب انتباه المستخدمين وتعزيز مشاركتهم، ما يُسهم في إثراء النظام ببيانات ميدانية واقعية، تُستخدم لاحقاً لتحسين دقة التنبؤات وتحليل الأنماط.

تكمن أهمية المشروع في قدرته على تحويل البيانات إلى أداة فاعلة في صنع القرار، عبر تقديم مخرجات تحليلية تعتمد على فهم عميق للعوامل المؤثرة في كل نوع من الأحداث. وبذلك، يمثل **Foresee** خطوة نحو مستقبل أكثر ذكاءً واستعداداً، يُمكن الأفراد والمجتمعات من مواجهة التحديات بطريقة علمية وفعالة.

1.2 فكرة المشروع:

تقوم فكرة مشروع **Foresee** على تطوير تطبيق ذكي قادر على التنبؤ بالأحداث المستقبلية من خلال تحليل البيانات باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وخوارزميات تعلم الآلة. يهدف المشروع إلى تقديم توقعات دقيقة مدعومة بتحليلات واقعية تساعد الأفراد والجهات المختصة على اتخاذ قرارات استباقية، وتعزيز الوقاية من الأضرار المحتملة.

يركّز النظام في مرحلته الحالية على نوعين من الأحداث ذات الأثر المجتمعي المهم، هما: سرقة السيارات وتشخيص احتمالية الإصابة بمرض السكري. ويستند في تنبؤاته إلى استيعاب الأنماط والعوامل المؤثرة في كل حالة، مثل الموقع الجغرافي، البيانات السلوكية، والمعلومات التاريخية، ثم معالجتها لإنتاج تنبؤات موثوقة قابلة للتنفيذ.

كما يتيح التطبيق للمستخدمين الإبلاغ عن الأحداث الواقعية التي يمرون بها من خلال منشورات ومقاطع قصيرة (Posts)، مما يُثري النظام ببيانات ميدانية داعمة للنماذج التنبؤية، ويُعزز التفاعل المجتمعي والوعي الجماعي بالمخاطر.

يطمح المشروع في مراحله القادمة إلى التوسع ليشمل أنواعاً إضافية من الأحداث مثل الأزمات المجتمعية، الكوارث البيئية، والسلوكيات الاقتصادية، بما يجعل من **Foresee** منصة متكاملة لدعم التنبؤ والتحليل في مجالات متعددة.

1.3 خلفية المشروع:

تستند خلفية مشروع **Foresee** إلى التطور الكبير الذي شهدته تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات في السنوات الأخيرة، ما أتاح فرصًا واسعة للتنبؤ بالأحداث المستقبلية ودعم اتخاذ القرارات المبنية على معلومات دقيقة. مع تزايد حجم البيانات الرقمية المتاحة، ازدادت الحاجة إلى أنظمة ذكية تمكن الأفراد والمؤسسات من الاستعداد المبكر وتقليل المخاطر الناجمة عن الأحداث المفاجئة والمتنوعة في مختلف المجالات.

وفي هذا السياق، يأتي مشروع **Foresee** كحل مبتكر يستفيد من تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات والتنبؤ بمختلف أنواع الأحداث، بالإضافة إلى توفير تقارير تحليلية تساعد في التخطيط واتخاذ القرارات بشكل أكثر دقة وفعالية.

تتضمن خلفية المشروع عدة عوامل رئيسية أسهمت في أهمية تطوير مثل هذا النظام، منها:

1. **الاعتماد المتزايد على البيانات:** توفر كم هائل من البيانات الرقمية التي تتيح فرصًا كبيرة للتحليل والتنبؤ المستند إلى بيانات واقعية.
2. **الحاجة إلى الاستجابة المبكرة:** ضرورة وجود أدوات وتقنيات تساعد على التخطيط المسبق والتعامل الفعال مع الأزمات غير المتوقعة.
3. **قصور الأساليب التقليدية في التنبؤ:** ضعف النماذج والأساليب التقليدية في مواكبة التغيرات السريعة والتعامل مع الظروف المتغيرة والمعقدة.
4. **تنوع الأحداث وصعوبة التنبؤ بها:** تعدد المجالات التي تشملها الأحداث مثل الحوادث المرورية، الظواهر البيئية، الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، مما يستوجب تطوير نماذج تنبؤية متخصصة ومرنة.
5. **تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي:** التقدم المستمر في تقنيات التعلم الآلي وتحليل البيانات، والذي يتيح بناء أنظمة تنبؤية دقيقة وذات كفاءة عالية.

1.4 الدوافع وراء انشاء المشروع:

يأتي مشروع **Foresee** استجابة للحاجة المتزايدة إلى التنبؤ المبكر بالأحداث في ظل التغيرات السريعة والمتلاحقة التي تشهدها المجتمعات والبيئات المختلفة، حيث أصبحت القدرة على التوقع المسبق ضرورة للحد من المخاطر وتقليل الخسائر المحتملة. كما يعالج المشروع التحديات التي تواجه المؤسسات في تحليل الكم الكبير من البيانات المتاحة، والتي يصعب التعامل معها بطرق تقليدية مما يؤثر على دقة التنبؤات وصحة القرارات المتخذة.

يهدف المشروع أيضًا إلى سد الفجوة الناجمة عن نقص الأدوات الذكية المتخصصة التي تجمع بين التنبؤ بأنواع متعددة من الأحداث وتحليلها بشكل دقيق، مما يدفع إلى تطوير نظام متكامل يقدم هذه الخدمات بشكل شامل. كما يسعى **Foresee** إلى دعم عملية اتخاذ القرار الاستراتيجي من خلال توفير تقارير تحليلية دقيقة تساعد الجهات المختصة والأفراد على التخطيط واتخاذ قرارات مبنية على بيانات موثوقة وتنبؤات دقيقة.

بالإضافة إلى ذلك، يستغل المشروع التطورات المتقدمة في تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، التي تتيح ابتكار حلول ذكية لمعالجة التحديات المتعلقة بالتنبؤ والاستجابة السريعة، مما يعزز من قدرة المستخدمين على التعامل مع الأحداث المستقبلية بشكل فعال ومستدام.

1.5 نطاق المشروع:

يستهدف تطبيق **Foresee** جهات متعددة تشمل الجهات الأمنية، فرق الطوارئ، المؤسسات الصحية، وصناع القرار، بالإضافة إلى الأفراد المهتمين بالسلامة العامة. يوفر التطبيق نظامًا ذكيًا يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات للتنبؤ المبكر بمختلف أنواع الحوادث، سواء كانت مرورية، صحية، أو شجارات وغيرها من الأحداث ذات التأثير المجتمعي.

يقدم التطبيق تنبؤات دقيقة وتقارير تحليلية مفصلة تدعم اتخاذ القرارات الوقائية والاستجابة السريعة، مما يساهم في تقليل الأضرار البشرية والمادية. كما يتيح جمع البيانات من مصادر متنوعة تشمل تقارير المستخدمين، المستشعرات الذكية، وأنظمة المراقبة والكاميرات، ويتم تخزينها في قاعدة بيانات موحدة تُستخدم لتحسين دقة التنبؤات وتعزيز فعالية النظام.

1.6 أهداف المشروع:

يهدف مشروع **Foresee** إلى تطوير نظام ذكي متكامل يتيح التنبؤ المبكر بمختلف أنواع الأحداث، مع تقديم تقارير تحليلية دقيقة ودعم فعال لاتخاذ القرار، من خلال تحقيق الأهداف التالية:

1. **التنبؤ المبكر بالأحداث والحوادث المتنوعة**، مثل الحوادث المرورية، الصحية، الشجارات، وغيرها، باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات من مصادر متعددة.
2. **جمع وتحليل البيانات من مصادر متنوعة** تشمل المستخدمين، المسؤولين، الأجهزة الذكية، والمستشعرات، لتعزيز دقة التنبؤات وفهم أعمق للعوامل المؤثرة.
3. **تحسين سرعة الاستجابة واتخاذ القرار لدى الجهات المختصة** من خلال تقديم تنبيهات فورية وتوقعات دقيقة تساهم في تقليل آثار الحوادث.
4. **الحد من الخسائر البشرية والمادية** عبر توفير نظام إنذار مبكر يدعم الوقاية وتجنب وقوع الحوادث.
5. **دعم اتخاذ القرارات الوقائية للمواطنين والجهات الأمنية والطبية** عبر نظام مبني على بيانات واقعية محدثة بشكل مستمر.
6. **إنشاء قاعدة بيانات شاملة** تحتوي على سجلات الحوادث السابقة والبيانات الواردة من المستخدمين والمستشعرات لتطوير جودة التنبؤات وتحسينها.
7. **تعزيز الوعي المجتمعي بالمخاطر المحتملة** وتمكين الأفراد من اتخاذ إجراءات وقائية مناسبة قبل وقوع الحوادث.
8. **تقديم تقارير تنبؤية دقيقة وقابلة للتصدير** لدعم عمليات البحث والتحليل لدى صانعي القرار والباحثين.

9. تحقيق التكامل مع مصادر بيانات خارجية مثل كاميرات المراقبة، أنظمة المرور، والتطبيقات الصحية، لتعزيز شمولية ودقة النظام.

10. توظيف تقنيات التعلم المستمر لتمكين النظام من تحسين أدائه تلقائيًا مع ازدياد حجم البيانات وتحليلها بشكل مستمر.

1.7 محتوى المشروع:

1.7.1 الفصل الأول: المقدمة

يقدم هذا الفصل تعريفًا عامًا بمشروع **Foresee**، مع توضيح خلفيته، دوافع إنشائه، المشكلة التي يعالجها، وأهدافه. كما يوضح نطاق عمل المشروع والجهات المستفيدة منه، إلى جانب تسليط الضوء على أهمية التنبؤ بالحوادث ودور الذكاء الاصطناعي في الحد من آثارها.

1.7.2 الفصل الثاني: التخطيط

يعرض آلية تخطيط المشروع، بدءًا من تقسيم المراحل، وتوزيع المهام، وتحديد الأدوات والموارد اللازمة، بالإضافة إلى وضع جدول زمني دقيق يضمن إنجاز كل مرحلة وفق تسلسل منطقي. كما تم تحديد المخاطر المتوقعة وخطط التعامل معها أثناء التنفيذ.

1.7.3 الفصل الثالث: التحليل

يشرح هذا الفصل دراسة وتحليل المتطلبات الوظيفية وغير الوظيفية للنظام، بالإضافة إلى تحليل البيانات المستهدفة من المستخدمين والمستشعرات. كما يشمل تحليل حالات الاستخدام (Use Cases) وتحديد آلية تعامل النظام مع الأحداث المختلفة.

1.7.4 الفصل الرابع: التصميم

يوضح الفصل آلية تصميم واجهات المستخدم بشكل بسيط وفعال، وتصميم الهيكل العام للتطبيق، إلى جانب تصميم قاعدة البيانات ونماذج تدفق البيانات. تم التركيز على جعل التصميم قابلاً للتوسع، وسهل الاستخدام لمختلف فئات المستخدمين.

1.7.5 الفصل الخامس: التنفيذ والاختبار

يستعرض كيفية تنفيذ النظام وتحديد اللغات المستخدمة في تنفيذ المشروع كما يتم تنفيذ النظام فعليًا بناءً على ما تمت دراسته في المراحل السابقة وأخذها بعين الاعتبار وأيضًا تنفيذ واختبار النظام للتحقق من تلبية الأهداف والمتطلبات الخاصة بالمشروع.

1.7.6 الفصل السادس: الآفاق والتطوير المستقبلي

يشرح إمكانيات التوسع المستقبلي على المستويين الوطني والعالمي، من خلال دعم أنواع جديدة من الحوادث، وتحسين تكامل النظام مع الأنظمة الحكومية والصحية. كما يُخطط لتعزيز قدرات الذكاء الاصطناعي بالتعلم المستمر من البيانات الحية.

الفصل الثاني الدراسة والتخطيط

2.1 المقدمة:

تُعتبر مرحلة الدراسة والتخطيط من المراحل الأساسية والمحورية لضمان نجاح أي مشروع تقني، حيث تُسهم في تحليل النظام المقترح بعمق، وفهم متطلباته بدقة، وتحديد الأهداف المرجوة منه بوضوح. في مشروع **Foresee**، تهدف هذه المرحلة إلى استكشاف وتوضيح آليات التنبؤ بالأحداث المختلفة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، مع التركيز الحالي على التنبؤ بحوادث سرقة السيارات وتشخيص احتمالية الإصابة بمرض السكري.

تشمل هذه المرحلة دراسة الوضع الراهن للتنبؤ بالأحداث وتحليل نقاط القوة والقصور في النماذج والأساليب المتاحة، بالإضافة إلى اقتراح حلول ذكية ومبتكرة من خلال بناء نظام تنبؤي قادر على تقديم توقعات دقيقة وتقارير تحليلية تدعم اتخاذ القرارات الاستباقية.

كما تتضمن هذه المرحلة تحديد أهداف المشروع بدقة، وتحليل المخاطر المحتملة التي قد تواجه عملية التنفيذ، مما يجعلها خطوة حيوية لضمان سير المشروع بشكل فعال وتحقيق النتائج المرجوة بكفاءة وجودة عالية.

2.2 وصف النظام الحالي:

في الوقت الراهن، تعتمد العديد من الجهات والمؤسسات على أساليب تقليدية في جمع البيانات وتحليلها لاتخاذ القرارات المتعلقة بالأحداث المختلفة، مثل حوادث سرقة السيارات والحالات الصحية كمرض السكري. غالبًا ما تكون هذه الأساليب يدوية أو نصف آلية، وتعتمد على تقارير متفرقة وغير متكاملة، مما يؤدي إلى تأخر في الكشف عن الأنماط وتحليلها بشكل دقيق.

كما أن نظم التنبؤ الحالية تفنقر إلى التكامل الفعال مع مصادر البيانات المتنوعة، مثل تقارير المستخدمين، المستشعرات الذكية، والبيانات الجغرافية، مما يؤثر على دقة وموثوقية التنبؤات. إضافة إلى ذلك، لا توفر هذه الأنظمة واجهات تفاعلية تسهل على المستخدمين متابعة الأحداث والمشاركة فيها بشكل مباشر.

بالتالي، يبرز الحاجة إلى نظام ذكي متكامل يجمع بين تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات لتقديم تنبؤات دقيقة ومبكرة، مع توفير منصة تفاعلية تمكن المستخدمين من مشاركة الأحداث في الوقت الفعلي، وتعزيز قدرة الجهات المختصة على الاستجابة السريعة والفعالة.

2.3 وصف النظام المقترح:

يُفترض في هذا المشروع تطوير نظام ذكي متكامل يُدعى **Foresee**، يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات المتقدمة للتنبؤ المبكر بالأحداث المختلفة، مع التركيز الحالي على حوادث سرقة السيارات وتشخيص احتمالية الإصابة بمرض السكري. يهدف النظام إلى توفير تنبؤات دقيقة تستند إلى تحليل بيانات متعددة المصادر تشمل تقارير المستخدمين، البيانات الجغرافية، والمعلومات السلوكية والتاريخية.

يتميز النظام المقترح بواجهة تفاعلية تسمح للمستخدمين بالإبلاغ عن الأحداث الحقيقية التي يشهدها عبر منشورات ومقاطع قصيرة (Posts & Reels)، مما يثري قاعدة البيانات ويعزز دقة النماذج التنبؤية. كما يوفر النظام أدوات تحليلية متقدمة وتقارير شاملة تساعد الجهات المختصة والأفراد على اتخاذ قرارات استباقية مبنية على بيانات واقعية.

يعتمد النظام على قاعدة بيانات موحدة تدعم التكامل مع مصادر بيانات خارجية متنوعة، ويستخدم خوارزميات تعلم الآلة لتحسين أداء التنبؤ بشكل مستمر مع ازدياد حجم البيانات. هذا التكامل والتطوير المستمر يهدفان إلى بناء منصة مرنة وفعالة تساعد في تقليل المخاطر وتعزيز السلامة المجتمعية.

2.4 أهداف النظام المقترح:

يهدف النظام المقترح في مشروع **Foresee** إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الأساسية التي تدعم الأهداف العامة للمشروع، وتشمل:

1. تمكين التنبؤ المبكر والدقيق بأنواع محددة من الأحداث، وخاصة حوادث سرقة السيارات وتشخيص احتمالية الإصابة بمرض السكري، باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات.
2. توفير منصة تفاعلية للمستخدمين تسمح لهم بمشاركة وتوثيق الأحداث الواقعية من خلال منشورات ومقاطع قصيرة (Posts & Reels)، لتعزيز مشاركة المجتمع وإثراء قاعدة البيانات.
3. دمج وتحليل بيانات متعددة المصادر، بما في ذلك تقارير المستخدمين والبيانات الجغرافية والسلوكية، لضمان دقة التنبؤات وتحسين جودة التحليل.
4. تقديم تقارير تحليلية مفصلة تدعم الجهات المختصة وصانعي القرار في اتخاذ إجراءات وقائية مبنية على معلومات واقعية ومستحدثة.
5. تصميم واجهة مستخدم سهلة الاستخدام وفعالة تتيح عرض التنبؤات والبيانات بطريقة بصرية تفاعلية، تسهل فهم النتائج والتفاعل معها.
6. دعم تطوير النظام بشكل مستمر عبر التعلم الآلي والتحديث المستمر للنماذج التنبؤية مع زيادة حجم البيانات وتنوعها.

2.5 تأثير المشروع على المجتمع:

يسهم مشروع **Foresee** بشكل مباشر في تعزيز السلامة المجتمعية والارتقاء بجودة الحياة من خلال تقديم نظام تنبؤي ذكي يهدف إلى التقليل من وقوع الحوادث والأضرار الناتجة عنها، سواء في مجال سرقة السيارات أو الصحة العامة المتعلقة بمرض السكري. يمكن للمشروع أن يساعد الأفراد والجهات المختصة على اتخاذ إجراءات وقائية مبكرة، مما يؤدي إلى تقليل الخسائر المادية والبشرية وتحسين استجابتهم للآزمات.

كما يعزز المشروع التفاعل المجتمعي من خلال تمكين المستخدمين من الإبلاغ عن الأحداث الواقعية ومشاركتها عبر منصة تفاعلية، مما يزيد من وعي المجتمع بالمخاطر المحيطة ويشجع على التعاون في مواجهة التحديات. ويسهم ذلك في بناء ثقافة مجتمعية قائمة على المعرفة والمشاركة الفعالة.

علاوة على ذلك، يوفر المشروع أدوات تحليلية وتقارير دقيقة تدعم صناع القرار في التخطيط الاستراتيجي واتخاذ الإجراءات الوقائية المناسبة، ما يسهم في تحسين السياسات العامة وتعزيز التنمية المستدامة على المستويين المحلي والوطني.

2.6 تحليل مخاطر المشروع:

يُعد تحليل المخاطر خطوة محورية في نجاح مشروع **Foresee**، إذ يساهم في تحديد التحديات المحتملة التي قد تؤثر على تطوير النظام أو جودة مخرجاته. يركز التحليل على الجوانب التقنية والإدارية، ويقدم حلولاً استباقية للتقليل من آثارها وضمان استمرارية المشروع وكفاءة أدائه. يوضح الجدول بعض المخاطر المحتملة التي قد تنشأ أثناء تطوير ونشر النظام المقترح:

جدول (2.1) يوضح تحليل مخاطر المشروع

الخطر	وصف الخطر	درجة الخطورة	الحلول والاجراءات المتبعة
تسرب البيانات	تعرض بيانات المستخدمين للاختراق أو السرقة	عالية جدا	تطبيق بروتوكولات أمان قوية للتشفير، صلاحيات، تشفير كلمة المرور، حماية API واختبارات اختراق دورية
تعطل الخادم (Server Down)	توقف الخادم الخلفي عن العمل بسبب ضغط أو خلل فني	عالية	الاعتماد على مورد خدمة جيد واستخدام حلول اعادة تشغيل تلقائي مثل pm2 وعلى ال system admin او موظف الشبكات اليقظة ومعرفة السبب
إساءة استخدام النظام	استخدام خاطئ للتنبؤات في إثارة الذعر أو نشر معلومات مضللة	عالية	تقديم تنبيهات توعوية داخل التطبيق تؤكد أن التنبؤات مساعدة وليست قرارات نهائية
ضعف دقة التنبؤ	نتائج غير دقيقة من خوارزميات الذكاء الاصطناعي تؤدي إلى فقدان الثقة	متوسطة	تحسين جودة البيانات، والتعلم المستمر من تفاعل المستخدمين، وتحديث النماذج دورياً
صعوبة التوسع	مشاكل عند محاولة توسيع النظام لدول أو مؤسسات جديدة	متوسطة	تصميم هيكلية مرنة وقابلة للتوسعة من البداية (Scalable Architecture) ووجود تحليل جيد لمتطلبات النظام

2.7 الاستراتيجية العامة لإدارة المخاطر:

تسعى إدارة المخاطر في مشروع **Foresee** إلى الحد من تأثير التحديات التقنية والإدارية المحتملة من خلال تبني نهج وقائي واستباقي يعتمد على التقييم والتحليل المستمر. تهدف هذه الاستراتيجية إلى الحفاظ على استقرار المشروع وجودته من خلال مراحل منهجية يتم تطبيقها طوال دورة حياة النظام.

تشمل الاستراتيجية العامة لإدارة المخاطر الخطوات التالية:

- **تحديد المخاطر المحتملة:** حصر جميع العوامل التي قد تؤثر سلباً على سير المشروع أو جودة مخرجاته، سواء كانت تقنية، أمنية، تشغيلية، أو تتعلق بتفاعل المستخدمين.
- **تقييم احتمالية وتأثير كل خطر:** تحديد درجة الخطورة لكل تهديد بناءً على مدى تكراره وتأثيره على مكونات المشروع.
- **تصنيف المخاطر:** تقسيم المخاطر إلى فئات (مرتفعة، متوسطة، منخفضة) لتحديد أولويات المعالجة.
- **وضع خطط وقائية واستباقية:** تصميم حلول مخصصة لكل نوع من المخاطر تشمل الإجراءات الأمنية، وبدائل العمل، والنسخ الاحتياطي، وخطط الطوارئ.
- **تنفيذ آليات مراقبة مستمرة:** استخدام أدوات رقمية وتقارير دورية لرصد الأداء والكشف عن أي مؤشرات خلل أو تهديدات محتملة.
- **إشراك أعضاء الفريق:** توزيع المسؤوليات بين أعضاء الفريق التقني والإداري لضمان الاستجابة السريعة والفعالة لأي خطر.
- **مراجعة وتحديث الاستراتيجية بشكل دوري:** لضمان توافقها مع التغيرات التقنية، وتوسيع النظام، واحتياجات المستخدمين المستجدة.

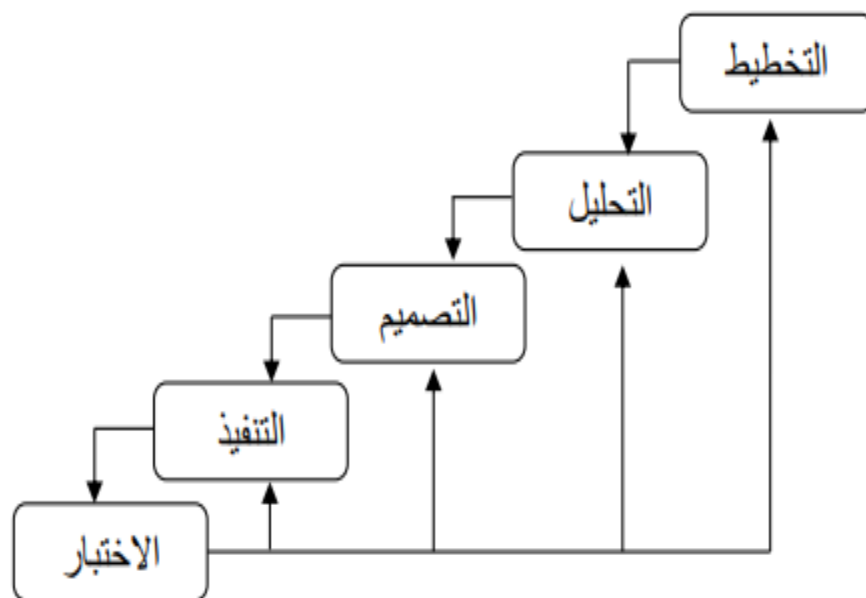
2.8 المنهجية المتبعة للمشروع:

تم اعتماد منهجية الشلال المعدل (**Modified Waterfall**) في تنفيذ مشروع Foresee، نظراً لقدرتها على تحقيق توازن بين التخطيط المسبق والانسيابية في التطوير، مع إتاحة درجة من المرونة في التعديل عند الحاجة. وتعد هذه المنهجية مناسبة للمشاريع التي تتطلب دراسة تحليلية دقيقة، وتصميماً متماسكاً قبل الشروع في مراحل التنفيذ.

تتكوّن هذه المنهجية من مراحل متسلسلة تشمل: تحليل المتطلبات، التصميم، التنفيذ، الاختبار، ثم الصيانة. إلا أن التعديل عليها يسمح بالعودة إلى مراحل سابقة لإجراء تحسينات، مما يخفف من حدة الجمود الموجود في منهجية الشلال التقليدي.

وقد تم اعتماد هذه المنهجية في مشروع Foresee بهدف:

- ضمان وضوح الرؤية التقنية منذ البداية.
 - تقليل التكاليف الناتجة عن التغييرات الجذرية في مراحل متقدمة.
 - توفير توثيق متكامل لكل مرحلة، بما يدعم سهولة التتبع والمراجعة.
 - تحقيق التكامل بين المراحل مع إمكانية الرجوع والتحسين حسب المستجدات.
- بفضل هذا النهج، استطاع فريق المشروع العمل وفق خطة متسلسلة ومنظمة مع الحفاظ على المرونة اللازمة لمعالجة التغيرات التي طرأت خلال التطوير، بما يتماشى مع طبيعة المشروع الديناميكية.



الشكل (2.1) يوضح نموذج الشلال المعدل

2.9 الجدول الزمني:

يُعد الجدول الزمني أداة أساسية لتنظيم مراحل مشروع **Foresee** وإدارتها بكفاءة. يوضح الجدول توزيع العمل من مرحلة التخطيط إلى التنفيذ والتوثيق، ويُستخدم **مخطط جانت (Gantt Chart)** لتصوّر تواريخ البدء والانهاء لكل مرحلة. يساهم ذلك في متابعة التقدم بدقة، وضمان الالتزام بالمواعيد، مع إمكانية مقارنة **الجدول المخطط** بـ **الجدول الفعلي** أثناء التنفيذ.

جدول (2.2) يوضح الزمن المتوقع للمشروع

المرحلة	بداية المرحلة	نهاية المرحلة	المدة (الأيام)
التخطيط	2025-04-01	2025-04-21	20
التحليل	2025-04-22	2025-06-06	45
التصميم	2025-06-07	2025-07-06	29
التنفيذ	2025-07-07	2025-08-15	39
الاختبار	2025-08-16	2025-09-01	15
التوثيق	2025-06-21	2025-08-21	62

جدول (2.3) يوضح الزمن الفعلي للمشروع

المرحلة	بداية المرحلة	نهاية المرحلة	المدة (الأيام)
التخطيط	2025-04-01	2025-04-21	20
التحليل	2025-04-22	2025-06-06	45
التصميم	2025-06-07	2025-07-13	36
التنفيذ	2025-06-21	2025-08-21	61
الاختبار	2025-08-14	2025-09-01	18
التوثيق	2025-06-21	2025-08-15	55

2.10 الخلاصة:

يمثل مشروع **Foresee** نقلة نوعية في مجال الأنظمة الذكية التنبؤية، حيث يجمع بين الذكاء الاصطناعي والتحليل التفاعلي للمعلومات بهدف التنبؤ الدقيق بالأحداث المستقبلية، مع التركيز حالياً على سرقة السيارات وحالات مرضى السكري. يوفر التطبيق منصة متكاملة تتيح للمستخدمين التفاعل والمساهمة في تغذية النظام من خلال مشاركات مباشرة (منشورات)، مما يعزز من دقة التنبؤ ويسهم في بناء قاعدة بيانات ثرية.

تم تطوير المشروع بناءً على أسس علمية ومنهجية دقيقة، بدءاً من تحليل المتطلبات وتحديد أهداف النظام، وصولاً إلى تصميم واجهات المستخدم، وتنفيذ الخوارزميات، وتطبيق اختبارات الأداء والأمان. كما تم اتباع منهجية الشلال المعدل لضمان المرونة والتنظيم في عملية التطوير.

لقد ساهم المشروع في تقديم نموذج أولي لنظام يمكن تطويره مستقبلاً ليشمل مجالات أوسع، ويُدمج مع مصادر بيانات متعددة على المستويين الوطني والعالمي. وبذلك، يضع **Foresee** حجر الأساس لمنصة ذكية مرنة قابلة للتوسع، تخدم الأفراد والمؤسسات، وتدعم اتخاذ القرار المبكر في مواجهة مختلف التحديات المجتمعية والصحية والأمنية.

الباب الثالث تحليل النظام

3.1 المقدمة:

3.1.1 تحليل النظام (System Analysis):

يهدف هذا الباب إلى دراسة وتقييم متطلبات نظام **FORESEE** بشكل شامل لضمان تحقيق أهدافه بكفاءة ودقة. يتضمن التحليل تحديد وظائف النظام وخصائصه ووصفها بدقة، بالإضافة إلى تحليل النظام الحالي لتحديد أوجه القصور والعمل على تحسين الأداء العام. يعتمد هذا التحليل بشكل أساسي على الفهم العميق لاحتياجات المستخدمين، وذلك من خلال استخدام تقنيات متنوعة لجمع البيانات مثل الاستبيانات، والمقابلات الشخصية، والملاحظات الميدانية، ومراجعة الأنظمة المشابهة.

3.2 التقنيات المستخدمة في جمع النظام:

3.2.1 البحث العام:

عملية مراجعة وتحليل المعلومات المتاحة عبر الإنترنت ومصادر البحث لفهم التحديات الحالية والمشكلات المرتبطة بالتنبؤات الاجتماعية، مثل التنبؤ بسرقة السيارات أو المخاطر الصحية، بالإضافة إلى دراسة احتياجات المستخدمين في هذا المجال.

كيفية الاستخدام:

تمت مراجعة التطبيقات والمواقع المشابهة لتحليل خصائصها ووظائفها ومزاياها.

تم الاطلاع على أشهر أنظمة الذكاء الاصطناعي والأنظمة المعتمدة على التنبؤ

الفائدة:

فهم متطلبات المستخدمين
تحديد ميزات وعيوب الأنظمة الحالية

3.2.2 الملاحظة (Observation):

● الوصف:

أسلوب يعتمد على متابعة سلوك المستخدمين والأنظمة المشابهة لتحديد نقاط القوة والضعف وفهم سير العمل.

● كيفية الاستخدام:

قمنا بتحليل تطبيقات وخدمات مماثلة ومراقبة تفاعل المستخدمين معها لتحديد الوظائف المفقودة والمشكلات الشائعة.

● الفائدة:

الحصول على صورة دقيقة لاحتياجات المستخدمين الحقيقية وتحسين تصميم النظام.

- **الاستنتاج:**
كشفت الملاحظة أن الأنظمة الحالية تفقر إلى التكامل الكامل بين الميزات الاجتماعية وخدمات التنبؤ، ما يدعم الحاجة لتطوير نظام **Foresee**.

3.2.3 العصف الذهني (Brainstorming):

- **الوصف:**
تقنية تعتمد على جلسات جماعية لتوليد أكبر عدد ممكن من الأفكار الجديدة والمبتكرة.
- **كيفية الاستخدام:**
أُجريت اجتماعات مع أعضاء الفريق لمناقشة متطلبات النظام واقتراح أفكار تغطي جميع احتياجات المستخدمين.
- **الفائدة:**
ساعدت في تحديد مي زات إبداعية وضمان رؤية شاملة للنظام.
- **الاستنتاج:**
أثمرت جلسات العصف الذهني عن تصميم مبدئي يشمل واجهة تفاعلية، دردشة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، ونظام إشعارات متكامل.

3.2.4 المقابلات الشخصية:

- **الوصف:**
تُستخدم لفهم احتياجات المستخدمين والمتطلبات بشكل مباشر عبر التواصل الشخصي.
- **كيفية الاستخدام:**
أُجريت مقابلات مع أفراد من المرور للحصول على رؤيتهم حول التنبؤ بحوادث سرقة السيارات، ومع مرضى السكري لفهم متطلباتهم وتحدياتهم في تشخيص المرض.
- **الفائدة:**
ساعدت المقابلات في الحصول على بيانات دقيقة وصادقة تعكس احتياجات المستخدمين الفعلية، مما يضمن تصميم نظام يلبي متطلباتهم.
- **الاستنتاج:**
أظهرت المقابلات أن النظام بحاجة لتقديم توقعات دقيقة وسهلة الاستخدام، مع واجهة توفر وصولاً سريعاً للتقارير والدعم الفوري.

3.3 الاستنتاج العام لجمع البيانات:

من خلال تقنيات جمع البيانات المختلفة، بما في ذلك الملاحظة، جلسات العصف الذهني، والمقابلات الشخصية، تم الحصول على صورة واضحة لاحتياجات المستخدمين ومتطلباتهم. أظهرت النتائج أن النظام يجب أن يوفر:

- تنبؤات دقيقة وسريعة للأحداث مثل حوادث السير وتشخيص السكري.
- منصة اجتماعية تتيح مشاركة التنبؤات والتفاعل معها (إعجاب، تعليق، مشاركة).
- واجهة سهلة الاستخدام تدعم الدردشة بين المستخدمين ومع الذكاء الاصطناعي.
- إشعارات فورية للتفاعلات والتنبيهات من الإدارة.
- أدوات فعالة للإدارة لمتابعة المحتوى والمستخدمين وضمان أمان المنصة.

هذه الاستنتاجات شكلت الأساس لتصميم وتحليل نظام **Foresee** بما يتماشى مع احتياجات المستخدمين والجهات الإدارية.

3.4 دراسة الأنظمة المشابهة:

تم إجراء بحث شامل عبر الإنترنت حول أنظمة وخدمات تنبؤية وصحية اجتماعية مشابهة لـ **FORESEE**، بهدف تحديد الميزات المشتركة والفجوات التي يمكن لمشروعنا أن يغطيها بشكل متميز. فيما يلي أهم هذه الأنظمة:

3.4.1 أنظمة تنبؤ ومتابعة مرض السكري:

- **MySugr و DiabTrend**: تطبيقات لإدارة ومراقبة مرض السكري، توفر ميزات مثل تسجيل مستويات الجلوكوز، متابعة النظام الغذائي، وتحليل إحصائي مدعوم بالذكاء الاصطناعي.
- **Diabetes: M**: منصة سحابية تربط مرضى السكري بالمهنيين الطبيين لإدارة حالتهم الصحية بشكل مستمر.
- **Diabetes Risk Score app**: تطبيق يقدم تقييمًا سريعًا لخطر الإصابة بالسكري باستخدام استبيانات مثل FINDRISC، ويتميز بدقة في التنبؤ.

الاستنتاج:

هذه الأنظمة قوية في التنبؤات والتحليل الصحي، لكنها تفتقر إلى دمج التفاعل الاجتماعي والتواصل بين المستخدمين في تطبيق واحد، وهو ما يعالجه مشروع **Foresee** بدمج التنبؤ مع البعد الاجتماعي.

3.4.2 أنظمة صحية اجتماعية:

- **HealthUnlocked**: منصة اجتماعية للمرضى تتيح مناقشة الحالات الصحية وتبادل الخبرات، مع دعم الذكاء الاصطناعي لتقديم محتوى مخصص.
- **Juvenation**: شبكة دعم اجتماعي مخصصة لمرضى السكري من النوع الأول ومقدمي الرعاية، تتيح إنشاء مدونات ومجموعات دعم.

الاستنتاج:

هذه المنصات تعزز الدعم الاجتماعي والتفاعل بين المستخدمين، لكنها لا تقدم تنبؤات ذكية أو تحليلات شخصية، مما يجعل **Foresee** مزيجاً فريداً بين التنبؤ والدعم الاجتماعي.

3.4.3 أنظمة تنبؤ بسرقة السيارات وأمان المركبات:

- **Car Tracker Nigeria**: تطبيق لحماية السيارات يوفر ميزات مثل إيقاف تشغيل السيارة عن بُعد، مراقبة المواقع، وتنبيهات متعددة.

الاستنتاج:

يركز هذا النظام على الأمان الفني والمراقبة، لكنه يقتصر على المركبة فقط، بينما يقدم **Foresee** بعداً أوسع يشمل التنبؤ الشامل وتكامل المجتمع.

3.4.4 منصات تنبؤ عامة واتجاهات الذكاء الاصطناعي:

- **FutureScope، Trend Seeker، Nostradamus AI**: أنظمة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحليل الاتجاهات والتنبؤ بالمستقبل في مجالات التسويق والتمويل.
- **PredictiveEngage، Predis.ai**: أدوات لتحليل تفاعل المستخدمين وتوقع الأداء في الحملات التسويقية والمحتوى الاجتماعي.

الاستنتاج: تركز هذه المنصات على التنبؤ في السياقات التجارية والتسويقية، وليس على التنبؤ بالأحداث الشخصية أو الصحية كما يفعل **Foresee**.

3.5 سبب اختيار اسم التطبيق FORESEE:

تم اختيار اسم **Foresee** لأنه يعبر بدقة عن الهدف الأساسي للتطبيق، وهو التنبؤ بالمستقبل من خلال تحليل البيانات باستخدام الذكاء الاصطناعي. الاسم بسيط، سهل التذكر، ويعكس فكرة رؤية الأحداث القادمة قبل حدوثها، مما يتناسب مع طبيعة التطبيق الذي يجمع بين التنبؤات الذكية والتفاعل الاجتماعي لتحسين حياة المستخدمين.

3.6 تحليل متطلبات النظام (System Requirements Analysis):

في هذه المرحلة، تم جمع وتحليل متطلبات نظام FORESEE بناءً على دراسة المستخدمين المستهدفين واحتياجاتهم، بالإضافة إلى مراجعة مكونات المشروع التقنية الحالية والمخططات المعمارية.

3.6.1 المتطلبات الوظيفية (FR) (Functional Requirements):

المتطلبات الوظيفية الخاصة بالتطبيق توضح الخدمات والوظائف التي ينبغي أن يوفرها النظام.

3.6.1.1 المتطلبات الوظيفية للمستخدمين

واجهات الدخول الى التطبيق:

- انشاء حساب (FR-01)
- تسجيل الدخول (FR-02)

الواجهة الرئيسية:

- عرض المنشورات (FR-03)
- عرض تفاصيل المنشورات (FR-04)
- القدرة على الاعجاب على المنشورات (FR-05)
- القدرة على التعليق على المنشورات (FR-06)
- القدرة على مشاركة المنشورات (FR-07)
- البحث عن المستخدمين، المنشورات (FR-08)
- انشاء منشور (FR-09)
- القدرة على ادخال صور داخل المنشور (FR-10)
- عرض الاشعارات (FR-11)

واجهة المحادثة بين المستخدمين:

- عرض كافة المحادثات (FR-12)
- البحث عن المستخدمين (FR-13)
- عرض تفاصيل المحادثة (FR-14)
- إضافة محادثة جديدة (FR-15)

واجهة الفيديوهاات القصيرة (REELS):

- عرض فيديو قصير (FR-16)
- القدرة على الاعجاب وحفظ الفيديو القصير (FR-17)

واجهة التحليلات:

- عرض تفاصيل التحليلات (FR-18)
- فلترة التحليلات بالمدن (FR-19)
- عرض اجمالي التنبؤات، المنشورات المتعلقة بالحدث (FR-20)
- عرض متوسط نسبة الخطر للإصابة بالحدث (FR-21)
- عرض درجات الخطر (FR-22)

واجهة المحادثة مع الذكاء الاصطناعي:

- فهم اللغة الطبيعية للتعامل مع أسئلة المستخدمين من مختلف الفئات (FR-23)
- الإجابة عن الأسئلة المتعلقة بسلامة المجتمع (FR-24)
- إعطاء نصائح امان (FR-25)
- إعطاء نصائح صحية (FR-26)
- عرض تقارير مفصلة بناء على تحليلات النظام للأحداث (FR-27)

واجهة الملف الشخصي

- عرض تفاصيل الملف الشخصي (FR-28)
- التعديل على الملف الشخصي (FR-29)
- عرض تفاصيل النشاط للمستخدم (FR-30)
- تسجيل الخروج من التطبيق (FR-31)
- الوصول الى تغيير كلمة المرور (FR-32)
- الوصول الى اعدادات الخصوصية (FR-33)
- الوصول الى اعدادات الاشعارات (FR-34)
- عرض المعلومات الشخصية للمستخدم (FR-35)

واجهة إضافة منشور، تنبؤ:

- عرض واختيار نوع التنبؤ (FR-36)
- إنشاء تنبؤ جديد (FR-37)
- إضافة عنوان، وصف وصور للتنبؤ، المنشور (FR-38)
- جعل المنشور ظاهر للعامة ام لا (FR-39)

3.6.1.2 المتطلبات والوظائف التي ينبغي ان يوفرها النظام:

جدول (3.1) يوضح المتطلبات الوظيفية التي ينبغي ان يوفرها النظام

المتطلب الوظيفي	الرمز	وصف المتطلب	السبب	الاسبقية
انشاء حساب	FR-01	يقوم المستخدم بإنشاء حساب باستخدام حساب جديد خاص به	تمكين المستخدم من تسجيل الدخول بحساب خاص به	عالية
تسجيل الدخول	FR-02	يقوم المستخدم بتسجيل الدخول باستخدام البريد الالكتروني وكلمة المرور الخاصة به	السماح للمستخدمين الحاليين بسهولة الوصول للتطبيق	عالية
عرض المنشورات	FR-03	تمكين المستخدم من عرض جميع المنشورات المتاحة في النظام	توفير وسيلة سهلة للمستخدم للوصول إلى المحتوى المنشور والتفاعل معه.	عالية
عرض تفاصيل المنشورات	FR-04	إظهار محتوى وتفاصيل المنشور.	لمساعدة المستخدم على فهم كامل محتوى المنشور قبل التفاعل معه.	عالية

عالية	إتاحة وسيلة تفاعل سريعة تشجع على المشاركة والتفاعل داخل المنصة.	تمكين المستخدم من إضافة إعجاب على المنشور للتعبير عن اهتمامه أو إعجابه بالمحتوى	FR-05	القدرة على الإعجاب على المنشورات
عالية	تمكين التفاعل وتبادل الآراء وتقديم المساعدة حول المحتوى.	إتاحة للمستخدم كتابة ونشر تعليق على المنشورات.	FR-06	القدرة على التعليق على المنشورات
عالية	زيادة انتشار المحتوى وتعزيز التفاعل بين المستخدمين	تمكين المستخدم من إعادة نشر أو مشاركة المنشورات مع الآخرين	FR-07	القدرة على مشاركة المنشورات
متوسطة	تسهيل الوصول السريع إلى المحتوى أو الأشخاص المطلوبين	تمكين المستخدم من البحث عن مستخدمين أو منشورات باستخدام كلمات مفتاحية.	FR-08	البحث عن المستخدمين، المنشورات
عالية	تمكينه من مشاركة أفكاره أو محتواه مع الآخرين	إتاحة للمستخدم كتابة ونشر منشور جديد يتضمن نصًا أو وسائط	FR-09	انشاء منشور
عالية	جعل المحتوى أكثر وضوحًا وجاذبية للمشاهدين	تمكين المستخدم من رفع وإضافة صور داخل المنشور	FR-10	القدرة على ادخال صور داخل المنشور
متوسطة	إبقاء المستخدم على اطلاع بالتحديثات والأنشطة المهمة	إظهار قائمة بالإشعارات المتعلقة بتفاعلات	FR-11	عرض الاشعارات

		أو أحداث تخص المستخدم		
متوسطة	تسهيل إدارة وتتبع التواصل مع الآخرين داخل النظام	تمكين المستخدم من الوصول إلى قائمة بجميع المحادثات الجارية والسابقة	FR-12	عرض كافة المحادثات
متوسطة	تسهيل التواصل والاتصال مع الأشخاص داخل التطبيق	إتاحة خاصية البحث للعثور على مستخدمين عبر الاسم	FR-13	البحث عن المستخدمين
عالية	تمكين المستخدم من متابعة سياق الحوار واسترجاع المعلومات المتبادلة	إظهار كامل محتوى الرسائل المتبادلة في حادثة محددة	FR-14	عرض تفاصيل المحادثة
عالية	فتح قناة تواصل مباشرة لتبادل الرسائل والمعلومات	تمكين المستخدم من بدء محادثة جديدة مع مستخدم آخر أو أكثر	FR-15	إضافة محادثة جديدة
عالية	زيادة التفاعل وتوفير محتوى مرئي و تعليمي سريع	تمكين المستخدم من مشاهدة مقاطع فيديو قصيرة (Reels) داخل التطبيق	FR-16	عرض فيديو قصير
متوسطة	تعزيز التفاعل وتمكين المستخدم من الوصول السريع للمحتوى المفضل	تمكين المستخدم من الإعجاب بالفيديو القصير وحفظه في قائمة خاصة للرجوع إليه لاحقاً	FR-17	القدرة على الإعجاب وحفظ الفيديو القصير
عالية	تمكين الجهات المختصة أو	إظهار بيانات وتحليلات تفصيلية	FR-18	عرض تفاصيل التحليلات

	المستخدمين من فهم الأنماط واتخاذ قرارات مبنية على البيانات للحد من المخاطر أو تحسين التدخلات	حول الظواهر المستهدفة في النظام، مثل نسب سرقة السيارات، معدلات الإصابة بالسكري		
عالية	تسهيل الوصول إلى معلومات دقيقة مرتبطة بمنطقة معينة، ودعم اتخاذ قرارات موجهة حسب الموقع	إتاحة خيار تصفية بيانات التحليلات حسب المدن لعرض النتائج المتعلقة بموقع جغرافي محد	FR-19	فلتر التحليلات بالمدينة
متوسطة	توفير نظرة عامة تساعد المستخدم على متابعة الأحداث	عرض ملخص شامل للتنبؤات الخاصة بالأحداث	FR-20	عرض إجمالي التنبؤات، المنشورات المتعلقة بالحدث
عالية	تمكين المستخدم من تقييم مستوى الخطورة العام واتخاذ الإجراءات الوقائية المناسبة	إظهار متوسط نسبة الخطر للإصابة بالحدث بناءً على البيانات والتحليلات المتاحة	FR-21	عرض متوسط نسبة الخطر للإصابة بالحدث
متوسطة	مساعدة المستخدم في التعرف السريع على مستوى التهديد لاتخاذ قرارات مبنية على المعلومات	إظهار درجات الخطر لكل حدث أو موقع، مصنفة حسب مستويات محددة (منخفض، متوسط، مرتفع)	FR-22	عرض درجات الخطر
عالية	توفير تجربة تفاعلية سلسة ودقيقة، تسمح	تمكين النظام من فهم وتحليل اللغة الطبيعية	FR-23	فهم اللغة الطبيعية للتعامل مع أسئلة

المستخدمين من مختلف الفئات		للمستخدمين، للتعامل مع أسئلتهم واستفساراتهم بمختلف الصيغ واللهجات داخل واجهة المحادثة مع الذكاء الاصطناعي		للمستخدمين بالتواصل مع النظام بأسلوب طبيعي دون الحاجة إلى أوامر معقدة
الإجابة عن الأسئلة المتعلقة بسلامة المجتمع	FR-24	تمكين النظام من تقديم إجابات دقيقة وموثوقة حول الأسئلة المتعلقة بسلامة المجتمع، مثل نصائح الوقاية أو إجراءات الأمان	دعم وعي المستخدمين وتعزيز السلامة العامة من خلال توفير معلومات فورية وموثوقة	عالية
إعطاء نصائح أمان	FR-25	توفير توصيات ونصائح أمان مخصصة من الذكاء الاصطناعي بناءً على تحليل البيانات وسلوك المستخدمين	مساعدة المستخدمين على اتخاذ إجراءات وقائية فعالة للحفاظ على سلامتهم وسلامة مجتمعهم.	عالية
إعطاء نصائح صحية	FR-26	تقديم نصائح صحية مخصصة من الذكاء الاصطناعي بناءً على بيانات المستخدم وتحليل الحالات الصحية	دعم تحسين صحة المستخدمين من خلال إرشادات مبنية على معلومات دقيقة ومحدثة.	عالية
عرض تقارير مفصلة بناءً على	FR-27	عرض تقارير شاملة توضح نتائج تحليلات	تمكين المستخدمين من فهم أعمق	عالية

	للأحداث واتخاذ قرارات مبنية على بيانات دقيقة	النظام للأحداث مع تفاصيل وإحصائيات مرتبطة		تحليلات النظام للأحداث
عالية	تمكين المستخدم من مراجعة بياناته الشخصية وإدارتها بسهولة	إظهار جميع معلومات الملف الشخصي للمستخدم مثل الاسم، الصورة، النبذة، والإعدادات.	FR-28	عرض تفاصيل الملف الشخصي
عالية	السماح للمستخدم بتحديث بياناته لتعكس حالته أو تفضيلاته الحالية	تمكين المستخدم من تعديل معلومات ملفه الشخصي مثل الاسم، الصورة، والنبذة	FR-29	التعديل على الملف الشخصي
عالية	تمكين المستخدم من متابعة تاريخه التفاعلي وتحليل سلوكه داخل المنصة	عرض سجل نشاطات المستخدم داخل النظام، مثل المنشورات، التعليقات، والإجابات	FR-30	عرض تفاصيل النشاط للمستخدم
متوسطة	ضمان خصوصية وأمان حساب المستخدم عند الانتهاء من استخدام النظام	توفير خيار يسمح للمستخدم بإنهاء جلسته الحالية على التطبيق	FR-31	تسجيل الخروج من التطبيق
عالية	تحسين أمان الحساب بالسماح بتحديث كلمة المرور بشكل دوري أو عند الحاجة	تمكين المستخدم من الوصول إلى واجهة تغيير كلمة المرور الخاصة بحسابه	FR-32	الوصول إلى تغيير كلمة المرور

عالية	حماية خصوصية المستخدم ومنحه السيطرة على بياناته الشخصية	تمكين المستخدم من الوصول إلى إعدادات الخصوصية للتحكم في من يمكنه رؤية معلوماته ونشاطه	FR-33	الوصول الى إعدادات الخصوصية
عالية	تحسين تجربة المستخدم من خلال ضبط الإشعارات حسب تفضيلاته الشخصي	تمكين المستخدم من الوصول إلى إعدادات الإشعارات لتخصيص أنواع التنبيهات التي يرغب في تلقيها.	FR-34	الوصول الى إعدادات الاشعارات
عالية	تمكين المستخدم من مراجعة بياناته الشخصية والتأكد من صحتها	عرض تفاصيل المعلومات الشخصية الأساسية للمستخدم مثل الاسم، البريد الإلكتروني	FR-35	عرض المعلومات الشخصية للمستخدم
عالية	لتمكين المستخدم من تحديد مجال التنبؤ الذي يرغب فيه	إتاحة واجهة لعرض أنواع التنبؤات المتوفرة (مثل سرقة السيارات أو الحوادث) مع إمكانية اختيار النوع المطلوب	FR-36	عرض واختيار نوع التنبؤ
عالية	دمج التنبؤات مع المحتوى المنشور لزيادة القيمة المعلوماتية وربط	تمكين المستخدم من إضافة تنبؤ جديد مرتبط بالمنتشور أثناء إنشائه، مثل تحديد	FR-37	انشاء تنبؤ جديد

	الأحداث بالتحليلات	حدث متوقع أو خطر محتمل		
عالية	تحسين وضوح المحتوى وجذب انتباه المتابعين من خلال تقديم معلومات غنية ومتنوعة	تمكين المستخدم من إضافة عنوان، وصف، وصور عند إنشاء التنبؤ أو المنشور	FR-38	إضافة عنوان، وصف وصور للتنبؤ، المنشور
متوسطة	حماية خصوصية المستخدم ومنحه التحكم في من يمكنه مشاهدة محتواه.	تمكين المستخدم من تحديد خصوصية المنشور، سواء جعله ظاهرًا للعمامة أو خاصا	FR-39	جعل المنشور ظاهر للعمامة ام لا

3.6.2 المتطلبات غير الوظيفية (NFR) (Non-Functional Requirements):

هي مجموعة من المواصفات التي تحدد كيف يجب أن يعمل النظام وليس ما يقوم به فقط، فهي تمثل الخصائص والقيود التي تؤثر على جودة النظام مثل الأداء، الأمان، سهولة الاستخدام، التوافق، والموثوقية. وتهدف هذه المتطلبات إلى ضمان تلبية توقعات المستخدمين من حيث الكفاءة، سرعة الاستجابة، الأمان، وجودة التجربة العامة، إضافة إلى تسهيل صيانة النظام وتطويره مستقبلاً، مما يجعلها مكتملة للمتطلبات الوظيفية التي تركز على الوظائف والميزات، ليشكلا معاً الأساس لبناء نظام ناجح وفعال

وتوضح المتطلبات الغير وظيفية كالتالي.

3.6.2.1 الأداء (NFR-01)

في تطبيقنا يكون زمن استجابة التطبيق أقل من 2 ثانية عند تنفيذ العمليات الرئيسية، وذلك لضمان تجربة مستخدم سلسة وسريعة. تحقيق هذا الأداء يقلل من احتمالية شعور المستخدمين بالبطء أو الانزعاج، ويزيد من كفاءة استخدام النظام ويعزز رضى المستخدمين. لضمان هذا المستوى من الأداء، يجب تحسين قواعد البيانات، وتقليل حجم البيانات المرسلة، واستخدام تقنيات التخزين المؤقت والمعالجة الفعالة على الخادم والعميل.

3.6.2.2 واجهة مستخدم واضحة (NFR-02)

تطبيقنا يتميز بواجهة مستخدم واضحة وبسيطة تُمكن المستخدمين من التنقل بسهولة وفهم محتوى النظام بسرعة. نحن نحرص على تنظيم التصميم بشكل يساعد على تقليل أخطاء الاستخدام وزيادة كفاءة التفاعل، مما يحسن تجربة المستخدم بشكل عام.

3.6.2.3 الألوان (NFR-03)

في نظامنا، نركز على استخدام ألوان تتماشى مع ذوي عمى الألوان لضمان وصول محتوى النظام لجميع المستخدمين بدون عوائق بصرية. اخترنا اللون الأزرق كلون أساسي لأنه يُعد من الألوان التي يمكن لذوي مختلف أنواع عمى الألوان التمييز بينها بسهولة مقارنة بالألوان الأخرى مثل الأحمر والأخضر، والتي قد تكون صعبة التمييز لدى المصابين بـ Deuteranopia أو Protanopia.

باستخدام اللون الأزرق وألوان داعمة بتباين مناسب، تمكّن النظام من توفير تجربة بصرية متوازنة وواضحة للجميع، مما يعزز سهولة الاستخدام ويقلل من احتمالية الخطأ في فهم المعلومات أو التنقل داخل النظام. هذا الاختيار يساعد على ضمان شمولية النظام ويجعل المحتوى متاحاً بشكل فعال لمجموعة أوسع من المستخدمين بغض النظر عن قدراتهم البصرية.

3.6.2.4 الأيقونات (NFR-04)

في نظامنا، نستخدم أيقونات واضحة وبسيطة تعبر بدقة عن وظائف ومحتوى العناصر المختلفة داخل التطبيق. تم اختيار الأيقونات بحيث تكون سهلة الفهم لجميع المستخدمين، بما في ذلك ذوي الاحتياجات الخاصة، مع مراعاة الحجم المناسب والتباين الجيد مع الخلفية لضمان وضوحها في جميع ظروف الإضاءة ومستويات الرؤية.

كما نحرص على استخدام أيقونات معترف بها عالمياً لتقليل الحاجة إلى تعلم رموز جديدة، مما يسهل على المستخدمين التنقل بسرعة ويقلل من التعقيد. هذه الأيقونات تدعم تجربة مستخدم سلسة وتساهم في تحسين سهولة الاستخدام وتقليل الوقت اللازم للوصول إلى المزايا المختلفة في النظام.

3.6.2.5 القابلية للتوسع (NFR-05)

تطبيقنا مصمم ليستوعب 50,000 مستخدم نشط بكفاءة عالية دون تأثير على الأداء أو سرعة الاستجابة. كما أن النظام قابل للتوسع بسهولة حسب الحاجة من خلال زيادة الموارد المتاحة، مثل خوادم الاستضافة وقوة المعالجة.

بالإضافة إلى ذلك، تم تصميم قاعدة البيانات بطريقة تضمن قابلية التوسع الكبيرة، حيث تسمح بتخزين وإدارة كميات متزايدة من البيانات بشكل فعال، مع المحافظة على سرعة الوصول والاستعلام. هذا

التصميم المرن يضمن أن النظام قادر على النمو مع تزايد عدد المستخدمين والبيانات دون الحاجة إلى تغييرات جذرية في البنية الأساسية.

3.6.2.6 سهولة الاستخدام (NFR-06)

نظامنا يركز على سهولة الوصول بحيث يتمكن جميع المستخدمين من التنقل والوصول إلى الميزات بسرعة ويسر. نعتمد في التصميم على مبدأ "الثلاث ضغوطات" الذي يضمن أن المستخدم يستطيع الوصول لأي ميزة أو محتوى في ثلاث نقرات أو أقل، مما يسهل استخدام النظام ويوفر تجربة مريحة وسلسة.

كما نراعي توفير واجهات تناسب جميع المستخدمين، بما في ذلك المصابين بعمى الألوان، مع دعم أدوات تسهيل الوصول لضمان تكافؤ الفرص في الاستخدام بدون أي عوائق

3.6.2.7 التوافقية (NFR-07)

نظامنا مصمم ليكون متوافقاً مع مختلف الأجهزة الحديثة لضمان تجربة استخدام متسقة وسلسة ندعم العمل على أنظمة تشغيل متعددة مثل أندرويد، و iOS

هذا التوافق يتيح للمستخدمين الوصول للنظام من أي جهاز بسهولة دون مواجهة مشاكل تقنية أو اختلافات في العرض، مما يزيد من انتشار النظام واستخدامه بين مختلف الفئات.

3.6.2.8 الأمان (NFR-08)

نظامنا يعتمد على مكتبات وأطر عمل (**libraries and dependencies**) موثوقة ومحدثة بشكل مستمر لضمان عدم وجود أي نقاط ضعف أمنية. كما أننا نستخدم قاعدة بيانات PostgreSQL لما تتمتع به من أمان عالي وقدرات متقدمة في حماية البيانات، بما في ذلك تقنيات منع هجمات حقن الشبكة (**Network Injection**) التي تعتبر من أكثر الهجمات شيوعاً.

بالإضافة إلى ذلك، نعتمد على تقنية **JWT (JSON Web Tokens)** لتأمين آلية المصادقة وتفويض الوصول، حيث يتم إنشاء رموز مشفرة وصغيرة يتم إرسالها بين العميل والخادم للتحقق من هوية المستخدم وضمان سرية وسلامة جلسة الاستخدام.

بفضل هذه الإجراءات واختيار التقنيات المناسبة، نضمن أن النظام آمن وقادر على حماية بيانات المستخدمين من التهديدات والهجمات الإلكترونية المختلفة، مما يعزز ثقة المستخدمين في النظام ويضمن سلامة معلوماتهم.

3.7 مخططات استخدام النظام (Use Case Diagram - UCD):

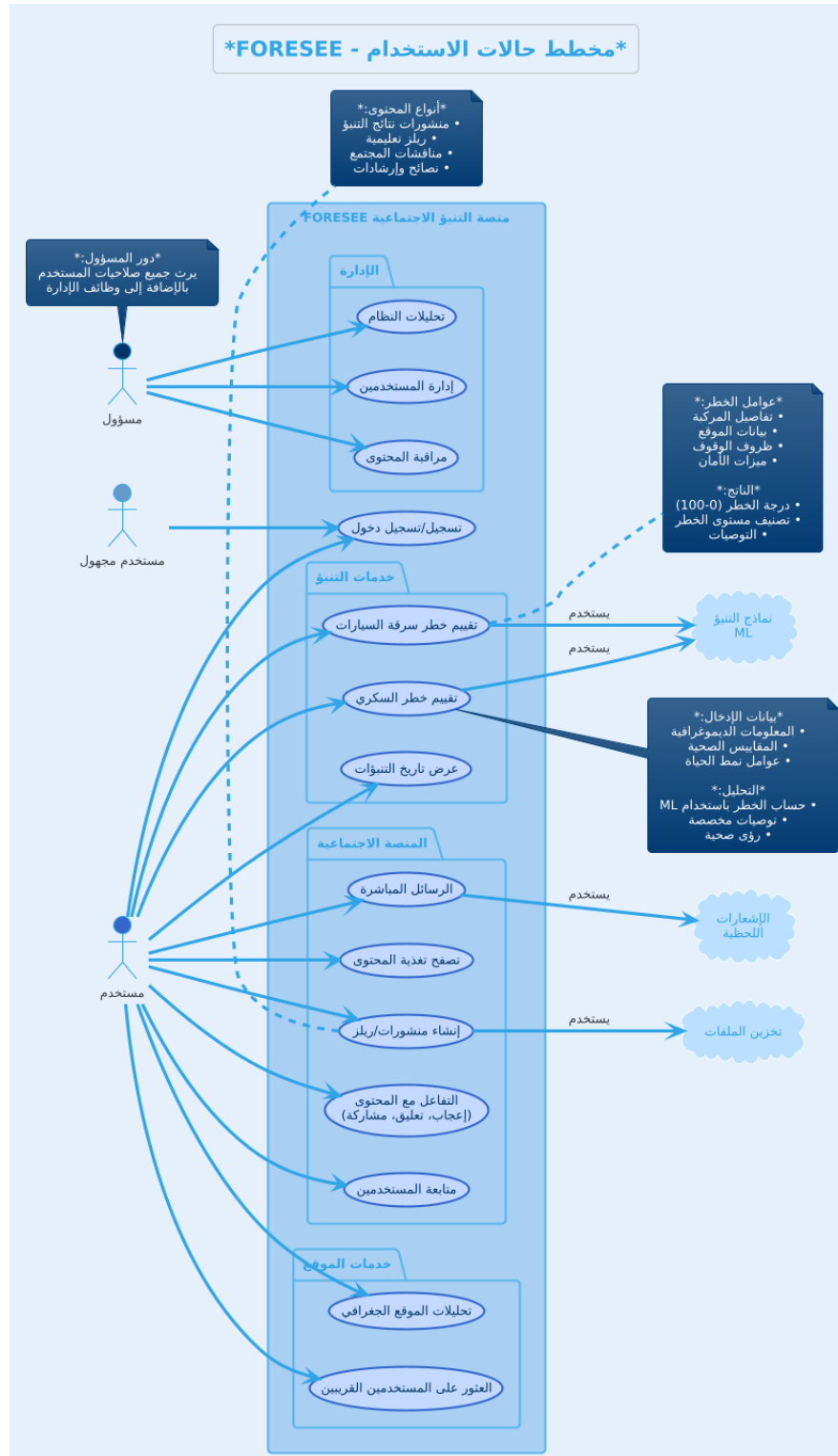
يمثل مخطط استخدام النظام وجهة نظر المستخدم، حيث يوضح العلاقات بين المستخدمين وحالات الاستخدام التي يوفرها النظام، مما يساعد على فهم كيفية تفاعل المستخدم مع النظام للوصول إلى أهدافه.

3.7.1 مخطط استخدام النظام (System Use Case Diagram):

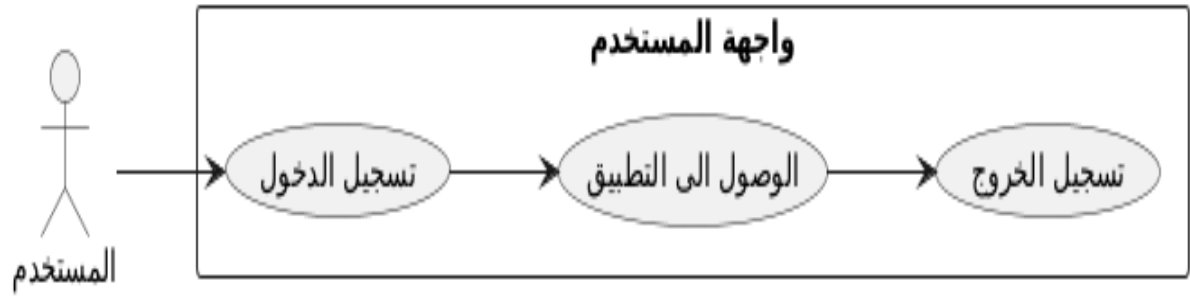
يمثل هذا المخطط نظرة شاملة لكيفية تفاعل جميع أنواع المستخدمين مع نظام **FORESEE**. يوضح العلاقات بين:

- المستخدمين العاديين الذين يستفيدون من خدمات التنبؤ والمزايا الاجتماعية،
- المشرفين (**Admins**) المسؤولين عن إدارة المحتوى والمستخدمين،
- مستخدم مجهول وهو المستخدم لأول مرة ومن يقوم بعملية تسجيل الدخول

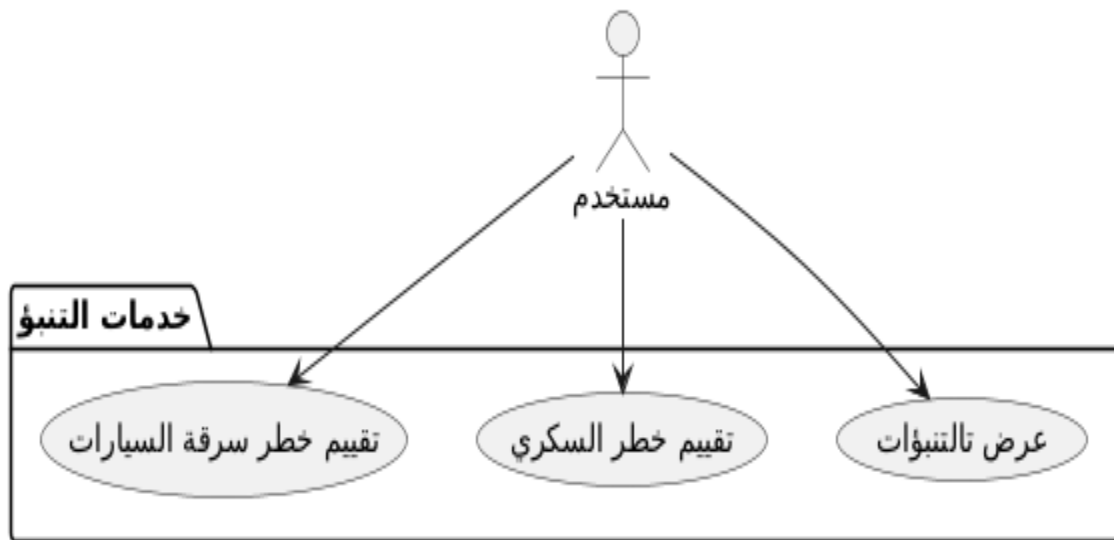
يساعد هذا المخطط على تحديد جميع الوظائف الرئيسية للنظام بطريقة مرئية، مما يجعل فهم تدفق العمليات وتفاعل المستخدمين مع النظام أكثر وضوحًا ودقة.



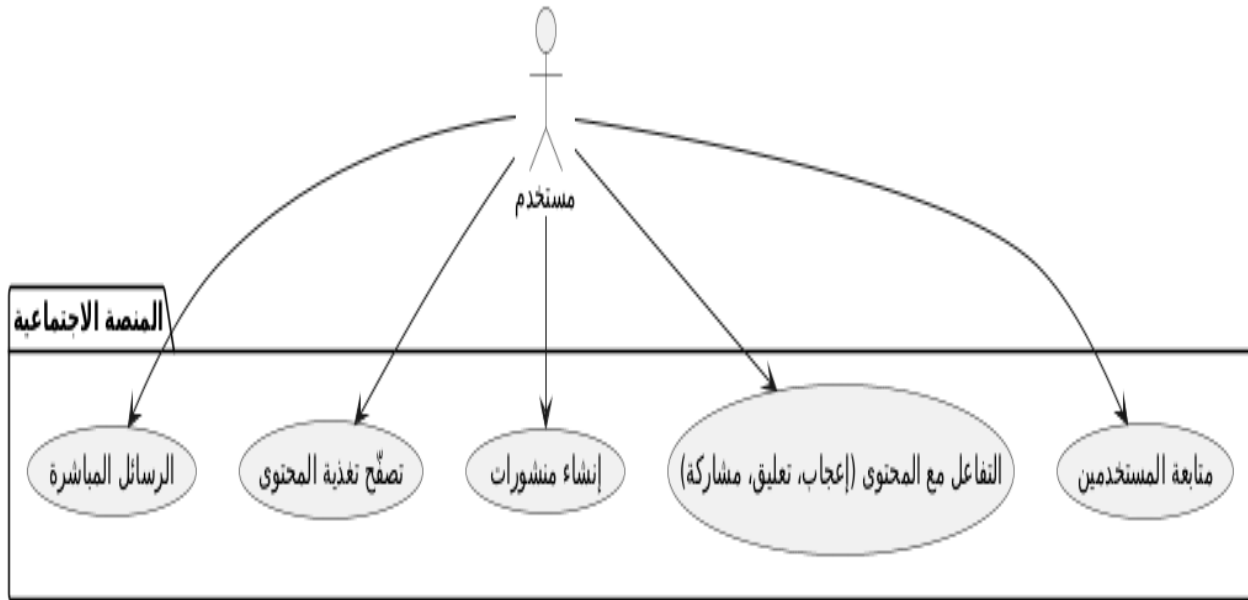
الشكل (3.1) يوضح مخطط حالة الاستخدام للنظام



الشكل (3.2) يوضح مخطط حالة الاستخدام لعملية تسجيل الدخول



الشكل (3.3) يوضح مخطط حالة الاستخدام لعملية التنبؤات



الشكل (3.4) يوضح مخطط حالة الاستخدام لعملية التواصل الاجتماعي

3.8 وصف حالات استخدام النظام (System Use Case Description):

يتم فيها وصف حالات استخدام النظام بدقة وبالتفصيل لكيفية عمل عدد من حالات الاستخدام الموجودة داخل النظام

3.8.1 وصف عملية تسجيل الدخول:

جدول (3.2) يوضح وصف عملية تسجيل الدخول

اسم حالة الاستخدام	إنشاء حساب
الممثل	المستخدم (من تعرض للحادث ، من يقدم نصائح لتجنب الوقوع فالحوادث).
الوصف	إتاحة للمستخدم إنشاء حساب جديد عن طريق إدخال

المعلومات الشخصية كالبريد الإلكتروني وكلمة المرور.	
1. فتح واجهة إنشاء حساب 2. إدخال البريد الإلكتروني وكلمة المرور. 3. الضغط على زر إنشاء حساب 4. التحقق من صحة البيانات المدخلة	الإجراءات الأساسية
إدخال بريد إلكتروني غير صحيح أو كلمة مرور غير مطابقة للمتطلبات ويقوم النظام بإظهار رسالة توضح ان البيانات غير صحيحة.	السيناريوهات البديلة
اتصال بالإنترنت وصحة بيانات المستخدم.	الاعتمادية

3.8.2 وصف عملية التنبؤات:

جدول (3.3) يوضح وصف عملية التنبؤات

النتائج	اسم حالة الاستخدام
المستخدم (من تعرض للحادث ، من يقدم نصائح لتجنب الوقوع فالحوادث).	الممثل
تمكين المستخدم من الوصول الى التنبؤات المقدمة من قبل النظام	الوصف
1. فتح الواجهة الرئيسية 2. الضغط على زر ANALYTICS 3. عرض التفاصيل المتعلقة بالتنبؤات	الاجراءات الاساسية
فشل في الاتصال بالخادم ، بيانات غير محدثة اثناء محاولة تنفيذ العملية	السيناريوهات البديلة
وجود تحليلات مسجلة مسبقا واتصال بالانترنت	الاعتمادية

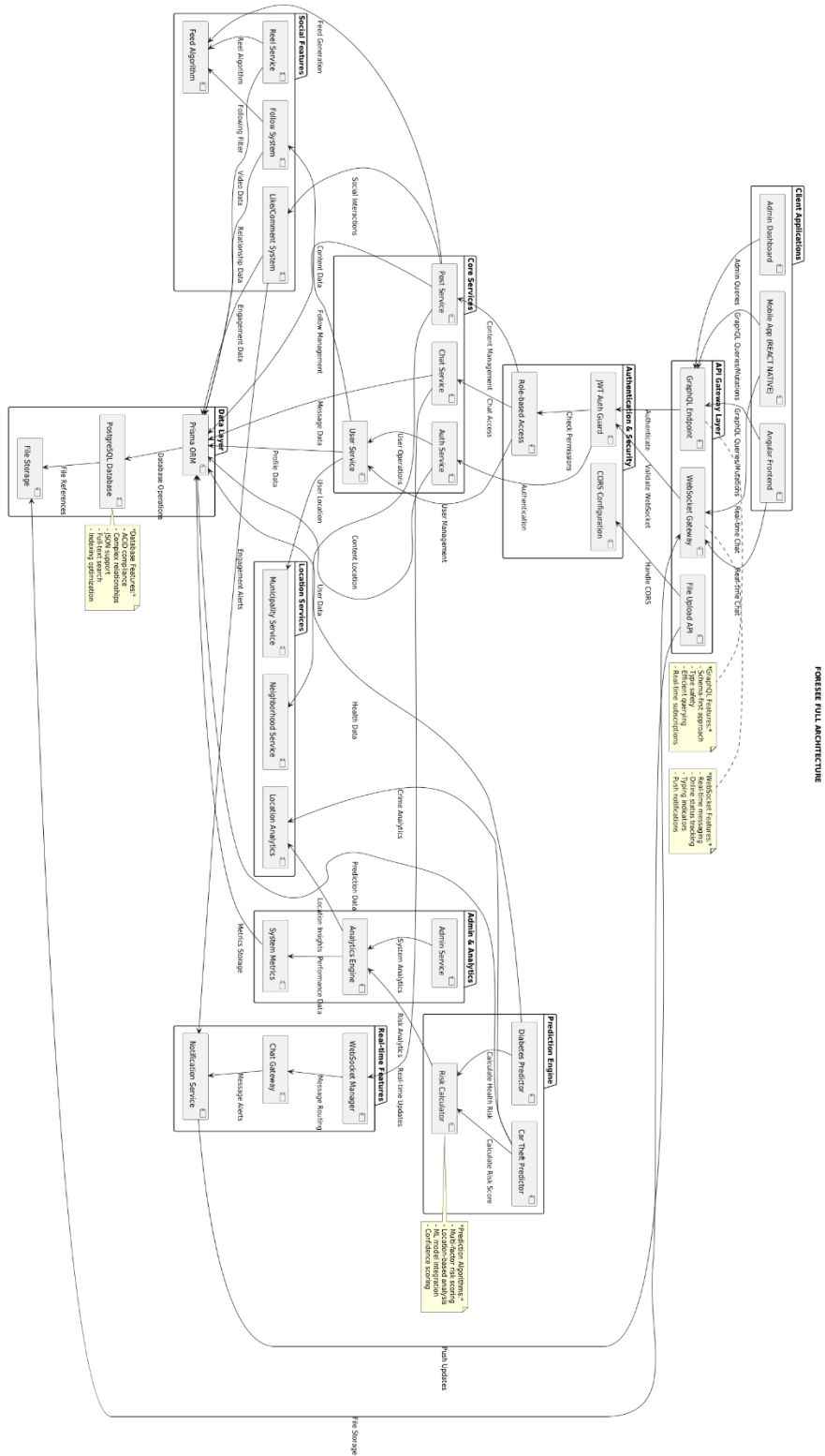
3.8.3 وصف لعملية التواصل الاجتماعي:

جدول (3.4) يوضح وصف عملية التواصل الاجتماعي

اسم حالة الاستخدام	التواصل الاجتماعي
الممثل	المستخدم (من تعرض للحادث ، من يقدم نصائح لتجنب الوقوع فالحوادث).
الوصف	القدرة على انشاء محادثات بين المستخدمين وتصفح محتوى المنشورات والتنبيهات في التطبيق والتفاعل معها عن طريق اعجاب او اضافة تعليق او مشاركة المنشور او التنبيه
الاجراءات الاساسية	1. فتح التطبيق 2. تصفح الواجهة الرئيسية 3. التفاعل مع المنشورات 4. فتح واجهة الدردشة مع المستخدمين 5. بدء المحادثة مع مستخدمين اخرين
السيناريوهات البديلة	فشل في الاتصال بالخادم اثناء محاول تنفيذ العملية
الاعتمادية	توفر بيانات المنشورات والمحادثات بين المستخدمين واتصال بالانترنت

3.9 هيكلية النظام:

هيكلية نظام **Foresee** تمثل التصميم العام لكيفية تنظيم مكونات التطبيق وتفاعلها لضمان تجربة تنبؤ اجتماعي متكاملة. يشمل النظام واجهة المستخدم لتقديم المنشورات والريلز والتنبؤات بطريقة سلسلة، والخدمات الخلفية لمعالجة البيانات وتنفيذ المنطق البرمجي، وقاعدة البيانات لتخزين التنبؤات وبيانات المستخدمين بشكل آمن. كما تشمل واجهات الاتصال (GraphQL) لتبادل البيانات بكفاءة، ونظام التحليلات لمتابعة التفاعلات وسلوك المستخدمين. تهدف هذه الهيكلية إلى ضمان استقرار التطبيق، تحسين الأداء، وتقديم تجربة استخدام سلسلة وموثوقة.



الشكل (3.5) يوضح هيكلية نظام FORESEE

3.10 الخلاصة:

تم في هذه المرحلة تحليل جميع المعلومات اللازمة لتطوير تطبيق **Foresee** لتوقع الأحداث، وشمل ذلك دراسة الأنظمة المشابهة للاستفادة من مميزاتا وتجنب عيوبها. كما تم اختيار اسم التطبيق بعناية وتحديد المتطلبات الوظيفية وغير الوظيفية مثل إنشاء الحساب، نشر التوقعات، التفاعل مع المنشورات، إدارة الحساب، الأمان، سهولة الاستخدام، والتوافقية.

كما تم تصميم **مخططات حالة الاستخدام** لتوضيح تفاعل المستخدمين مع النظام وتحديد أهداف كل عملية، مما أسس قاعدة متينة لتصميم البنية التحتية للتطبيق قبل مرحلة التنفيذ.

الباب الرابع التصميم

4.1 المقدمة:

يتناول هذا الفصل تصميم نظام **Foresee** بشكل تفصيلي، حيث يركز على البنية الداخلية للنظام والآليات التي تُمكنه من تقديم خدماته للمستخدمين بكفاءة وموثوقية. يتضمن التصميم تحويل المتطلبات الوظيفية وغير الوظيفية التي تم تحديدها في الفصول السابقة إلى مخططات هندسية واضحة تُمكن من بناء النظام وتطويره.

يشمل هذا الفصل عرضاً لمخططات التصميم الأساسية مثل **مخطط حالات الاستخدام** الذي يوضح تفاعل المستخدمين مع النظام، و**مخططات الأنشطة** التي تبيّن سير العمل في مختلف العمليات (مثل إدارة المنشورات والتنبؤات والتفاعل الاجتماعي)، بالإضافة إلى **مخطط قاعدة البيانات** الذي يصف الجداول والعلاقات بين مكونات البيانات. كما يتم استعراض **المخطط المعماري للنظام** الذي يوضح مكونات النظام والواجهات البرمجية المستخدمة وآليات الاتصال بينها.

الهدف من هذا الفصل هو تقديم تصور شامل للبنية التصميمية للنظام لضمان سهولة تطويره وصيانته وتحقيق أداء عالٍ في تلبية احتياجات المستخدمين.

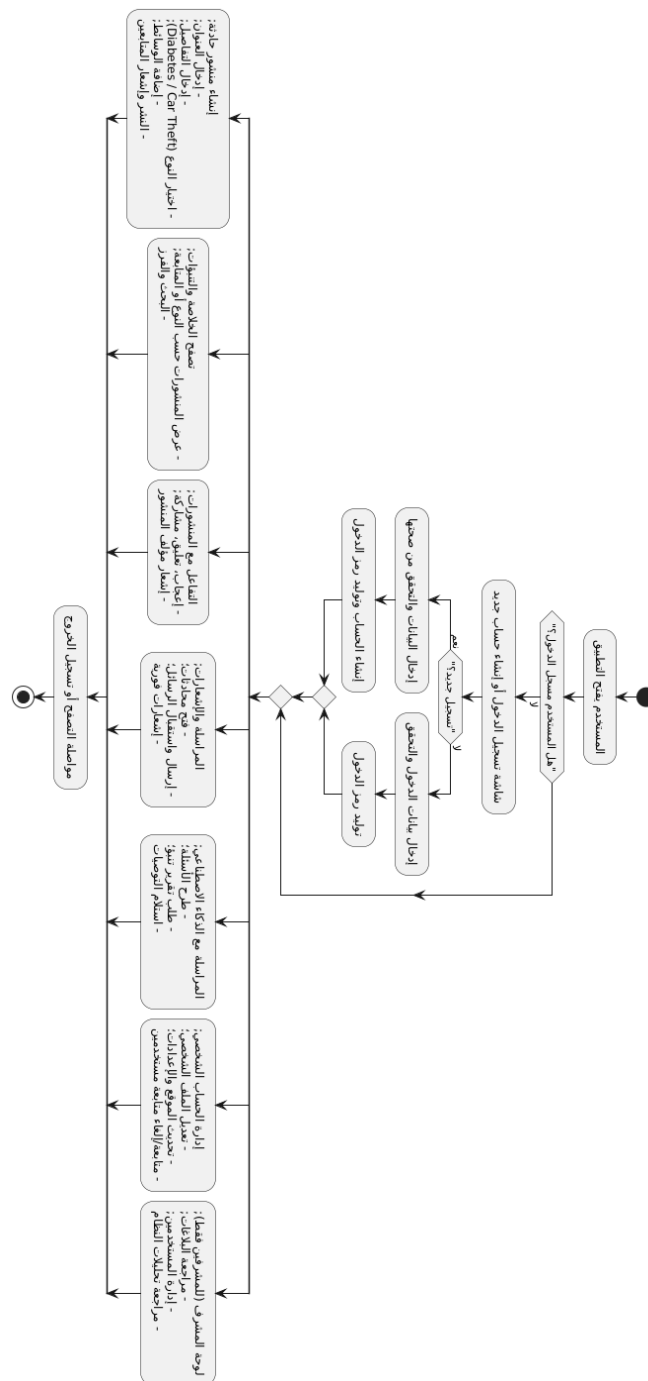
4.2 مخطط النشاط (Activity Diagram):

يُعد **مخطط النشاط** أحد أهم مخططات لغة **UML**، حيث يُستخدم لتوضيح تسلسل الأنشطة والخطوات المنطقية التي يقوم بها النظام أثناء تنفيذ وظيفة معينة. يساعد هذا المخطط في تمثيل تدفق العمل (Workflow) بشكل بصري، بدءاً من **النقطة الأولى للعملية** وحتى **النقطة النهائية**، مع بيان القرارات المحتملة، التفرعات، والحالات المتوازية.

في نظام **Foresee**، يوضح مخطط النشاط كيفية انتقال البيانات بين المكونات المختلفة للنظام، مثل إنشاء المنشورات (Posts) أو المقاطع المرئية القصيرة (Reels)، والتفاعل معها من إعجاب أو تعليق أو مشاركة، وكذلك كيفية إدارة التنبؤات الاجتماعية. يهدف هذا المخطط إلى تقديم تصور دقيق لتدفق العمليات، مما يساعد فريق التطوير على فهم النظام وتنفيذه بكفاءة.

4.2.1 مخطط نشاط النظام (Diagram Application Activity):

يصف تسلسل الأنشطة المتبعة داخل النظام، كما يوضح مسار التطبيق من ناحية الأنشطة والعمليات من نقطة البداية وحتى النهاية.

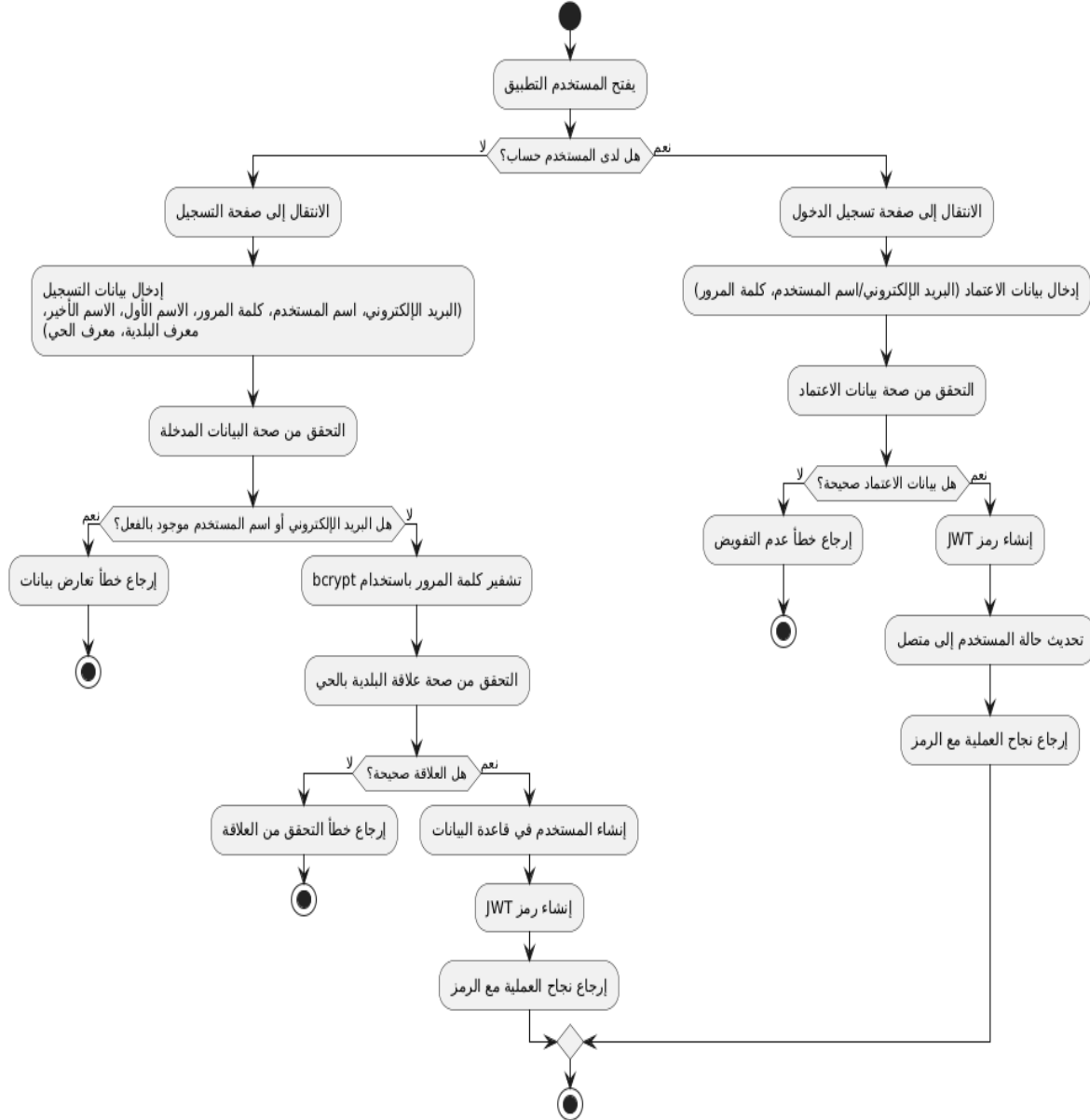


الشكل (4.1) يوضح مخطط النشاط للنظام

4.2.2 مخطط نشاط تسجيل الدخول:

يصف الشكل التالي نشاط تسجيل الدخول موضحا العمليات التي تتم بداخله

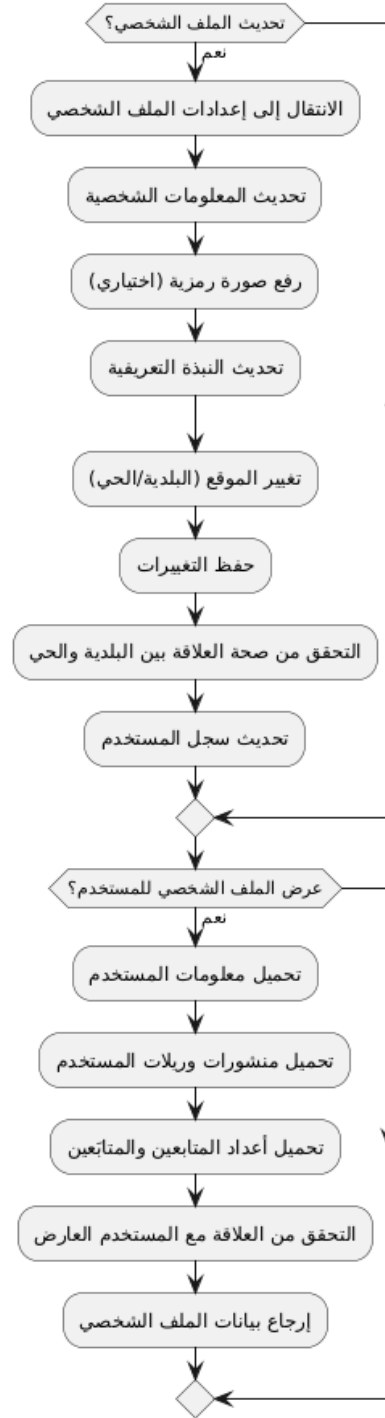
مخطط نشاط نظام التسجيل ونوئيق المستخدم - تطبيق Foresee



الشكل (4.2) مخطط نشاط تسجيل الدخول

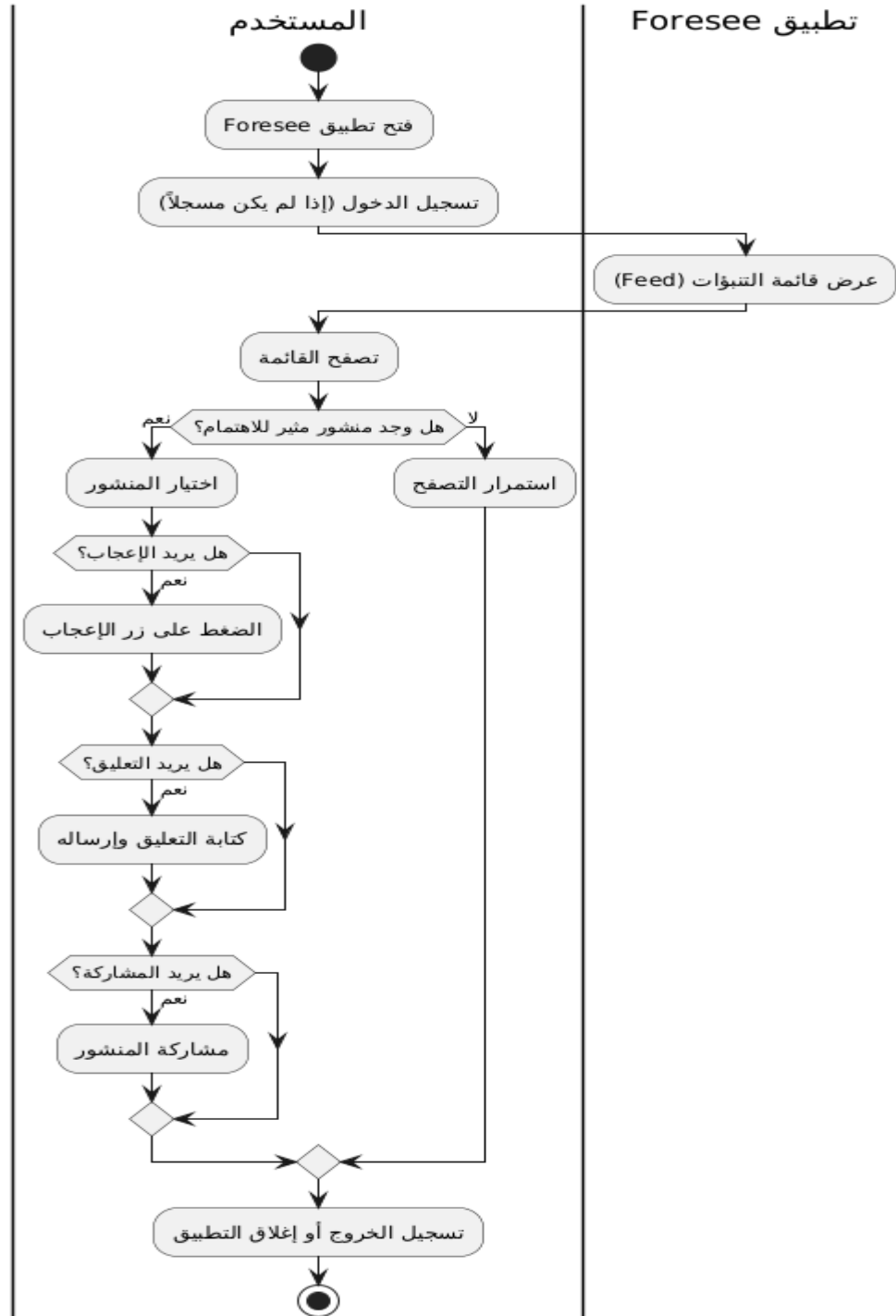
4.2.3 مخطط نشاط الملف الشخصي:

يصف الشكل نشاط الملف الشخصي موضحا العمليات التي تتم بداخله



الشكل (4.3) يوضح مخطط نشاط الملف الشخصي

4.2.4 مخطط نشاط التفاعل مع المنشورات:

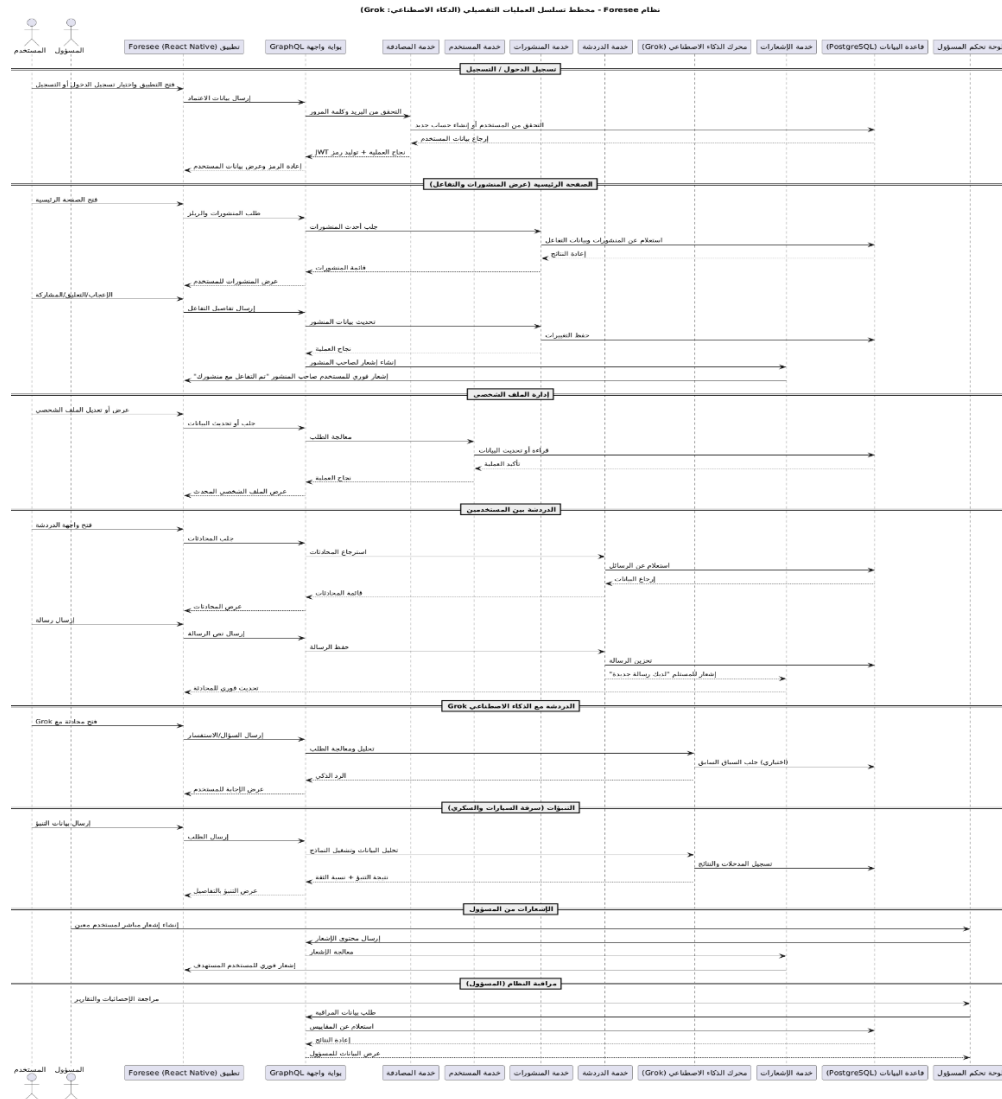


الشكل (4.4) يوضح مخطط نشاط التفاعل مع المنشورات

4.3 مخطط التسلسل (Sequence Diagram):

يمثل هذا المخطط التدفق الزمني للعمليات داخل نظام FORESEE، حيث يوضح كيفية تبادل الرسائل بين المستخدمين، التطبيق، الخدمات الخلفية، ومحرك الذكاء الاصطناعي Grok. يظهر ترتيب الأحداث عند تسجيل الدخول، تصفح المنشورات، التفاعل الاجتماعي، الدردشة بين المستخدمين، ودراسة الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى إرسال الإشعارات. يساعد هذا المخطط في فهم منطق سير العمل بدقة وتحديد التتابع الصحيح للعمليات والرسائل داخل النظام.

مخطط تسلسل النظام (Sequence Diagram): يوضح الشكل تسلسل التفاعلات بين مكونات النظام أو بين المستخدم والنظام على شكل رسائل متبادلة بترتيب زمني، مما يساعد على فهم تدفق البيانات وكيفية استدعاء الخدمات المختلفة أثناء تنفيذ عملية معينة.



الشكل (4.5) يوضح مخطط تسلسل النظام

4.4 تصميم قواعد البيانات:

يُعد تصميم قاعدة البيانات خطوة أساسية في مشروع **Foresee** لضمان تنظيم البيانات وتخزينها وإدارتها بكفاءة عالية، حيث يعتمد التطبيق على معالجة كميات متنوعة من البيانات مثل معلومات المستخدمين، التوقعات، التفاعلات (اعجاب وتعليقات)، وسجلات الأنشطة. تم التركيز في التصميم على تحقيق الأداء العالي، القابلية للتوسع، وسلامة البيانات، مع ضمان الترابط بين الجداول وتجنب التكرار عبر الاعتماد على مبادئ **التطبيع (Normalization)**.

تم اختيار **PostgreSQL** كنظام إدارة قواعد بيانات علائقية (RDBMS) لعدة أسباب، أبرزها:

1. الاستقرار والموثوقية العالية في التعامل مع البيانات الحساسة.
2. دعم قوي للمعاملات (ACID) لضمان سلامة البيانات.
3. إمكانيات متقدمة في إدارة العلاقات المعقدة بين الجداول ودعم أنواع بيانات متعددة.
4. قابلية التوسع والأداء، مما يجعله مناسباً لتطبيقات الويب وتطبيقات الأجهزة الذكية التي تتعامل مع أعداد كبيرة من المستخدمين.

هذا الاختيار يضمن أن قاعدة بيانات **Foresee** ستكون قادرة على دعم التطبيق بكفاءة وأمان على المدى الطويل.

4.5 استخدام PostgreSQL مع Prisma في قاعدة البيانات:

في مشروع **Foresee**، تم استخدام **Prisma ORM** كطبقة وسيطة بين الخادم (Backend) وقاعدة بيانات **PostgreSQL**، مما أتاح تنفيذ عمليات البيانات بكفاءة عالية دون الحاجة لكتابة استعلامات SQL معقدة بشكل مباشر. يوفر **Prisma** واجهة برمجية قوية (Type-Safe API) تُمكن من إنشاء، قراءة، تحديث، وحذف البيانات (CRUD Operations) بسهولة، مع دعم كتابة استعلامات مخصصة وتنفيذ الإجراءات المعقدة عند الحاجة.

بفضل **Prisma**، يمكن تنفيذ معالجة البيانات على مستوى قاعدة البيانات مثل التصفية، الترتيب، التجميع، والتحقق من القيم قبل إعادة النتائج إلى الخادم. هذا الأسلوب يخفف زمن الاستجابة (Response Time)، ويحد من حجم البيانات المتبادلة، مع الحفاظ على سلامة البيانات عبر القيود (Constraints) والتحقق من صحة الإدخال.

4.6 جداول قاعدة البيانات:

في مشروع **Foresee**، تم الاعتماد على قاعدة بيانات **PostgreSQL** العلائقية (Relational Database)، مع استخدام **Prisma ORM** لإدارة البيانات بسهولة وكفاءة. تتميز قاعدة البيانات العلائقية بقدرتها على تنظيم البيانات في جداول مترابطة، حيث تحدد العلاقات

بين الجداول بشكل واضح وتضمن تكامل البيانات. هذا النمط يتيح إجراء استعلامات معقدة بسهولة، والتحقق من صحة البيانات، والحفاظ على التناسق بين الجداول.

تسمح قاعدة البيانات العلائقية للمطورين بإضافة بيانات جديدة، وتحديثها، واسترجاعها بطريقة آمنة ومرتبطة، وتعد مثالية لتطبيقات الويب والهواتف الذكية التي تتطلب إدارة بيانات متكاملة مع عمليات تحقق قوية.

4.7 تمثيل قاعدة البيانات:

في هذا الجزء، يتم توضيح تركيب قاعدة البيانات وأسماء الحقول والشروط المفروضة عليها، لتسهيل فهم هيكليّة البيانات والعلاقات بينها

جدول (4.1) يوضح تمثيل قاعدة البيانات لتطبيق FORESEE

اسم الجدول	وصف الجدول
Municipality	يمثل البلديات، يحتوي على بيانات مثل الاسم (عربي وإنجليزي)، الموقع الجغرافي، والوصف، ويرتبط بالأحياء والمستخدمين والتنبؤات
Neighborhood	يمثل الأحياء داخل البلديات، يحتوي على بيانات ديموغرافية وجغرافية مثل معدل الجريمة، عدد السكان، ويرتبط بالتنبؤات والمستخدمين.
User	جدول المستخدمين، يحفظ بيانات الحساب (البريد، اسم المستخدم، كلمة المرور، الدور، النشاط) ويرتبط بالبلديات، الأحياء، التنبؤات، والمحتوى (منشورات، رسائل، تعليقات، إلخ).
Chat	يمثل المحادثات (شخصية أو جماعية) مع اسم وصورة وأعضاء.
ChatParticipants	يخزن بيانات عضوية المستخدمين في المحادثات، بما في ذلك الدور الإداري، حالة الانضمام/المغادرة.
Message	يحفظ الرسائل المرسلة في المحادثات، سواء كانت نصوص أو وسائط أو مشاركات، مع حالة الإرسال والتحرير والحذف.
PredictionPost	يمثل المنشورات المرتبطة بالتنبؤات (Car Theft / Diabetes)، مع الإعجابات والتعليقات والمشاركات والمشاهدات.

يسجل إعجابات المستخدمين على المنشورات.	PostLike
يحفظ تعليقات المستخدمين على المنشورات، مع إمكانية الردود المتسلسلة.	PostComment
يسجل الإعجابات على التعليقات.	PostCommentLikes
يسجل المشاركات لمنشورات التنبؤ.	PostShare
يحفظ بيانات المشاهدات لكل منشور.	PostView
يمثل فيديوهات قصيرة (ريلز) مرتبطة بالتنبؤات، مع بيانات المشاهدات، الإعجابات، التعليقات، المشاركات، والحفظ.	PredictionReel
يسجل إعجابات المستخدمين على الريلز.	ReelLike
يحفظ تعليقات المستخدمين على الريلز، مع الردود.	ReelComment
يسجل المشاركات لريلز.	ReelShare
يسجل عمليات الحفظ لريلز.	ReelSave
يحفظ بيانات مشاهدات الريلز ومدة المشاهدة.	ReelView
يمثل علاقات المتابعة بين المستخدمين (متابع → مُتَابِع).	Follow
يحفظ بيانات تنبؤات سرقة السيارات، مع مواصفات السيارة، الموقع، العوامل المؤثرة، ونسبة المخاطرة.	CarTheftPrediction
يحفظ بيانات تنبؤات مرض السكري، مع القيم الطبية، العوامل المؤثرة، ونسبة المخاطرة.	DiabetesPrediction
يسجل تاريخ تنبؤات المستخدمين مع نوع التنبؤ والنتيجة.	PredictionHistory
يحفظ إحصائيات أداء نماذج الذكاء الاصطناعي (الدقة، الاستدعاء، إلخ).	SystemMetrics

وفيما يلي سيتم شرح كل مستند من المستندات المذكورة من الجدول على حده وبتفصيل أكثر.

جدول Users:

جدول (4.2) يوضح تمثيل جدول المستخدمين

اسم الحقل بالعربي	اسم الحقل بالإنجليزي	نوع الحقل	وصف الحقل
المعرّف	id	String	معرّف فريد للمستخدم (cuid).
البريد الإلكتروني	email	String	البريد الإلكتروني للمستخدم (فريد).
اسم المستخدم	username	String	اسم مستخدم فريد للحساب.
كلمة المرور	password	String	كلمة المرور (مشفرة على مستوى التطبيق).
الاسم الأول	firstName	String?	الاسم الأول (اختياري).
اسم العائلة	lastName	String?	اسم العائلة (اختياري).
صورة الحساب	avatar	String?	رابط صورة الملف الشخصي (اختياري).
نبذة	bio	String?	نبذة تعريفية قصيرة (اختياري).
الدور	role	UserRole	دور المستخدم في النظام (USER/ADMIN).
متصل الآن	isOnline	Boolean	حالة اتصال المستخدم لحظيًا.
آخر ظهور	lastSeenAt	DateTime?	تاريخ/وقت آخر ظهور (اختياري).
تاريخ الإنشاء	createdAt	DateTime	وقت إنشاء الحساب.
آخر تحديث	updatedAt	DateTime	وقت آخر تحديث للحساب.
معرّف البلدية	municipalityId	String?	ربط المستخدم ببلدية معينة (اختياري).
معرّف الحي	neighborhoodId	String?	ربط المستخدم بحي معين (اختياري).

جدول Municipality:

جدول (4.3) يوضح تمثيل جدول المدن (Municipality)

اسم الحقل بالعربي	اسم الحقل بالإنجليزي	نوع الحقل	وصف الحقل
المعرّف	id	String	معرّف فريد للسجل (cuid).
الاسم بالإنجليزية	nameEn	String	اسم البلدية باللغة الإنجليزية (فريد).
الاسم بالعربية	nameAr	String	اسم البلدية باللغة العربية (فريد).
الرمز	code	String?	رمز مختصر للبلدية (اختياري وفريد).
الوصف	description	String?	وصف تعريفي للبلدية (اختياري).
خط العرض	latitude	Float?	إحداثي خط العرض لموقع البلدية (اختياري).
خط الطول	longitude	Float?	إحداثي خط الطول لموقع البلدية (اختياري).
تاريخ الإنشاء	createdAt	DateTime	وقت وتاريخ إنشاء السجل.
آخر تحديث	updatedAt	DateTime	وقت آخر تحديث للسجل.

جدول Neighborhood:

جدول (4.4) يوضح تمثيل جدول المناطق (Neighborhood)

اسم الحقل بالعربي	اسم الحقل بالإنجليزي	نوع الحقل	وصف الحقل
المعرّف	id	String	معرّف فريد للحي (cuid).
الاسم بالإنجليزية	nameEn	String	اسم الحي باللغة الإنجليزية.
الاسم بالعربية	nameAr	String	اسم الحي باللغة العربية.
معرّف البلدية	municipalityId	String	مفتاح أجنبي يربط الحي بالبلدية.

الرمز	code	String?	رمز مختصر للحي (اختياري).
الوصف	description	String?	وصف تعريف للحي (اختياري).
معدل الجريمة	crimeRate	Float?	معدل الجريمة التقديري في الحي (اختياري).
عدد السكان	population	Int?	عدد السكان التقديري (اختياري).
خط العرض	latitude	Float?	إحداثي خط العرض للحي (اختياري).
خط الطول	longitude	Float?	إحداثي خط الطول للحي (اختياري).
تاريخ الإنشاء	createdAt	DateTime	وقت وتاريخ إنشاء السجل.
آخر تحديث	updatedAt	DateTime	وقت آخر تحديث للسجل.

جدول chats:

جدول (4.5) يوضح تمثيل جدول المحادثات (chats)

اسم الحقل بالعربي	اسم الحقل بالإنجليزي	نوع الحقل	وصف الحقل
المعرف	id	String	معرف فريد للمحادثة (cuid).
نوع المحادثة	type	ChatType	نوع المحادثة (DIRECT أو GROUP).
الاسم	name	String?	اسم للمحادثة (اختياري، يفيد في المجموعات).
صورة	avatar	String?	رابط صورة للمحادثة (اختياري).
نشطة	isActive	Boolean	حالة تنشيط المحادثة.
تاريخ الإنشاء	createdAt	DateTime	وقت إنشاء المحادثة.
آخر تحديث	updatedAt	DateTime	وقت آخر تحديث للمحادثة.

جدول ChatParticipants:

الجدول (4.6) يوضح تمثيل جدول المشتركين في المحادثة (chat participants)

اسم الحقل بالعربي	اسم الحقل بالإنجليزي	نوع الحقل	وصف الحقل
المعرّف	id	String	معرف فريد لعضوية المحادثة.
معرف المستخدم	userId	String	المستخدم المشارك في المحادثة (FK).
معرف المحادثة	chatId	String	المحادثة المرتبطة (FK).
مسؤول	isAdmin	Boolean	هل العضو مسؤول داخل المحادثة.
تاريخ الانضمام	joinedAt	DateTime	وقت انضمام المستخدم للمحادثة.
تاريخ المغادرة	leftAt	DateTime?	وقت مغادرة المستخدم (إن وجد).
آخر قراءة	lastReadAt	DateTime?	أحدث وقت قرأ فيه الرسائل (اختياري).
مكتم	isMuted	Boolean	هل المحادثة مكتومة لدى العضو.

جدول Message:

جدول (4.7) يوضح تمثيل جدول الرسالة (Message)

اسم الحقل بالعربي	اسم الحقل بالانجليزي	نوع الحقل	وصف الحقل
المعرف	Id	string	معرف فريد للرسالة
معرف المحادثة	Chat id	string	المحادثة التي تتبع لها الرسالة (FK)
معرف المرسل	SenderId	string	المستخدم الذي ارسل الرسالة (FK)
معرف المستلم	Receivedid	string	المستخدم المستلم (اختياري-لِلرسائل المباشرة) (FK)

نوع الرسالة	Type	Message	نوع الرسالة (نص\صورة\فيديو\صو ت\ملف)
المحتوى	Content	string	نص الرسالة (اختياري)
رابط الملف	Fileurl	string	رابط الملف المرفق (اختياري)
اسم الملف	Filename	string	اسم الملف (اختياري)
حجم الملف	Filesize	Int	حجم الملف بالبايت (اختياري)
معرف المنشور المشترك	Sharedpostid	string	معرف منشور تمت مشاركته (اختياري)
معرف الريل المشترك	Sharedreelid	string	معرف ريل تمت مشاركته (اختياري)
معرف التنبؤ المشترك	Sharedpredictioni d	string	معرف تنبؤ تمت مشاركته (اختياري)
نوع التنبؤ المشترك	Shared predictiontype	string	نوع التنبؤ المشترك (اختياري)
حالة الرسالة	Status	Message	حالة الارسال (مرسلة\مستلمة\تمت قراءتها)
معدلة	Isedited	Boolean	هل تم تعديل الرسالة
وقت التعديل	Editedat	Datetime	التاريخ \ الوقت عند التعديل (اختياري)
محذوفة	Isdeleted	Boolean	هل تم حذف الرسالة
وقت الحذف	Deletedat	Datetime	التاريخ\الوقت عند الحذف (اختياري)
معرف الرد على	Replytold	string	معرف الرسالة المجاب عليها (اختياري)
تاريخ الانشاء	Createdat	Datetime	وقت ارسال الرسالة
اخر تحديث	updatedat	datetime	وقت اخر تحديث للمرسلة

جدول PredictionPosts :

جدول (4.8) يوضح تمثيل جدول تنبؤ المنشورات (prediction posts)

اسم الحقل بالعربي	اسم الحقل بالإنجليزي	نوع الحقل	وصف الحقل
المعرّف	id	String	معرّف فريد للمنشور.
معرّف المستخدم	userId	String	صاحب المنشور (FK).
العنوان	title	String	عنوان المنشور.
الوصف	description	String?	وصف مختصر للمنشور (اختياري).
علني	isPublic	Boolean	هل المنشور علني.
نوع التنبؤ	predictionType	String	نوع التنبؤ المرتبط (سيارات/سكري... إلخ).
معرّف التنبؤ	predictionId	String	المعرّف الخاص بالتنبؤ المرتبط.
عدد الإعجابات	likesCount	Int	عدد الإعجابات.
عدد التعليقات	commentsCount	Int	عدد التعليقات.
عدد المشاركات	sharesCount	Int	عدد المشاركات.
عدد المشاهدات	viewsCount	Int	عدد المشاهدات.

تاريخ الإنشاء	createdAt	DateTime	وقت إنشاء المنشور.
آخر تحديث	updatedAt	DateTime	وقت آخر تحديث للمنشور.
روابط الصور	imageUrls	String[]	مصفوفة روابط للصور المرفقة.

جدول PostLikes:

جدول (4.9) يوضح تمثيل جدول اعجابات المنشور (Post likes)

اسم الحقل بالعربي	اسم الحقل بالإنجليزي	نوع الحقل	وصف الحقل
المعرّف	id	String	معرّف فريد للإعجاب.
معرّف المستخدم	userId	String	المستخدم الذي أعجب بالمنشور (FK).
معرّف المنشور	postId	String	المنشور المعني (FK).
تاريخ الإنشاء	createdAt	DateTime	وقت تسجيل الإعجاب.

جدول PostsComments:

جدول (4.10) يوضح تمثيل جدول تعليقات المنشورات (Post Comments)

اسم الحقل بالعربي	اسم الحقل بالإنجليزي	نوع الحقل	وصف الحقل
المعرّف	id	String	معرّف فريد للتعليق.
معرّف المستخدم	userId	String	صاحب التعليق (FK).
معرّف المنشور	postId	String	المنشور المرتبط (FK).
المحتوى	content	String	نص التعليق.
معرّف التعليق الأب	parentId	String?	تعليق الأصل في حال كان ردًا (اختياري).

وقت إنشاء التعليق.	DateTime	createdAt	تاريخ الإنشاء
وقت آخر تحديث للتعليق.	DateTime	updatedAt	آخر تحديث

جدول PostCommentLikes:

جدول (4.11) يوضح تمثيل جدول الاعجابات على التعليقات post comment likes

اسم الحقل بالعربي	اسم الحقل بالإنجليزي	نوع الحقل	وصف الحقل
المعرّف	id	String	معرّف فريد لإعجاب التعليق.
معرّف المستخدم	userId	String	المستخدم الذي أعجب بالتعليق (FK).
معرّف التعليق	commentId	String	التعليق المعني (FK).
تاريخ الإنشاء	createdAt	DateTime	وقت تسجيل الإعجاب.

جدول PostShares:

جدول (4.12) يوضح تمثيل جدول مشاركة المنشورات post shares

اسم الحقل بالعربي	اسم الحقل بالإنجليزي	نوع الحقل	وصف الحقل
المعرّف	id	String	معرّف فريد للمشاركة.
معرّف المستخدم	userId	String	المستخدم الذي قام بالمشاركة (FK).
معرّف المنشور	postId	String	المنشور الذي تمت مشاركته (FK).
نص المشاركة	shareText	String?	نص اختياري مرفق مع المشاركة.
تاريخ الإنشاء	createdAt	DateTime	وقت إنشاء المشاركة.

جدول PostViews:

جدول (4.13) يوضح تمثيل جدول رؤية المنشورات post views

اسم الحقل بالعربي	اسم الحقل بالإنجليزي	نوع الحقل	وصف الحقل
المعرّف	id	String	معرف فريد للمشاهدة.
معرف المستخدم	userId	String	المستخدم الذي شاهد المنشور (FK).
معرف المنشور	postId	String	المنشور المشاهد (FK).
وقت المشاهدة	viewedAt	DateTime	وقت حدوث المشاهدة.

جدول PredictionReels:

جدول (4.14) يوضح تمثيل جدول الفيديوهات القصيرة التنبؤية prediction reels

اسم الحقل بالعربي	اسم الحقل بالإنجليزي	نوع الحقل	وصف الحقل
المعرّف	id	String	معرف فريد للريل.
معرف المستخدم	userId	String	صاحب الريل (FK).
العنوان	title	String	عنوان الريل.
الوصف	description	String?	وصف مختصر (اختياري).
رابط الفيديو	videoUrl	String	رابط ملف الفيديو.

رابط الصورة المصغرة (اختياري).	String?	thumbnailUrl	رابط الصورة المصغرة
مدة الفيديو بالثواني.	Int	duration	المدة بالثواني
هل الريل علني.	Boolean	isPublic	علني
نوع التنبؤ المرتبط.	String	predictionType	نوع التنبؤ
المعرّف الخاص بالتنبؤ المرتبط (اختياري).	String?	predictionId	معرّف التنبؤ
نسبة الأبعاد (مثال: 9:16).	String	aspectRatio	نسبة الأبعاد
حجم الفيديو بالبايت (اختياري).	Int?	videoSize	حجم الفيديو
دقة الفيديو (اختياري).	String?	resolution	الدقة
عدد الإعجابات.	Int	likesCount	عدد الإعجابات
عدد التعليقات.	Int	commentsCount	عدد التعليقات
عدد المشاركات.	Int	sharesCount	عدد المشاركات
عدد المشاهدات.	Int	viewsCount	عدد المشاهدات
عدد الحفظ.	Int	savesCount	عدد مرات الحفظ

الوسوم	hashtags	String[]	مصفوفة وسوم مرتبطة بالريل.
فيروسي؟	isViral	Boolean	هل الريل فيروسي (منتشر بشكل واسع).
تاريخ الإنشاء	createdAt	DateTime	وقت إنشاء الريل.
آخر تحديث	updatedAt	DateTime	وقت آخر تحديث للريل.

جدول ReelLikes:

جدول (4.15) يوضح تمثيل جدول الاعجابات على الفيديوهات القصيرة reel likes

اسم الحقل بالعربي	اسم الحقل بالإنجليزي	نوع الحقل	وصف الحقل
المعرّف	id	String	معرّف فريد لإعجاب الريل.
معرّف المستخدم	userId	String	المستخدم الذي أعجب بالريل (FK).
معرّف الريل	reelId	String	الريل المعني (FK).
تاريخ الإنشاء	createdAt	DateTime	وقت تسجيل الإعجاب.

جدول ReelComments:

جدول (4.16) يوضح تمثيل جدول التعليقات على الفيديوهات القصيرة reel comments

اسم الحقل بالعربي	اسم الحقل بالإنجليزي	نوع الحقل	وصف الحقل
المعرّف	id	String	معرّف فريد للتعليق على الريل.

معرف المستخدم	userId	String	صاحب التعليق (FK).
معرف الريل	reelId	String	الريل المرتبط (FK).
المحتوى	content	String	نص التعليق.
معرف التعليق الأب	parentId	String?	تعليق الأصل في حال كان ردًا (اختياري).
تاريخ الإنشاء	createdAt	DateTime	وقت إنشاء التعليق.
آخر تحديث	updatedAt	DateTime	وقت آخر تحديث للتعليق.

جدول ReelShares:

جدول (4.17) يوضح تمثيل جدول مشاركات الفيديوهات القصيرة reel shares

اسم الحقل بالعربي	اسم الحقل بالإنجليزي	نوع الحقل	وصف الحقل
المعرف	id	String	معرف فريد لمشاركة الريل.
معرف المستخدم	userId	String	المستخدم الذي قام بالمشاركة (FK).
معرف الريل	reelId	String	الريل الذي تمت مشاركته (FK).
نص المشاركة	shareText	String?	نص مرفق مع المشاركة (اختياري).
تاريخ الإنشاء	createdAt	DateTime	وقت إنشاء المشاركة.

جدول ReelSaves:

جدول (4.18) يوضح تمثيل جدول حفظ المقاطع القصيرة reel saves

اسم الحقل بالعربي	اسم الحقل بالإنجليزي	نوع الحقل	وصف الحقل
المعرف	id	String	معرف فريد لعملية الحفظ.

معرف المستخدم	userId	String	المستخدم الذي حفظ الريل (FK).
معرف الريل	reelId	String	الريل المحفوظ (FK).
تاريخ الإنشاء	createdAt	DateTime	وقت إجراء الحفظ.

جدول ReelViews:

جدول (4.19) يوضح تمثيل جدول رؤية المقاطع القصيرة reel views

اسم الحقل بالعربي	اسم الحقل بالإنجليزي	نوع الحقل	وصف الحقل
المعرف	id	String	معرف فريد لمشاهدة الريل.
معرف المستخدم	userId	String?	المستخدم الذي شاهد الريل (اختياري للزوار).
معرف الريل	reelId	String	الريل المشاهد (FK).
وقت المشاهدة	viewedAt	DateTime	وقت حدوث المشاهدة.
مدة المشاهدة (ث)	watchTime	Int?	مدة المشاهدة بالثواني (اختياري).
اكتملت	completed	Boolean	هل تم مشاهدة الريل حتى النهاية.

جدول Follows:

جدول (4.19) يوضح تمثيل جدول المتابعين follows

اسم الحقل بالعربي	اسم الحقل بالإنجليزي	نوع الحقل	وصف الحقل
المعرّف	id	String	معرّف فريد لعلاقة المتابعة.
معرّف المتابع	followerId	String	المستخدم الذي يقوم بالمتابعة (FK).
معرّف المُتَابَع	followingId	String	المستخدم الذي يتم متابعته (FK).
تاريخ الإنشاء	createdAt	DateTime	وقت بدء المتابعة.

جدول CarTheftPredictions:

جدول (4.20) يوضح تمثيل جدول التنبؤات بسرقة السيارات cartheft prediction

اسم الحقل بالعربي	اسم الحقل بالإنجليزي	نوع الحقل	وصف الحقل
المعرّف	id	String	معرّف فريد لسجل التنبؤ بسرقة السيارات.
معرّف المستخدم	userId	String	صاحب التنبؤ (FK).
الشركة المصنّعة	carMake	String	شركة تصنيع السيارة.
الطراز	carModel	String	طراز/موديل السيارة.
سنة الصنع	carYear	Int	سنة صنع السيارة.

اللون	carColor	String	لون السيارة.
قيمة السيارة	carValue	Float	القيمة التقديرية للسيارة.
معرف البلدية	municipalityId	String?	بلدية مرتبطة بالتنبؤ (اختياري).
معرف الحي	neighborhoodId	String?	حي مرتبط بالتنبؤ (اختياري).
موقع محدد	specificLocation	String?	وصف أو عنوان دقيق للموقع (اختياري).
خط العرض	latitude	Float?	الإحداثي الجغرافي (اختياري).
خط الطول	longitude	Float?	الإحداثي الجغرافي (اختياري).
نوع الاصطفاف	parkingType	String	نوع/مكان اصطفاف السيارة.
جريمة الحي	neighborhoodCrime	Float?	مؤشر الجريمة في الحي (اختياري).
ميزات الأمان	securityFeatures	Json	ميزات الأمان المتوفرة (JSON).
درجة المخاطر	riskScore	Float	القيمة العددية لتقدير المخاطر.
مستوى المخاطر	riskLevel	String	تصنيف مستوى المخاطر (مثلاً منخفض/متوسط/عالي).
درجة الثقة	confidence	Float	درجة الثقة في نتيجة التنبؤ.

العوامل المؤثرة	factors	Json	عوامل التنبؤ المساهمة (JSON).
تاريخ الإنشاء	createdAt	DateTime	وقت إنشاء السجل.
آخر تحديث	updatedAt	DateTime	وقت آخر تحديث للسجل.

جدول DiabetesPredictions:

جدول (4.21) يوضح تمثيل جدول التنبؤ بالسكري diabetes prediction

اسم الحقل بالعربي	اسم الحقل بالإنجليزي	نوع الحقل	وصف الحقل
المعرّف	id	String	معرّف فريد لسجل تنبؤ السكري.
معرّف المستخدم	userId	String	صاحب التنبؤ (FK).
العمر	age	Int	عمر المستخدم.
النوع الاجتماعي	gender	String	الجنس.
الجلوكوز	glucose	Float	مستوى الجلوكوز.
ضغط الدم	bloodPressure	Float	ضغط الدم.
سُمك الجلد	skinThickness	Float?	سُمك الجلد (اختياري).
الإنسولين	insulin	Float?	مستوى الإنسولين (اختياري).
مؤشر كتلة الجسم	bmi	Float	مؤشر كتلة الجسم.
نسب السكري الوراثي	diabetesPedigree	Float	مؤشر الاستعداد الوراثي.
النشاط البدني	physicalActivity	String?	مستوى النشاط البدني (اختياري).

التدخين	smokingStatus	String?	حالة التدخين (اختياري).
استهلاك الكحول	alcoholConsumption	String?	درجة استهلاك الكحول (اختياري).
مخاطر السكري	diabetesRisk	Float	القيمة العددية لمخاطر السكري.
فئة المخاطر	riskCategory	String	تصنيف مستوى المخاطر.
درجة الثقة	confidence	Float	درجة الثقة في نتيجة التنبؤ.
التوصيات	recommendations	Json	توصيات ناتجة عن التنبؤ (JSON).
تاريخ الإنشاء	createdAt	DateTime	وقت إنشاء السجل.
آخر تحديث	updatedAt	DateTime	وقت آخر تحديث للسجل.
معرف البلدية	municipalityId	String?	بلدية مرتبطة (اختياري).
معرف الحي	neighborhoodId	String?	حي مرتبط (اختياري).

جدول PredictionHistory:

جدول (4.22) يوضح تمثيل جدول تاريخ التنبؤات prediction history

اسم الحقل بالعربي	اسم الحقل بالإنجليزي	نوع الحقل	وصف الحقل
المعرف	id	String	معرف فريد لسجل التاريخ.
معرف المستخدم	userId	String	المستخدم صاحب العملية (FK).
نوع التنبؤ	predictionType	String	نوع التنبؤ (التتبع التاريخي).
معرف التنبؤ	predictionId	String	معرف الكيان المتنبأ به.
النتيجة	result	Json	نتيجة التنبؤ/تفاصيله بصيغة JSON.

تاريخ الإنشاء	createdAt	DateTime	وقت تسجيل الحدث.
---------------	-----------	----------	------------------

جدول SystemMetrics:

جدول (4.23) يوضح تمثيل مقاييس النظام system metrics

اسم الحقل بالعربي	اسم الحقل بالإنجليزي	نوع الحقل	وصف الحقل
المعرّف	id	String	معرّف فريد لسجل القياس.
نوع النموذج	modelType	String	نوع/اسم نموذج الذكاء الاصطناعي.
الدقة	accuracy	Float	مقياس الدقة Accuracy.
الإحكام	precision	Float	مقياس Precision.
الاستدعاء	recall	Float	مقياس Recall.
درجة F1	f1Score	Float	مؤشر F1 Score.
آخر تحديث	lastUpdated	DateTime	آخر وقت تم فيه تحديث المقاييس.
إجمالي التنبؤات	totalPredictions	Int	عدد التنبؤات التي أُجريت.

4.8 تصميم واجهات المستخدم:

تم تصميم تجربة المستخدم في التطبيق استنادًا إلى دراسة شاملة لاحتياجات الفئة المستهدفة وسلوكهم الرقمي، مع الحرص على توفير مسار استخدام واضح وسلس يمكّن المستخدم من إتمام المهام بأقل جهد ممكن. تم تقليل التعقيدات البصرية وتبسيط خطوات التفاعل لتعزيز شعور الراحة والثقة أثناء الاستخدام. كما رُوعي في التصميم تلبية احتياجات جميع الفئات، بما في ذلك الأشخاص المصابون بعمى الألوان، من خلال اختيار ألوان ذات تباين مرتفع وعناصر بصرية يسهل تمييزها، إضافةً إلى توفير مؤشرات بديلة غير لونية لضمان وضوح المعلومات. وتم اعتماد تصميم مرن ومتجاوب يتكيف مع مختلف أحجام الشاشات والأجهزة، مما يضمن تجربة متناسقة وجذابة على جميع المنصات.

4.8.1 مبادئ تصميم واجهة وتجربة المستخدم:

تم تصميم تطبيق **Foresee** وفقاً للمبادئ التالية في واجهة وتجربة المستخدم:

1. **تصميم مرتكز على المستخدم:**
تم تصميم التطبيق مع التركيز على احتياجات الفئات المستهدفة، وهم الأشخاص الذين تعرضوا للأحداث، والذين يقدمون النصائح لتجنبها، والذين يقدمون التوقعات. يضمن التصميم سهولة الوصول إلى المعلومات والميزات التي يحتاجها كل نوع من المستخدمين بشكل واضح ومباشر.
2. **الاتساق:**
تم اعتماد عناصر تصميم متناسقة (مثل الألوان، الخطوط، الأزرار) في جميع شاشات التطبيق، مما يمنح المستخدم تجربة متماسكة وسهلة التعلم.
3. **البساطة:**
واجهة التطبيق نظيفة وبسيطة، بحيث يمكن للمستخدم الوصول إلى أي ميزة أو قسم داخل النظام في أقل من ثلاث ضغطات، مما يقلل الجهد الذهني ويجعل التفاعل أسرع.
4. **الاستجابة:**
تم تحسين التطبيق ليدعم جميع أحجام الشاشات على نظامي **Android** و **iOS**، مما يضمن تجربة استخدام سلسة ومتناسقة على مختلف الأجهزة المحمولة.
5. **إمكانية الوصول:**
تم مراعاة تصميم ألوان متوافقة مع احتياجات الأشخاص المصابين بعمى الألوان، لضمان وضوح المحتوى لجميع المستخدمين دون استثناء.

4.8.2 تأثير التصميم على المستخدمين

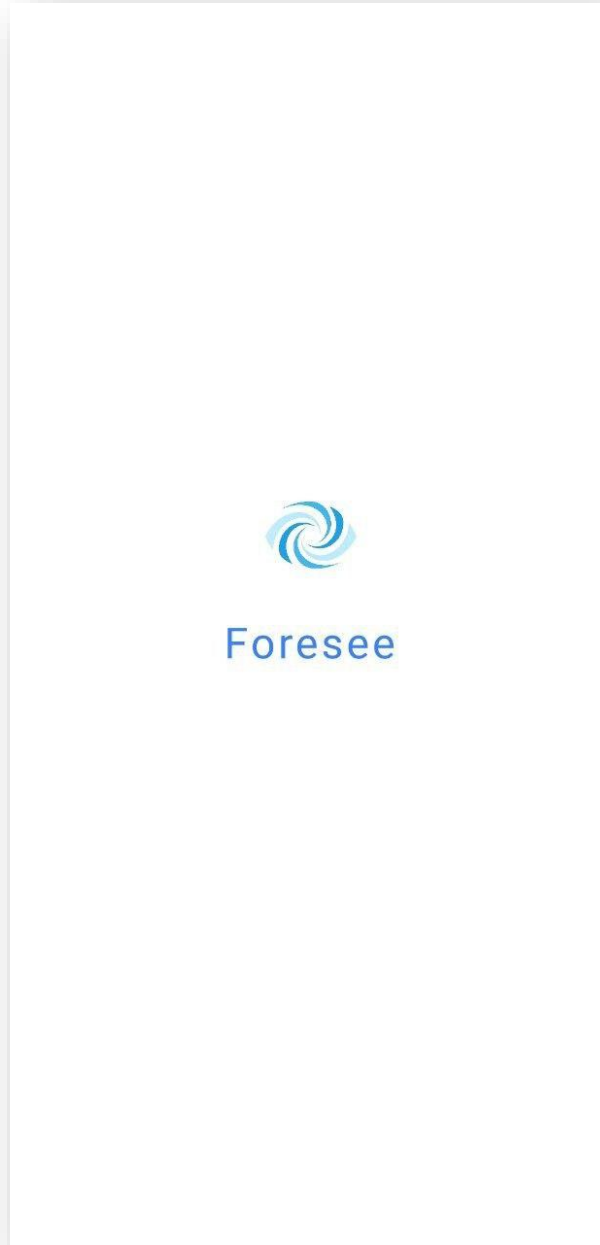
يؤثر تصميم تطبيق **Foresee** بشكل مباشر على تجربة المستخدمين من خلال توفير واجهة استخدام سهلة، متناسقة، وفعالة، مما يعزز التفاعل الإيجابي ويزيد من معدلات رضاهم. تم تصميم الواجهة بما يتوافق مع احتياجات الفئات المستهدفة:

- **الأشخاص الذين تعرضوا للأحداث:** يسهل عليهم الوصول إلى أدوات مشاركة تجربتهم وعرض التفاصيل بسرعة.
- **المستخدمون الذين يقدمون النصائح لتجنب الأحداث:** يحصلون على بيئة واضحة ومنظمة لطرح الإرشادات بأسلوب جذاب وسهل القراءة.
- **المستخدمون الذين يقدمون التوقعات:** يجدون قوالب ومنصات مخصصة لعرض توقعاتهم بطريقة منظمة وسهلة التصفح.

يعزز التصميم البسيط إمكانية الوصول، حيث يمكن للمستخدمين الوصول لأي ميزة رئيسية في أقل من ثلاث ضغطات، مما يقلل الجهد والوقت. كما أن دعم التطبيق لمنصات **Android** و **iOS** يوسع من قاعدة المستخدمين، ويوفر تجربة متسقة بغض النظر عن الجهاز المستخدم.

4.8.3 واجهة بداية تشغيل التطبيق (SSI): Splash Screen Interface

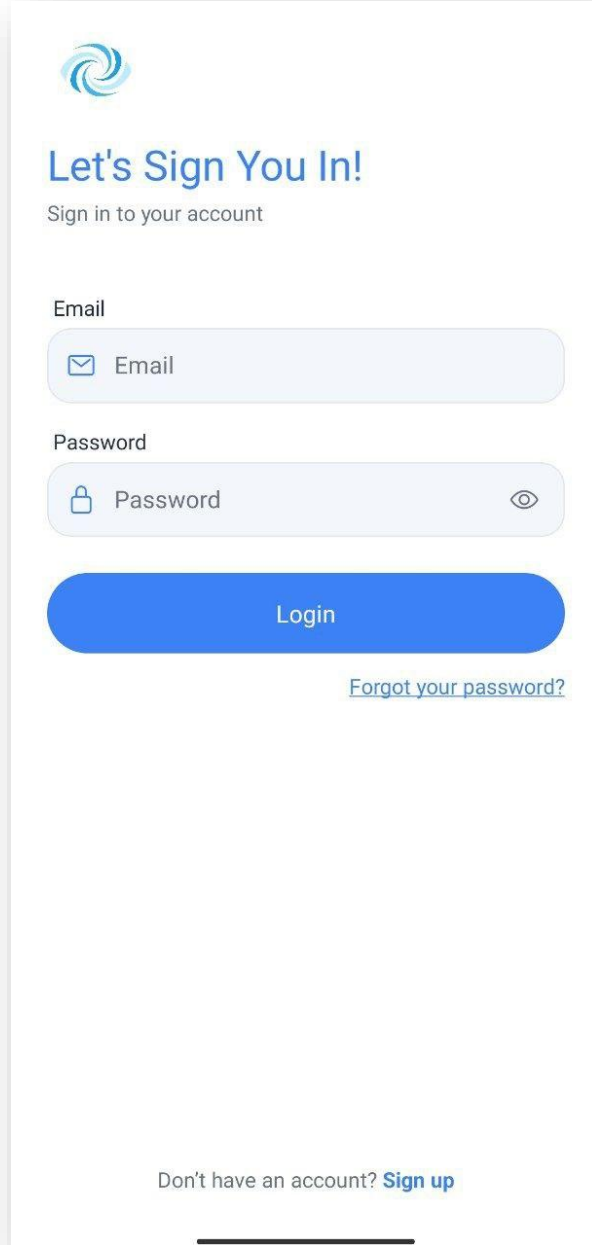
يوضح الشكل واجهة بداية تشغيل التطبيق ال (SSI) وهي الشاشة أو الواجهة الرئيسية التي تظهر للمستخدم عند بداية تشغيل التطبيق.



الشكل (4.6) يوضح واجهة بداية تشغيل التطبيق

4.8.4 واجهة تسجيل الدخول:

يوضح الشكل واجهة تسجيل الدخول للمستخدمين الذين لديهم حسابات مسبقا حيث يقوم المستخدم بإدخال البريد الإلكتروني وكلمة المرور المسجلة مسبقا

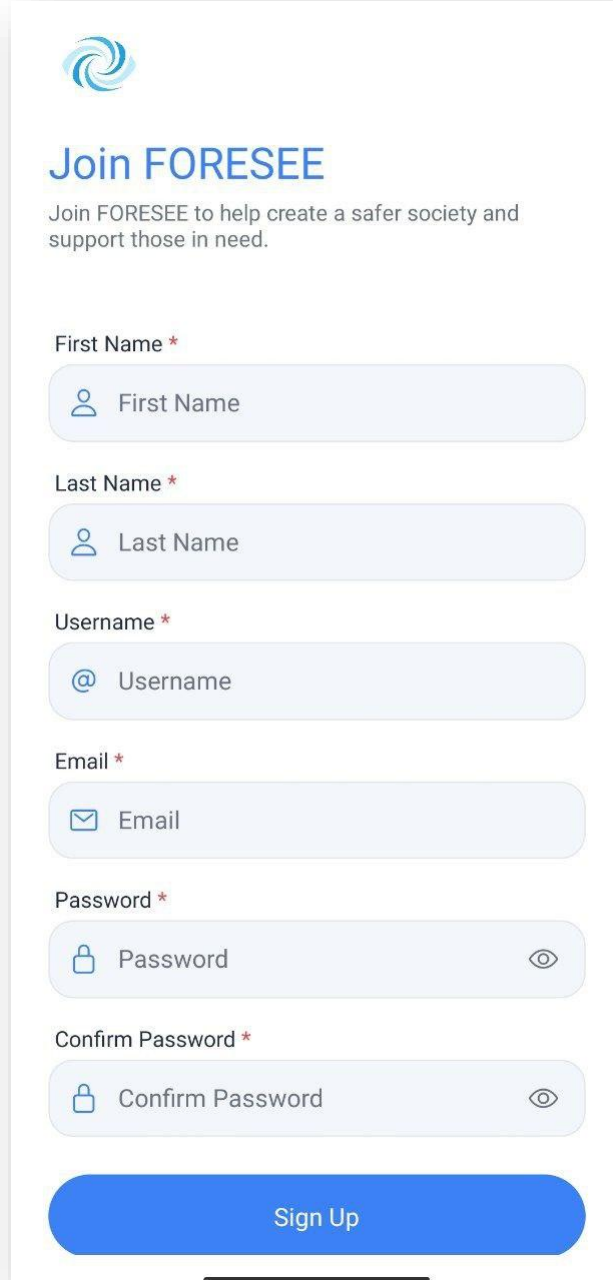


The image shows a mobile application login interface. At the top, there is a blue circular logo with a white swirl. Below the logo, the text "Let's Sign You In!" is displayed in a bold, blue font. Underneath this, the text "Sign in to your account" is shown in a smaller, gray font. The interface features two input fields: "Email" with an envelope icon and "Password" with a lock icon and a toggle eye icon. A prominent blue "Login" button is centered below the fields. A link "Forgot your password?" is positioned to the right of the button. At the bottom, the text "Don't have an account? Sign up" is displayed, with "Sign up" being a blue link. The entire form is set against a white background with a subtle shadow.

الشكل (4.7) يوضح واجهة تسجيل الدخول

4.8.5 واجهة إنشاء حساب جديد:

يوضح الشكل واجهة انشاء حساب جديد للمستخدمين الجدد حيث يقومون بإدخال بياناتهم الشخصية مثل الاسم واللقب واسم المستخدم والبريد الالكتروني وكلمة المرور





Join FORESEE

Join FORESEE to help create a safer society and support those in need.

First Name *

 First Name

Last Name *

 Last Name

Username *

 Username

Email *

 Email

Password *

 Password 

Confirm Password *

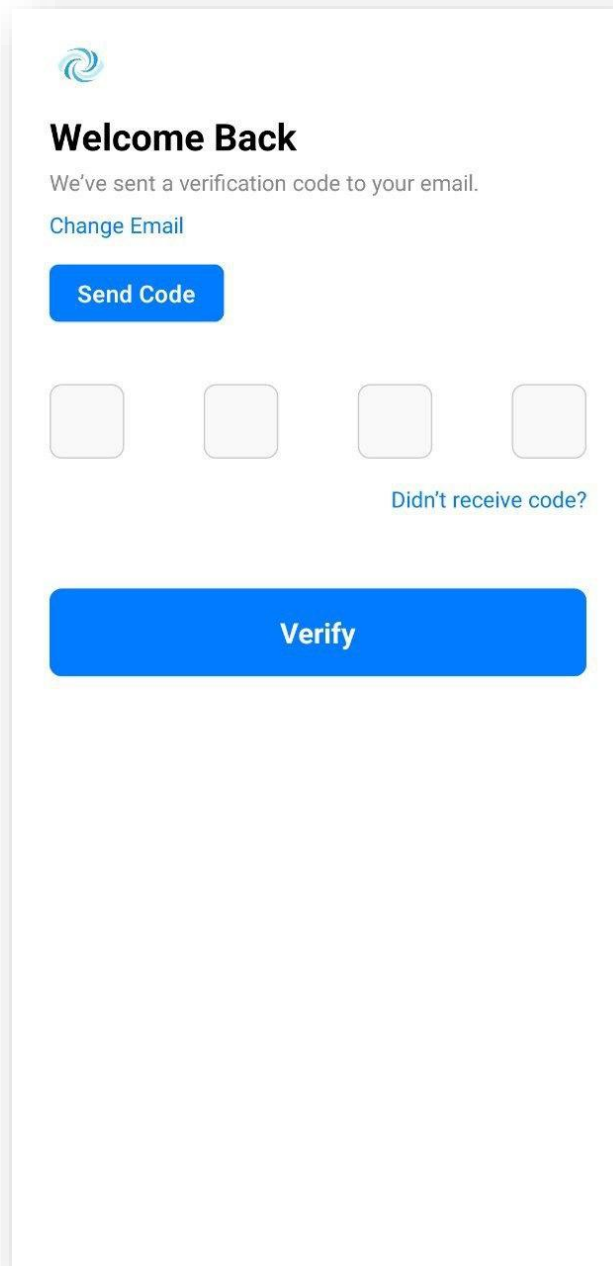
 Confirm Password 

[Sign Up](#)

الشكل (4.8) يوضح واجهة إنشاء حساب جديد

4.8.6 واجهة نسيان كلمة المرور:

يوضح الشكل واجهة ارسال رمز ال OTP الخاص للايميل الشخصي للزبون الذي قام بنسيان كلمة المرور الخاصة به





Welcome Back

We've sent a verification code to your email.

[Change Email](#)

[Send Code](#)

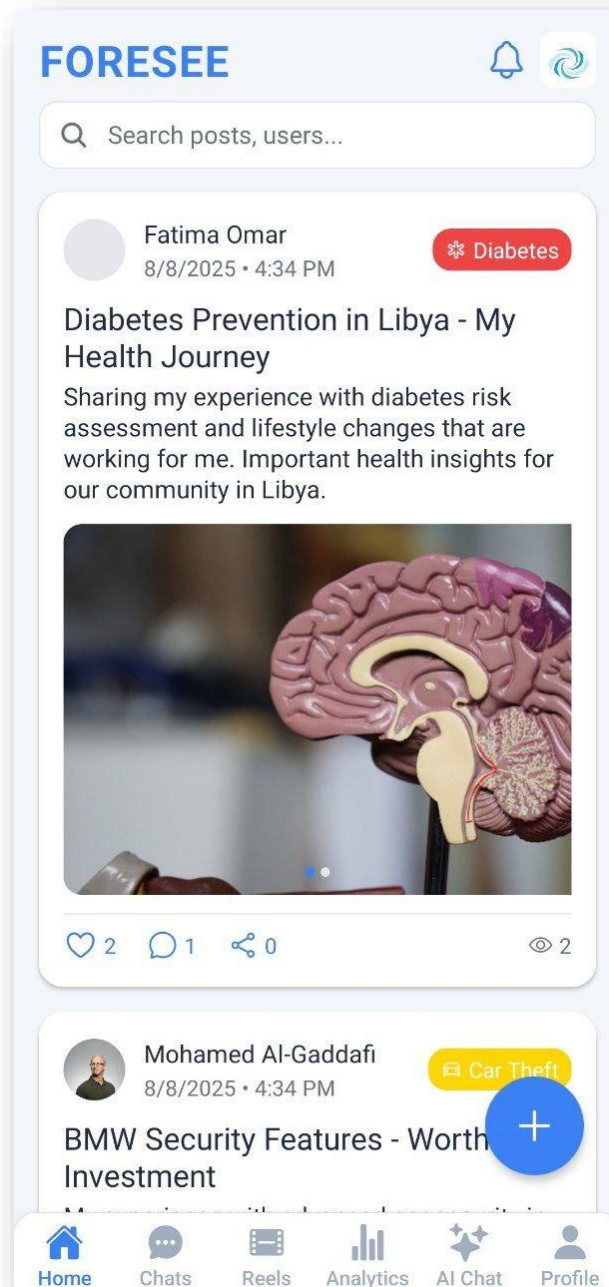
[Didn't receive code?](#)

[Verify](#)

الشكل (4.9) يوضح واجهة نسيان كلمة المرور

4.8.7 واجهة التطبيق الرئيسية:

يوضح الشكل واجهة التطبيق الرئيسية التي تعرض المنشورات والتنبؤات وكافة المزايا الأساسية للتطبيق



الشكل (4.10) يوضح واجهة التطبيق الرئيسية

4.8.8 واجهة عرض تفاصيل المنشور والتفاعلات:

يوضح الشكل تفاصيل المنشورات او التنبؤات التي يقوم بها المستخدمون او يعرضها النظام داخل التطبيق



الشكل (4.11) يوضح واجهة عرض تفاصيل المنشور والتفاعلات

4.8.9 واجهة انشاء منشور او تنبؤ:

يوضح الشكل شاشة عرض انشاء منشور او تنبؤ جديد وادخال البيانات مثل نوع التنبؤ ان كان لغرض التنبؤ ايضا العنوان والوصف وتحميل الصور او الفيديوها وتحدد خصوصية المنشور

Create Post

Prediction Type *

Car Theft Prediction

Prediction * [+ Create New](#)

Select a prediction for your post
Choose from existing predictions or create a new one

Title *

What's your prediction about?

0/200

Description

Share more details about your prediction...

0/1000

Images [Add Image](#)

الشكل (4.12) يوضح واجهة انشاء منشور او تنبؤ

Create Post

Post

Choose from existing predictions or create a new one

Title *

What's your prediction about?

0/200

Description

Share more details about your prediction...

0/1000

Images

Add Image

Add images to your post

Up to 10 images

Make Public

Anyone can see this post

الشكل (4.12) (ب) لواجهة انشاء منشور او تنبؤ

74

4.8.10 واجهة اختيار التنبؤات المدرجة مسبقا:

يوضح الشكل واجهة اختيار التنبؤات السابقة المدرجة من قبل المستخدم

The screenshot displays the 'Create Post' interface of an application. At the top, there is a close button (X) and a 'Post' button. The main section is titled 'Prediction Type *' and features a dropdown menu currently set to 'Car Theft Prediction'. Below this, the 'Prediction *' section includes a '+ Create New' button and a dashed box containing a line graph icon and the text: 'Select a prediction for your post. Choose from existing predictions or create a new one'. The 'Title *' section has a text input field with the placeholder 'What's your prediction about?' and a character count '0/200'. A 'Description' label is partially visible at the bottom. A modal titled 'Select Prediction' is open in the foreground, showing two options: 'Mercedes C class (2025)' and 'Honda Accord (2025)', both with the details 'Risk: low • Parking: street'.

الشكل (4.13) يوضح واجهة اختيار التنبؤات المدرجة مسبقا

4.8.11 واجهة اختيار نوع التنبؤ:

يوضح الشكل واجهة اختيار نوع التنبؤ من انواع التنبؤ حيث يمكن المستخدم من اختيار نوع تنبؤ متعلق بحوادث سرقة السيارات او احوادث السكري

The screenshot shows a mobile application interface for creating a post. At the top, there's a 'Create Post' header with a close button (X) and a 'Post' button. Below this, the 'Prediction Type *' section has a dropdown menu currently set to 'Car Theft Prediction'. Underneath, the 'Prediction *' section has a '+ Create New' button and a dashed box containing a line graph icon and the text 'Select a prediction for your post. Choose from existing predictions or create a new one'. The 'Title *' section has a text input field with the placeholder 'What's your prediction about?' and a character count '0/200'. The 'Description' section is partially visible. A modal dialog titled 'Select Prediction Type' is open, showing two options: 'Car Theft Prediction' with a yellow car icon and a blue checkmark, and 'Diabetes Prediction' with a red asterisk icon.

الشكل (4.14) يوضح واجهة اختيار نوع التنبؤ

4.8.12 واجهة تعبئة بيانات نوع التنبؤ:

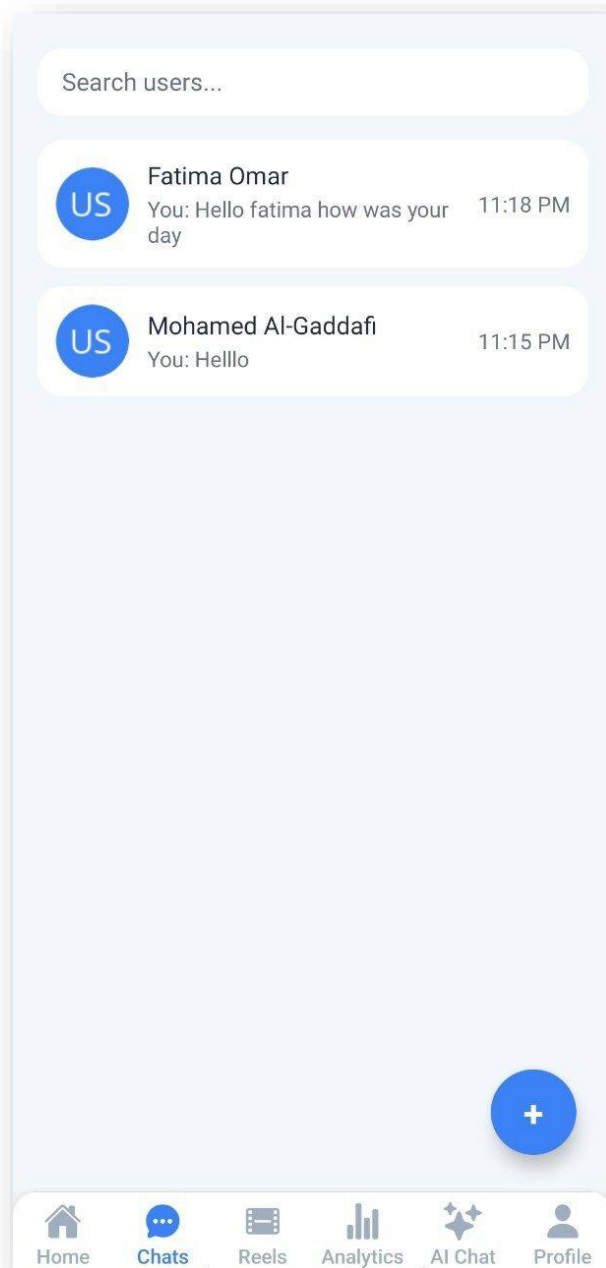
الشكل يوضح واجهة تعبئة البيانات للتنبؤ من نوع حادث سيارة حيث يقوم المستخدم بتسجيل البيانات مثل نوع وسنة تصنيع السيارة وقيمتها لتساعد في دقة التنبؤات

The image shows a mobile application interface. At the top, there is a dark grey header bar with a close button (X) on the left, the text 'Create Post' in the center, and a 'Post' button on the right. Below this header, a white modal box titled 'Create Car Theft Prediction' with a close button (X) on the right is displayed. The modal contains five input fields, each with a label and an asterisk indicating it is required: 'Car Make *' with a placeholder 'e.g., Toyota', 'Car Model *' with a placeholder 'e.g., Camry', 'Car Year *' with the value '2025', 'Car Color *' with a placeholder 'e.g., White', and 'Car Value (USD)' with the value '0'. At the bottom of the modal, there are two buttons: a white 'Cancel' button and a blue 'Create Prediction' button.

الشكل (4.15) يوضح واجهة تعبئة بيانات نوع التنبؤ

4.8.13 واجهة المحادثات بين المستخدمين:

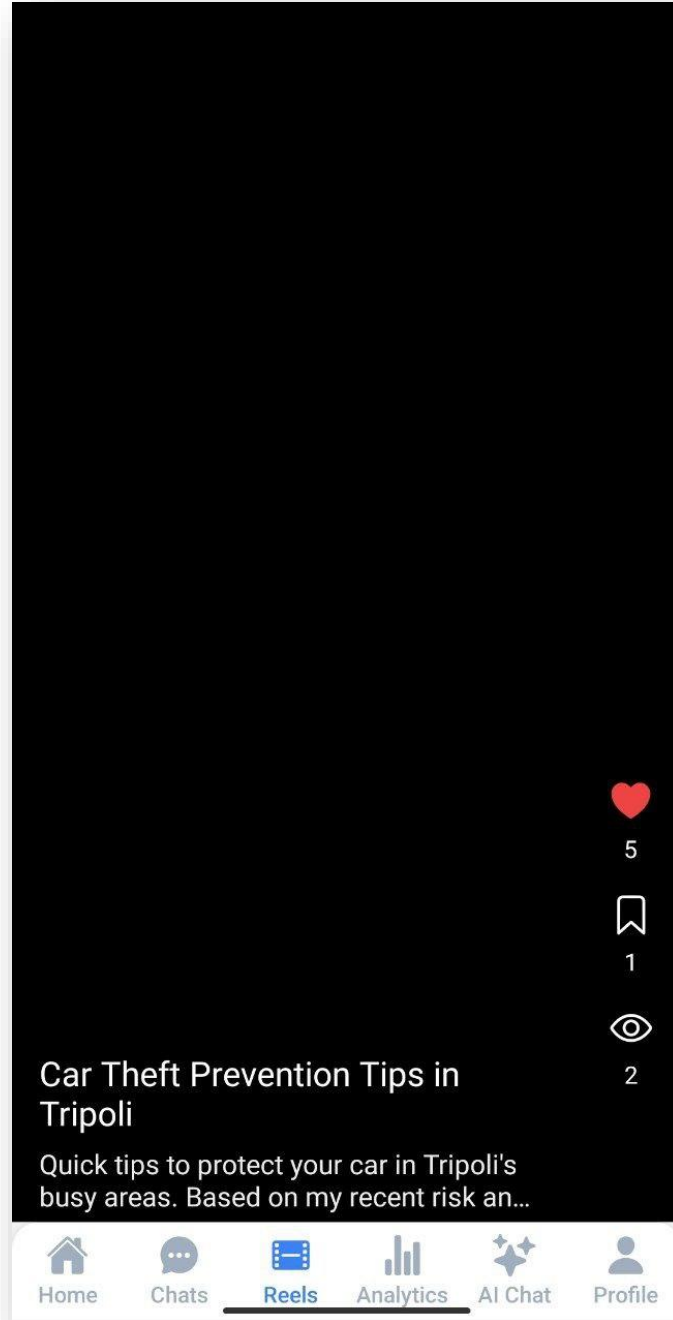
يوضح الشكل شاشة عرض المحادثات التي تتيح للمستخدم اختيار المحادثة التي يرغب في الدخول عليها ايضا كيفية انشاء محادثة جديدة



الشكل (4.16) يوضح واجهة المحادثات بين المستخدمين

4.8.14 واجهة عرض المقاطع القصيرة (reels):

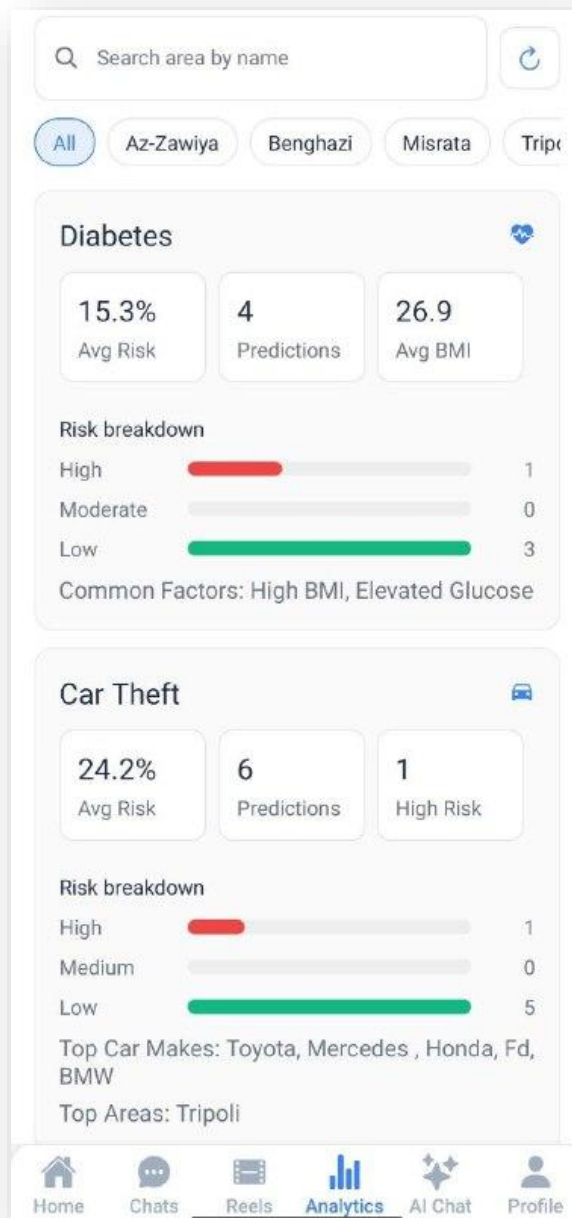
يوضح الشكل واجهة عرض الفيديوهات القصيرة مع امكانية المستخدم مشاهدة وحفظ الفيديو القصير



الشكل (4.17) يوضح واجهة عرض المقاطع القصيرة (reels)

4.8.15 واجهة عرض التحليلات:

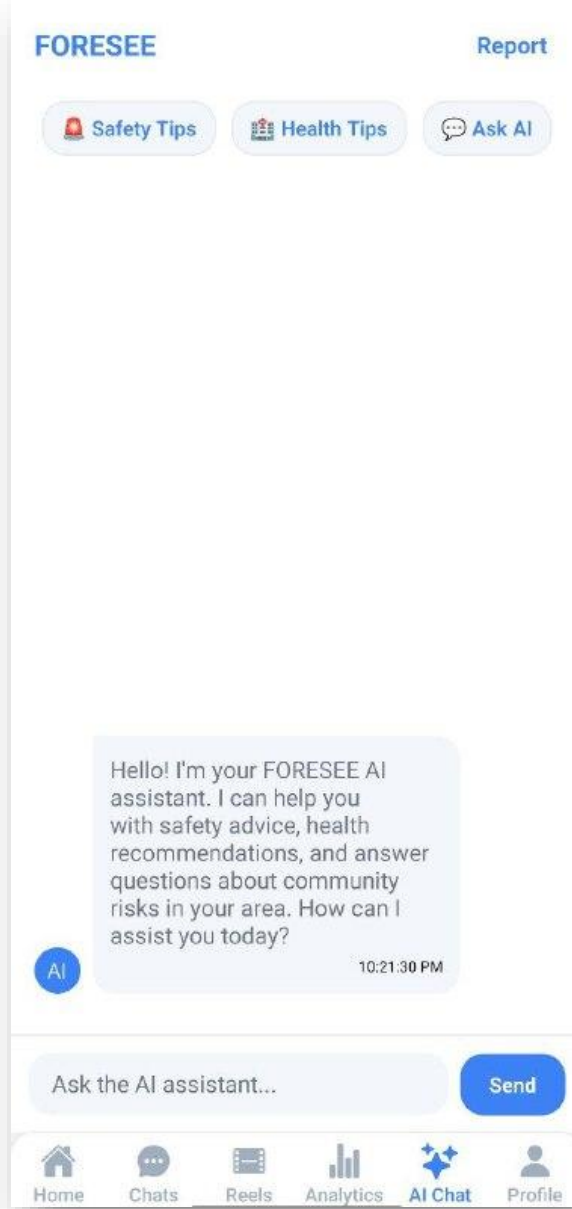
يوضح الشكل واجهة التحليلات التي تعرض التحليلات للمستخدم باستخدام الذكاء الاصطناعي وتعرض أهم البيانات مثل متوسط الخطر ويمكن الفلترة بناءً على المدن



الشكل (4.18) يوضح واجهة عرض التحليلات

4.8.16 واجهة المحادثة مع الذكاء الاصطناعي:

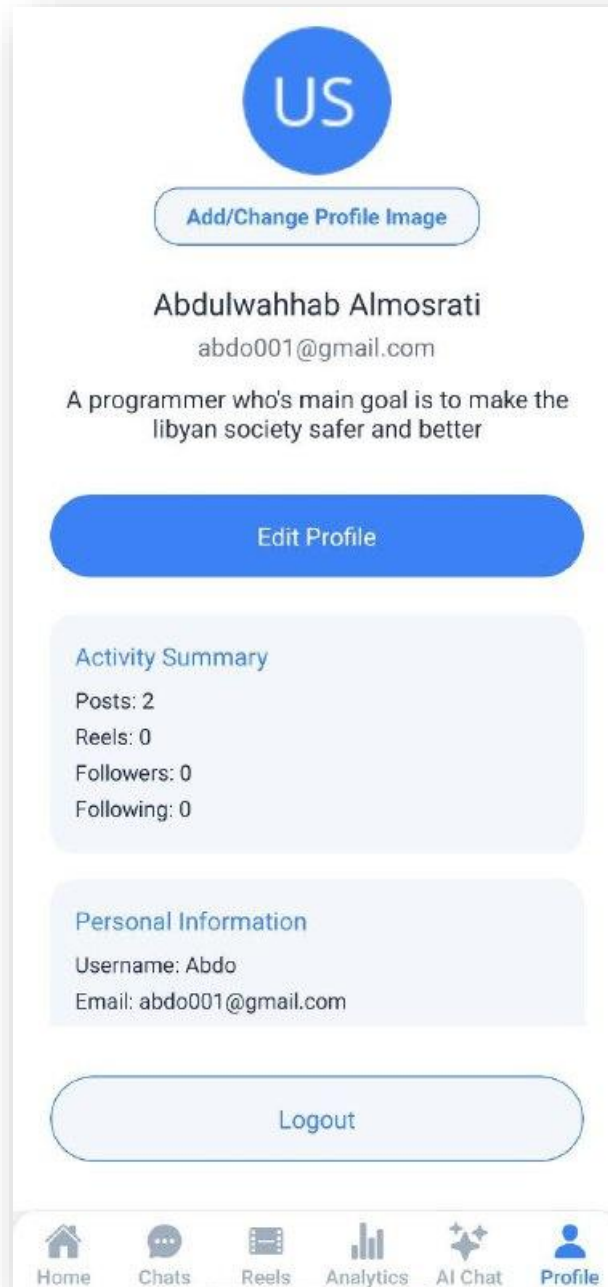
يوضح الشكل شاشة المحادثة بين المستخدم والذكاء الاصطناعي مع امكانية الحصول على نصائح امان وسلامة وتقرير مفصل



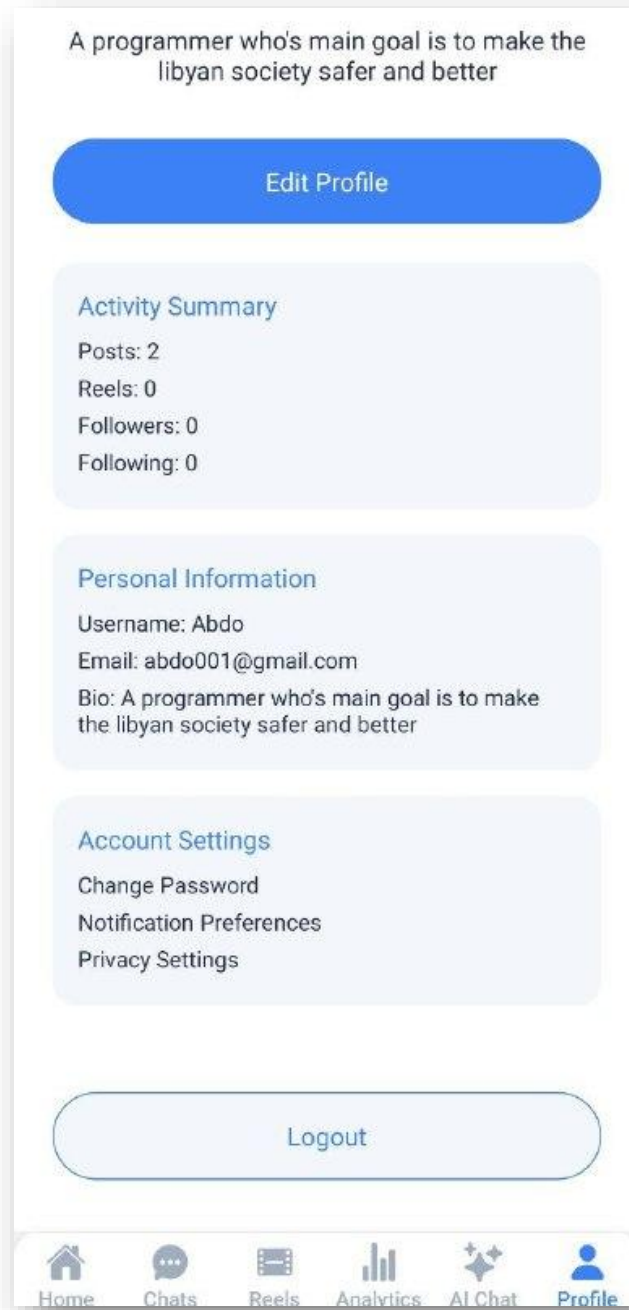
الشكل (4.19) يوضح واجهة المحادثة مع الذكاء الاصطناعي

4.8.17 واجهة عرض الملف الشخصي:

يوضح الشكل الملف الشخصي للمستخدم الذي يعرض جميع البيانات الشخصية للمستخدم مع إمكانية التعديل والوصول إلى إعدادات التطبيق



الشكل (4.20) يوضح واجهة عرض الملف الشخصي



الشكل (4.20) (ب) يوضح واجهة عرض الملف الشخصي

4.8.18 واجهة تغيير كلمة المرور:

يوضح الشكل واجهة تغيير كلمة المرور للمستخدم يتم فيها ادخال كلمة السر الحالية والجديدة والتأكيد عليها

Change Password

Current Password

Enter current password

New Password

Enter new password

Confirm New Password

Confirm new password

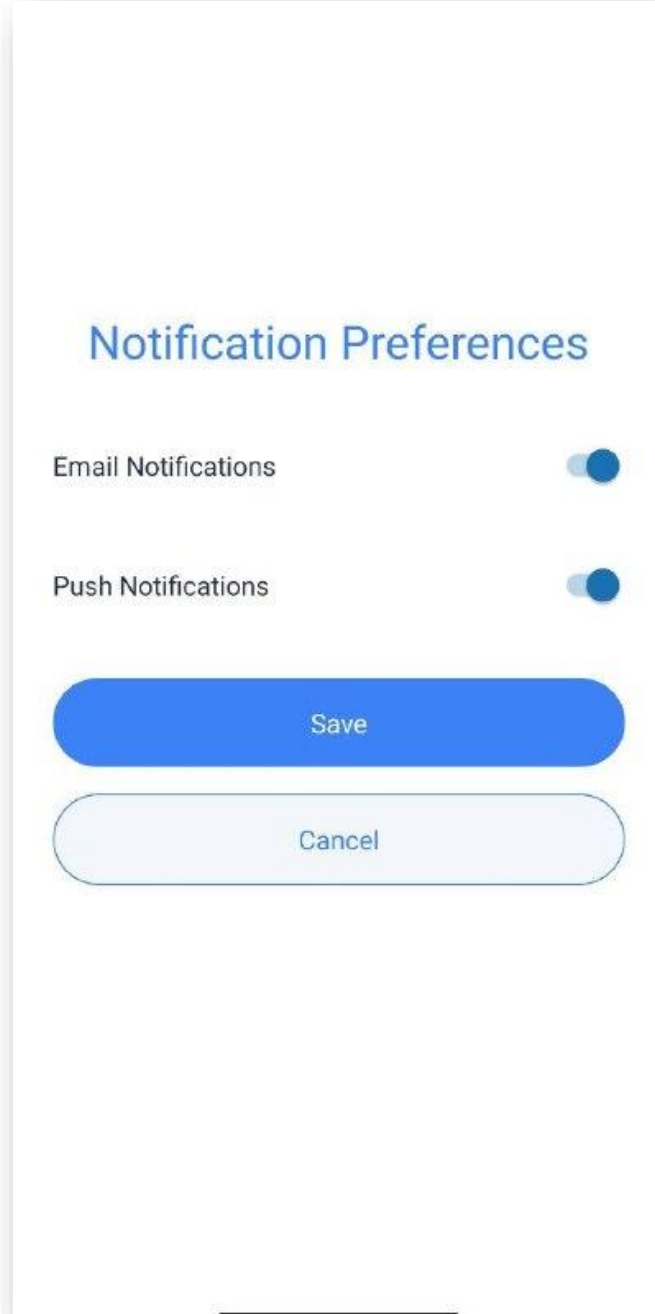
Change Password

Cancel

الشكل (4.21) يوضح واجهة تغيير كلمة المرور

4.8.19 واجهة تفضيلات الاشعارات:

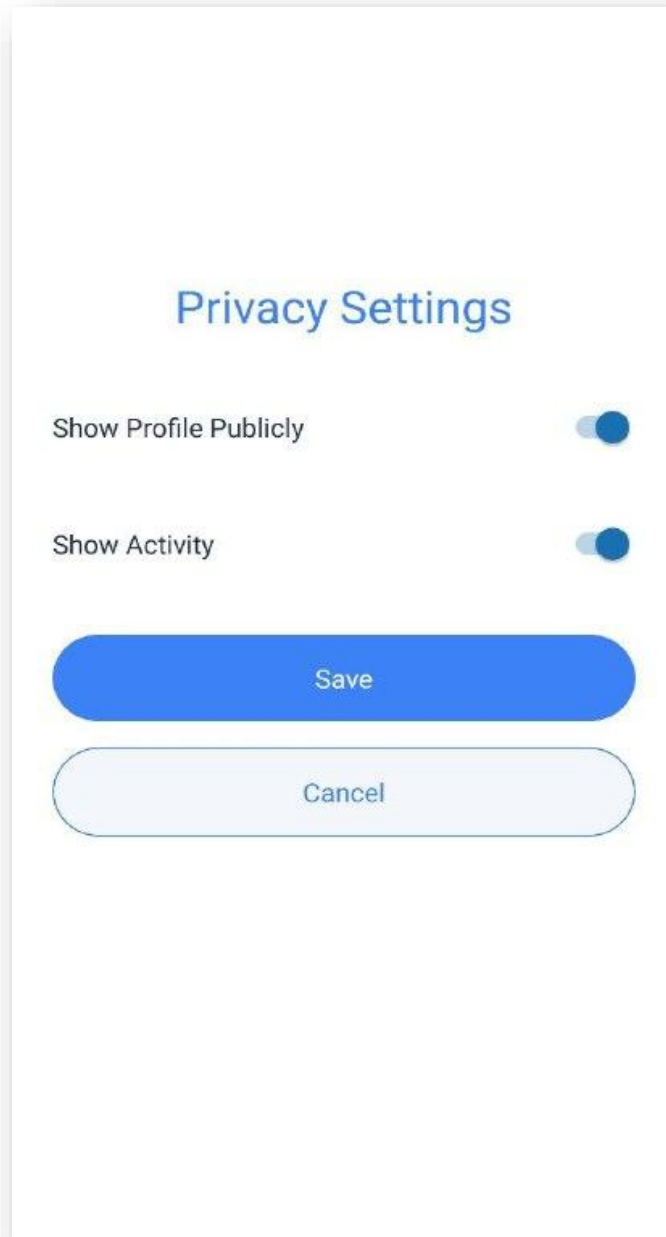
يوضح الشكل واجهة تفضيلات الاشعارات التي توضح للمستخدم امكانية قبوله لاشعارات التطبيق والبريد الالكتروني المرسل من التطبيق



الشكل (4.22) يوضح واجهة تفضيلات الاشعارات

4.8.20 واجهة اعدادات الخصوصية:

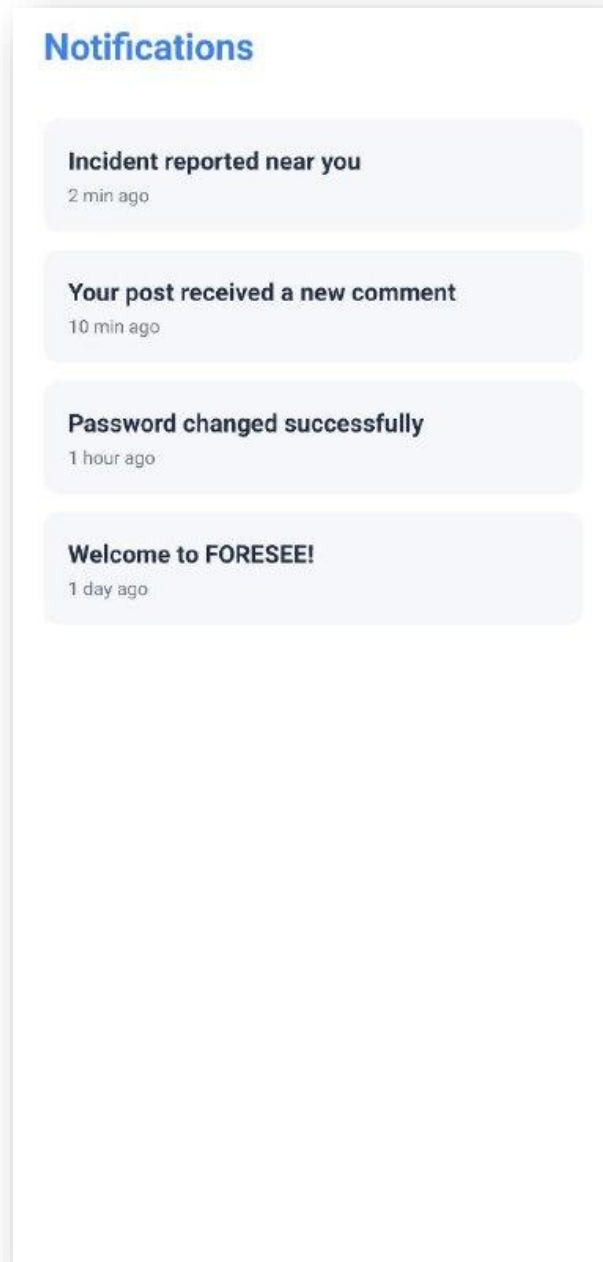
يوضح الشكل واجهة اعدادات الخصوصية للمستخدم التي تمكن المستخدم من اظهار نشاطه وامكانية جعل الملف الشخصي ظاهر للعامة ام لا



الشكل (4.23) يوضح واجهة اعدادات الخصوصية

4.8.21 واجهة الاشعارات:

يوضح الشكل (4.24) واجهة الاشعارات التي تعرض على المستخدم وبإمكانه الاطلاع عليها في اي وقت من الشاشة الرئيسية وبالضغط على ايقونة الاشعارات



الشكل (4.24) يوضح واجهة الاشعارات

4.8.22 واجهة تعديل الملف الشخصي:

يوضح الشكل (4.25) واجه تعديل الملف الشخصي والتي يتم فيها تعديل بيانات المستخدم الشخصية مثل اسم المستخدم والاسم واللقب والبريد الالكتروني

The image shows a mobile application interface for editing a user profile. The form is titled 'Edit Profile' in blue text. It contains five input fields, each with a label above it: 'Username' (value: Abdo), 'First Name' (value: Abdulwahhab), 'Last Name' (value: Almosrati), 'Email' (value: abdo001@gmail.com), and 'Bio' (value: s to make the libyan society safer and better). At the bottom of the form are two buttons: a blue 'Save Changes' button and a light blue 'Cancel' button.

الشكل (4.25) يوضح واجهة تعديل الملف الشخصي

4.9 الخلاصة:

تناول هذا الفصل التصميم التفصيلي لنظام **Foresee**، حيث ركّز على البنية الداخلية وآليات عمل النظام لضمان الكفاءة والموثوقية في تقديم الخدمات للمستخدمين. تم تحويل المتطلبات الوظيفية وغير الوظيفية إلى مخططات تصميم واضحة شملت **مخطط حالات الاستخدام** لتوضيح تفاعل المستخدمين مع النظام، و **مخططات الأنشطة** التي عرضت تسلسل العمليات وسير العمل في إنشاء وإدارة المنشورات والتنبؤات والتفاعل الاجتماعي. كما استعرض الفصل **مخطط قاعدة البيانات** الذي يوضح الجداول والعلاقات بين البيانات، إضافة إلى **مخطط التسلسل** الذي يوضح تسلسل العمليات التي يقوم بها المستخدم داخل النظام من لحظة دخوله الى التطبيق وتسجيل الدخول الى تسجيل الخروج من التطبيق.

الهدف من هذا التصميم هو وضع تصور شامل ومتكامل يسهّل عملية تطوير النظام وصيانته مستقبلاً، ويضمن تحقيق أداء عالٍ يلبي احتياجات المستخدمين بكفاءة.

الفصل الخامس التنفيذ و الاختبار

5.1 مقدمة

تُعد مرحلة التنفيذ والاختبار المرحلة التي تتحول فيها التصميم والخطط النظرية إلى منتج برمجي عملي متكامل. تأتي هذه المرحلة مباشرة بعد مرحلة التصميم، حيث يتم إعداد بيئة العمل الفعلية، وتجهيز الأجهزة والبرمجيات اللازمة، وكتابة الشيفرة البرمجية، وربط المكونات المختلفة لضمان عملها كوحدة واحدة. الهدف الأساسي هو تحويل المشروع إلى تطبيق قابل للتشغيل والاستخدام على أنظمة **Android** و **iOS** بكفاءة عالية.

في مرحلة التنفيذ، يتم تطوير واجهة المستخدم باستخدام **React Native** ودعم مختلف الأجهزة المحمولة، تُستخدم **TypeScript** لإضافة نظام كتابة صارم (Static Typing) إلى **JavaScript**، مما يساعد على جعل الشفرة أكثر أمانًا، وأسهل في الصيانة والتوسعة، يتم ربط الواجهة الأمامية بالخدمات الخلفية (Backend) المبنية باستخدام **NestJS** مع **GraphQL** و **RestAPI** لتوفير واجهة برمجية فعّالة ومرنة. تُدار البيانات من خلال قاعدة بيانات **PostgreSQL** باستخدام **Prisma ORM** لضمان سهولة الوصول إلى البيانات وأداء عالٍ. كما تُستخدم **WebSockets** لدعم المراسلة الفورية والإشعارات اللحظية، ويُطبق **JWT** لتأمين الوصول وإدارة صلاحيات المستخدمين. أما تصميم الواجهة، فيُعتمد فيه على **Tailwind CSS** لتوفير تجربة مستخدم عصرية وسهلة الاستخدام.

أما في مرحلة الاختبار، يتم التحقق من جميع وظائف النظام عبر مستويات مختلفة من الاختبارات، بدءًا من اختبارات الوحدة (Unit Testing) للتحقق من كل مكون على حدة، ثم اختبارات التكامل (Integration Testing) لضمان ترابط الوحدات، وصولاً إلى (اختبارات النظام System Testing) واختبارات القبول (Acceptance Testing) للتأكد من توافق التطبيق مع متطلبات المستخدمين. كما تُجرى اختبارات الأداء (Performance Testing) لقياس كفاءة النظام، واختبارات الأمان (Security Testing) لضمان حماية البيانات، إضافةً إلى الاختبار على بيئات تشغيل متعددة لضمان استقرار التطبيق.

تمثل هذه المرحلة التحول الحاسم من التصميم إلى التنفيذ العملي، لتقديم تطبيق **Foresee** بوصفه نظامًا موثوقًا وفعّالًا يلبي أهداف المشروع.

5.2 اللغات والادوات المستخدمة (Languages and Used Tools):

5.2.1 TypeScript:

لغة برمجة مفتوحة المصدر من **Microsoft** تُضيف نظام أنواع (Static Typing) إلى **JavaScript**، مما يجعل الكود أكثر وضوحًا وقابلية للصيانة.

الميزات:

- دعم **IntelliSense** وتقليل الأخطاء في وقت التطوير.
- تكامل ممتاز مع أطر مثل React Native و NestJS.
- إمكانية التحويل (Transpiling) إلى JavaScript للعمل على مختلف البيئات.

ما يميزها عن الأدوات الأخرى:

- توفير خاصية Type Safety بحيث تكون الأخطاء في زمن الترجمة (compile time) لاكتشاف الأخطاء أثناء الترجمة بدلاً من أن يكون في وقت التشغيل (runtime).
- تدعم نفس النظام البيئي لـ JS، فلا تحتاج لتعلم لغة جديدة بالكامل.

سبب اختيارها:

- لتقليل الأخطاء وضمان كتابة كود قابل للصيانة والتوسع.
- أين استخدمت:
- في بناء الواجهة الأمامية (React Native) للمشروع

:React Native 5.2.2

إطار عمل مفتوح المصدر من Facebook يسمح بإنشاء تطبيقات أصلية (native apps) باستخدام JavaScript أو TypeScript.

الميزات:

- قاعدة كود واحدة تعمل على **iOS** و **Android**.
- أداء مقارب جداً للتطبيقات الأصلية Native app.
- مجتمع ضخم ودعم قوي من الشركات الكبرى.

ما يميزها عن الأدوات الأخرى:

- تفوق في الأداء مقارنةً بأطارات مثل Flutter في بعض حالات التكامل مع النظام.
- توفر مكتبة ضخمة من المكونات الجاهزة.

سبب اختيارنا لها:

- لتطوير تطبيق متعدد المنصات بأداء مرتفع مع تقليل تكاليف التطوير والصيانة.

:NestJS 5.2.3

إطار عمل تقدمي لبناء تطبيقات الخادم (Backend) باستخدام Node.js و TypeScript، يعتمد بنية معيارية قابلة للتوسع.

الميزات:

- مدمج مع GraphQL و WebSockets بسهولة.
- اختبارات وصيانة أسهل للكود.

ما يميزها عن الأدوات الأخرى:

- يدعم **Dependency Injection** ونمط **Modular Architecture**.
- تستخدم لتصميم (enterprise level backend)
- تجبرك لتصميم معمارية نظيفة وقابلة للتوسع (Clean Architecture)

سبب اختيارنا لها:

- لتطوير Backend منظم، قابل للتوسع، وداعم للتكامل مع GraphQL و Rest API

:GraphQL 5.2.4

لغة استعلام APIs حديثة من Facebook تسمح للعملاء بطلب البيانات التي يحتاجونها فقط.

الميزات:

- مرونة عالية وكفاءة في جلب البيانات.
- **Typed Schema** يضمن وضوح البيانات المتبادلة.
- يدعم **Real-time Subscriptions**.

ما يميزها عن الأدوات الأخرى:

- مقارنةً بـ REST، يقلل من مشاكل **over-fetching** و **under-fetching**.
- واجهات موحدة لجميع البيانات، ما يسهل توسيع التطبيق.

سبب اختيارنا لها:

- لأنها الأفضل حاليًا لبناء واجهات API مرنة وفعالة تناسب احتياجات مشروعنا.

:Prisma ORM 5.2.5

أداة ORM حديثة مفتوحة المصدر لـ Node.js و TypeScript تُبسط التعامل مع قواعد البيانات عبر توفير واجهة آمنة وسهلة الاستخدام لإدارة البيانات.

• الميزات:

- Type Safety • كامل مع TypeScript لاكتشاف الأخطاء أثناء الترجمة.
- Prisma Client • لتوليد استعلامات سريعة وبديهية.
- إدارة سهلة لعمليات Migrations عبر Prisma Migrate.
- إنتاجية أعلى للمطورين بفضل التكامل مع محررات الأكواد ودعم الإكمال التلقائي.

• ما يميزها عن الأدوات الأخرى:

- توفر تجربة تطوير أفضل (DX) مقارنةً بـ Sequelize و TypeORM.
- تُقلل الحاجة لكتابة SQL المعقدة وتوفر استعلامات أسرع وأكثر أمانًا.

• سبب اختيارها:

- لزيادة الإنتاجية، تقليل الأخطاء، وضمان تكامل سلس مع GraphQL و PostgreSQL.

• أين استخدمت:

- كطبقة أساسية للتعامل مع قاعدة بيانات PostgreSQL في مشروع Foresee ، لإدارة المستخدمين، التنبؤات، الرسائل، المنشورات، والتفاعلات الاجتماعية.

:PostgreSQL 5.2.6

نظام إدارة قواعد بيانات علائقية متقدم ومفتوح المصدر والافضل في تصميم قواعد البيانات.

الميزات:

- ACID Compliant لأمان المعاملات.
- دعم JSON وعمليات بحث متقدمة.
- أداء ممتاز وتوسع عالي.

ما يميزها عن الأدوات الأخرى:

- أحدث وأكثر موثوقية من MySQL و SQLite.

سبب اختيارها:

- لأنها الأفضل حاليًا لتخزين البيانات المعقدة بأمان.

أين استُخدمت:

- لتخزين بيانات المشروع بما في ذلك حسابات المستخدمين، التنبؤات، المنشورات، الإعجابات، التعليقات، والمحادثات.

:Groq AI 5.2.7

نظام ذكاء اصطناعي متقدم من XAI لفهم السياق وتحليل البيانات في الوقت الحقيقي.

الميزات:

- تنبؤات دقيقة وتحليل متعمق للسياق.
- استجابات سريعة وأمنة.

ما يميزها عن الأدوات الأخرى:

- تحليل أعمق وأكثر موثوقية مقارنة بالنماذج التقليدية.

سبب اختيارها:

- لدعم نظام التنبؤات وتحسين دقة التحليلات.

أين استُخدمت:

- في نظام التنبؤات (Prediction Engine) لإنتاج توصيات دقيقة ومساعدة المستخدمين على اتخاذ قرارات أفضل

:Visual Studio Code (VS Code) 5.2.8

محرر شيفرات مفتوح المصدر من Microsoft.

الميزات:

- **Debugging** وإكمال تلقائي متقدم.
- تكامل مع Git ونظام إضافات واسع يمكنك من تعديل البيئة وتوفير العديد من الميزات.

ما يميزها عن الأدوات الأخرى:

- أسرع وأكثر مرونة من بيئات مثل IntelliJ أو Eclipse.

سبب اختيارها:

- لتوفير بيئة تطوير موحدة وفعالة.

أين استخدمت:

- كمحرر أساسي لكتابة كود الواجهة الأمامية (React Native) ، الخلفية (NestJS) ، ومخططات GraphQL و Prisma.

:PlantUML 5.2.9

أداة نصية لإنشاء مخططات UML مثل Use Case و Class و Sequence.

الميزات:

- إنشاء سريع وقابل للتعديل.
- تكامل مع VS Code و Git.

ما يميزها عن الأدوات الأخرى:

- أسرع وأقل تعقيداً من الأدوات الرسومية مثل Lucidchart.

سبب اختيارها:

- لتوثيق مخططات النظام بكفاءة.

أين استخدمت:

- في إنشاء مخططات المشروع (Use Case ، ERD ، Sequence Diagram) لشرح بنية النظام والتدفقات.

:Adobe Illustrator 5.2.10

برنامج احترافي لإنشاء الرسوميات المتجهة والهوية البصرية.

الميزات:

- دقة عالية وتحكم كامل في التصميم.
- مرونة في إنشاء الشعارات والواجهات.

ما يميزها عن الأدوات الأخرى:

- جودة تصميم أعلى مقارنة بالأدوات المجانية مثل Canva.

سبب اختيارها:

- لإنتاج هوية بصرية احترافية للتطبيق.

أين استخدمت:

- في تصميم شعار **Foresee** ، الهوية البصرية، والرسومات المرافقة لواجهة المستخدم.

:Prisma Studio 5.2.11

- أداة احترافية لإدارة البيانات واستعراضها من قاعدة البيانات بشكل بصري.

الميزات:

- واجهة تفاعلية سهلة الاستخدام للتعامل مع البيانات.
- إمكانية إنشاء، تعديل، وحذف السجلات مباشرة دون كتابة استعلامات SQL.

ما يميزها عن الأدوات الأخرى:

- تكامل سلس مع Prisma ORM مقارنةً بالأدوات التقليدية مثل phpMyAdmin أو DBeaver.

سبب اختيارها:

- لتسريع عملية فحص وإدارة البيانات أثناء تطوير تطبيق Foresee.

أين استخدمت:

- في عرض، تعديل، وحذف بيانات المستخدمين، المنشورات، والتنبؤات في قاعدة بيانات Foresee أثناء مرحلة التطوير والاختبار.

5.3 كود التطبيق:

في هذا الجزء نعرض بعض المقاطع البرمجية الأساسية التي تم تطويرها في تطبيق **Foresee** كما سيتم توضيحها أدناه

5.3.1 الكود البرمجي للذكاء الاصطناعي:

يوضح هذا الجزء من المشروع آلية دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي داخل التطبيق، وذلك من خلال الاعتماد على **التفاعلات النصية (Prompts)** التي يتم تصميمها بعناية لتوليد مخرجات دقيقة وذات قيمة عالية للمستخدم. تعتمد هذه التفاعلات على بيانات المستخدم المدخلة في النظام، حيث يقوم الذكاء الاصطناعي بتحليلها لإنتاج:

- **تنبؤات مستقبلية** مرتبطة بالسياق والبيانات التاريخية.
- **نصائح وقائية للسلامة** تساعد على تجنب المخاطر المحتملة.
- **إرشادات صحية شخصية** تراعي الوضع الحالي للمستخدم وتوصي بخطوات عملية لتحسين نمط حياته.

تمثل هذه التفاعلات النصية حلقة الوصل الأساسية بين النظام والمستخدم، حيث يتم من خلالها صياغة الطلبات والاستفسارات بطريقة تُمكن نموذج الذكاء الاصطناعي من فهمها ومعالجتها بفعالية، مما يعزز من دقة التنبؤات وجودة التوصيات المقدمة.


```

async chatWithAI(
  userMessage: string,
  conversationHistory?: GroqMessage[],
): Promise<string> {
  try {
    const systemPrompt =
`You are an AI assistant for the Foresee app, a community safety
and health prediction platform. The app helps users:

1. **Predict and Report Safety Incidents**: Users can report car
theft incidents, neighborhood safety issues, and get risk predic
tions for their area.

2. **Health Monitoring**: Users can get diabetes risk prediction
s based on their health data and receive personalized recommenda
tions.

3. **Community Features**: Users can create posts, share reels,
follow other users, and engage with community content about safe
ty and health.

4. **Location-Based Services**: The app works with municipalitie
s and neighborhoods in Libya, providing localized safety and hea
lth insights.

5. **Real-time Communication**: Users can chat with each other a
nd get AI assistance for safety and health questions.

Your role is to:
- Help users understand safety risks in their area
- Provide health and wellness advice related to diabetes prevent
ion
- Assist with app features and functionality
- Give safety tips and recommendations
- Answer questions about community health and safety

Always be helpful, informative, and focus on community safety an
d health. Keep responses concise but informative.`
;

```

الشكل (5.1) يوضح الكود البرمجي للذكاء الاصطناعي

```

const messages: GroqMessage[] = [
  { role: 'system', content: systemPrompt },
  ...(conversationHistory || []),
  { role: 'user', content: userMessage },
];

const response = await fetch(this.groqApiUrl, {
  method: 'POST',
  headers: {
    Authorization: `Bearer ${this.groqApiKey}`,
    'Content-Type': 'application/json',
  },
  body: JSON.stringify({
    model: 'llama-3.3-70b-versatile',
    messages: messages,
    max_tokens: 1000,
    temperature: 0.7,
  }),
});

if (!response.ok) {
  throw new Error(
    `Groq API error: ${response.status} ${response.statusText}`,
  );
}

const data: GroqResponse = await response.json();

if (!data.choices || data.choices.length === 0) {
  throw new Error('No response from AI');
}

return data.choices[0].message.content;
} catch (error) {
  console.error('AI Chat Error:', error);
  throw new BadRequestException(
    'Failed to get AI response. Please try again.',
  );
}
}

```

الشكل (5.1) (ب) يوضح الكود البرمجي للذكاء الاصطناعي

```

async getHealthAdvice(
  symptoms: string[],
  age: number,
  gender: string,
): Promise<string> {
  const prompt = `Based on the following information:
- Symptoms: ${symptoms.join(', ')}
- Age: ${age}
- Gender: ${gender}

Provide health advice specifically related to diabetes prevention and general wellness. Include:
1. Lifestyle recommendations
2. Dietary suggestions
3. When to consult a healthcare provider
4. Risk factors to watch for

Keep the advice general and always recommend consulting healthcare professionals for specific medical concerns.`
  ;

  return this.chatWithAI(prompt);
}

async getSafetyAdvice(
  location: string,
  incidentType: string,
): Promise<string> {
  const prompt = `Provide safety advice for ${location}
regarding ${incidentType}. Include:
1. Prevention tips
2. What to do if this incident occurs
3. Community safety measures
4. When to contact authorities

Focus on practical, actionable advice for personal and community safety.`
  ;

  return this.chatWithAI(prompt);
}
}

```

الشكل (5.1) (ج) يوضح الكود البرمجي للذكاء الاصطناعي

5.3.2 كود إنشاء المحادثة وإضافة مشتركين والتحقق من المستخدم الأساسي:

يوضح هذا الجزء من النظام الآلية المتبعة لإنشاء محادثة جديدة بين المستخدمين، حيث يتم من خلاله:

1. إنشاء محادثة جديدة داخل النظام وتسجيلها في قاعدة البيانات.
2. إضافة المستخدم الأساسي (المنشئ) والتحقق من هويته وصحة بياناته.
3. التحقق من المشتركين الآخرين في المحادثة، والتأكد من صلاحياتهم وإمكانية مشاركتهم فيها.

تساهم هذه العملية في ضمان أن جميع المحادثات تنشأ وفق ضوابط واضحة، مع ضمان أمان البيانات والتحقق من صحة المستخدمين المشاركين. كما تشكل هذه الآلية الأساس لعملية التواصل داخل النظام، بما يدعم موثوقية وخصوصية التفاعلات بين الأعضاء.

```

// Create the chat
const chat = await this.prisma.
chat.create({
  data: {
    type: type as any,
    // Cast to enum
    name,
    participants: {
      create: [
        {
          userId,
          isAdmin: type ===
'GROUP' ? true : false,
        },
        ...validParticipantIds.map
((id) => ({
          userId: id,
          isAdmin: false,
        })),
      ],
    },
    include: {
      participants: {
        include: {
          user: true,
        },
      },
      messages: {
        take: 1,
        orderBy: { createdAt: 'desc'
      },
      include: {
        sender: true,
      },
    },
  },
});

return chat;
}

```

الشكل (5.2) يوضح كود إنشاء المحادثة وإضافة مشتركين والتحقق من المستخدم الأساسي

```
// Create a new chat
async createChat(userId: string,
input: CreateChatInput) {
  const { type, name,
participantIds } = input;

  // Validate userId
  if (!userId) {
    throw new ForbiddenException(
'User ID is required');
  }

  // Validate participantIds
  if (!participantIds ||
participantIds.length === 0) {
    throw new Error(
'At least one participant is require
d'
);
  }
}
```

الشكل (5.2) (ب) يوضح كود إنشاء المحادثة وإضافة مشتركين والتحقق من المستخدم الأساسي

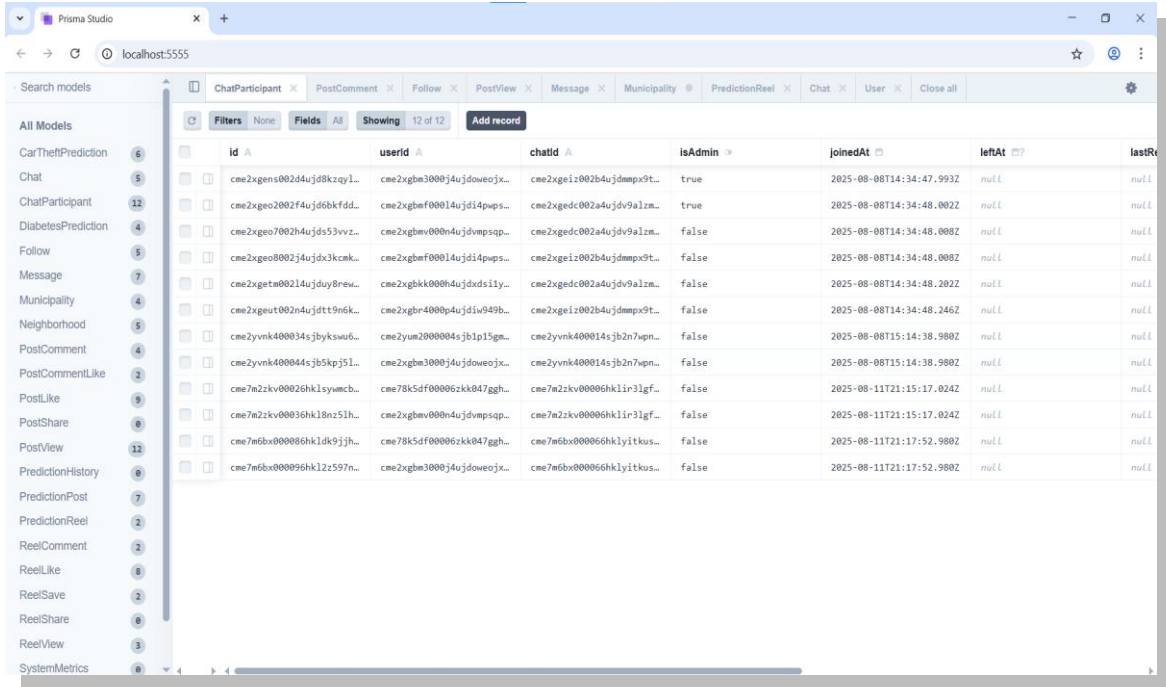
5.3.3 واجهة prisma studio:

في مشروع **Foresee**، تم استخدام **Prisma Studio** كأداة رئيسية للتحكم في قاعدة البيانات الخاصة بالتطبيق. توفر Prisma Studio واجهة رسومية تفاعلية تسهل استعراض البيانات المخزنة في قاعدة PostgreSQL، وإضافة وتعديل وحذف السجلات بسهولة، دون الحاجة لاستخدام أوامر SQL معقدة.

ساهمت Prisma Studio في:

- إدارة البيانات بكفاءة، وضمان تكاملها مع مخطط قاعدة البيانات المحدد في Prisma Schema.
- تسريع عملية التطوير والاختبار عبر توفير وسيلة مباشرة للتفاعل مع الجداول والمستندات.
- زيادة موثوقية البيانات، من خلال تمكين المطورين من مراقبة القيم والتأكد من صحتها قبل تنفيذ العمليات داخل التطبيق.

باستخدام هذه الأداة، أصبح التحكم في قاعدة البيانات في مشروع **Foresee** أكثر سهولة ومرونة، ما انعكس بشكل إيجابي على جودة وفعالية التطبيق.



الشكل (5.3) يوضح واجهة (Prisma Studio)

5.4 تنفيذ واجهات النظام:

يُعد إطار العمل **React Native** من أفضل الأدوات المستخدمة في تنفيذ واجهات المستخدم بشكل سلس وجميل. ويتم ذلك من خلال الاستفادة من مجموعة من المكونات الجاهزة (Components) التي يوفرها الإطار.

كما يتيح **Visual Studio Code** بيئة تطوير متكاملة – مجموعة من الأدوات التي تساعد المطور على تصميم وبناء واجهات المستخدم بكفاءة عالية. وتتميز هذه الأدوات بسهولة الاستخدام، وإمكانية ترتيب العناصر وتصميمها بشكل مباشر مع عرض النتائج الفورية.

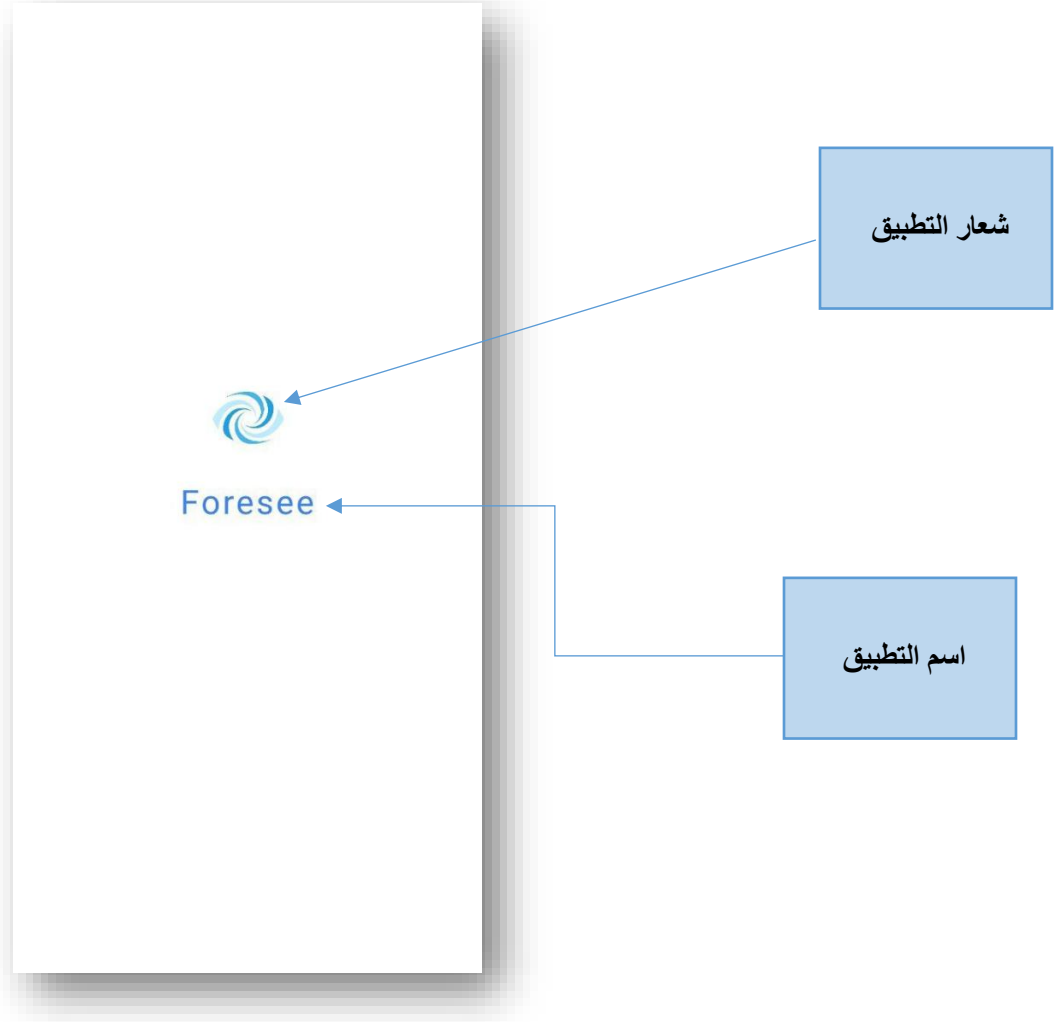
ومن أبرز مزايا React Native ما يلي:

1. **تعدد المنصات (Cross-Platform):** إمكانية تطوير تطبيق واحد يعمل على أنظمة Android و iOS باستخدام نفس الشيفرة.
2. **الأداء العالي:** حيث يوفر أداءً قريباً من التطبيقات الأصلية Native بفضل استخدامه لمحرك JavaScript وربطه المباشر بمكونات النظام.
3. **التحديث الفوري (Hot Reloading):** يتيح للمطورين اختبار التغييرات مباشرة أثناء التطوير دون الحاجة إلى إعادة تشغيل التطبيق بالكامل.
4. **مجتمع قوي ودعم واسع:** يوفر مكتبات جاهزة وحلول عملية لتسريع عملية التطوير.
5. **سهولة التكامل مع الخدمات الخارجية:** مثل قواعد البيانات، واجهات برمجة التطبيقات (APIs)، وخدمات الذكاء الاصطناعي.

وتُعتبر هذه المزايا مجتمعةً خيارات مثالية لتنفيذ واجهات المستخدم في تطبيقات الهواتف الذكية.

5.4.1 واجهة بداية تشغيل التطبيق (SSI): Splash Screen Interface

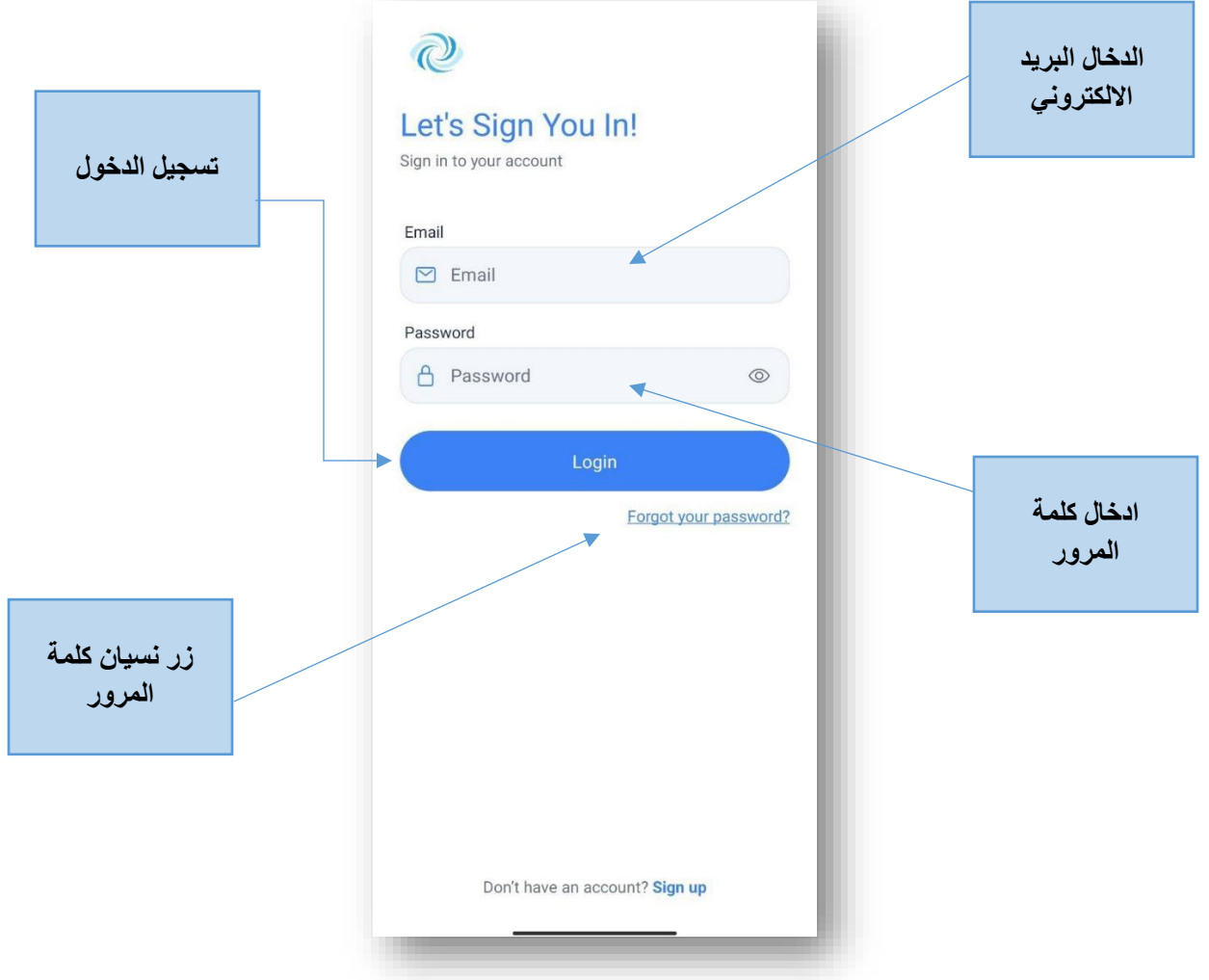
يوضح الشكل واجهة بداية تشغيل التطبيق ال (SSI) حيث يظهر اسم التطبيق والشعار بخط مميز



الشكل (5.4) واجهة بداية تشغيل التطبيق (SSI) Splash Screen Interface

5.4.2 واجهة تسجيل الدخول:

يوضح الشكل واجهة تسجيل الدخول للمستخدمين حيث يقوم بتسجيل الدخول للتطبيق عن طريق ادخال البيانات الخاصة به



الشكل (5.5) يوضح واجهة تسجيل الدخول

5.4.3 واجهة إنشاء حساب جديد:

يوضح الشكل واجهة انشاء حساب جديد للمستخدمين الجدد حيث يقومون بإدخال بياناتهم الشخصية بطريقة سلسلة وواضحة للمستخدم

The diagram illustrates the 'Join FORESEE' registration form. The form is titled 'Join FORESEE' and includes the text 'Join FORESEE to help create a safer society and support those in need.' Below the title, there are six input fields, each with a label and a required field indicator (*):

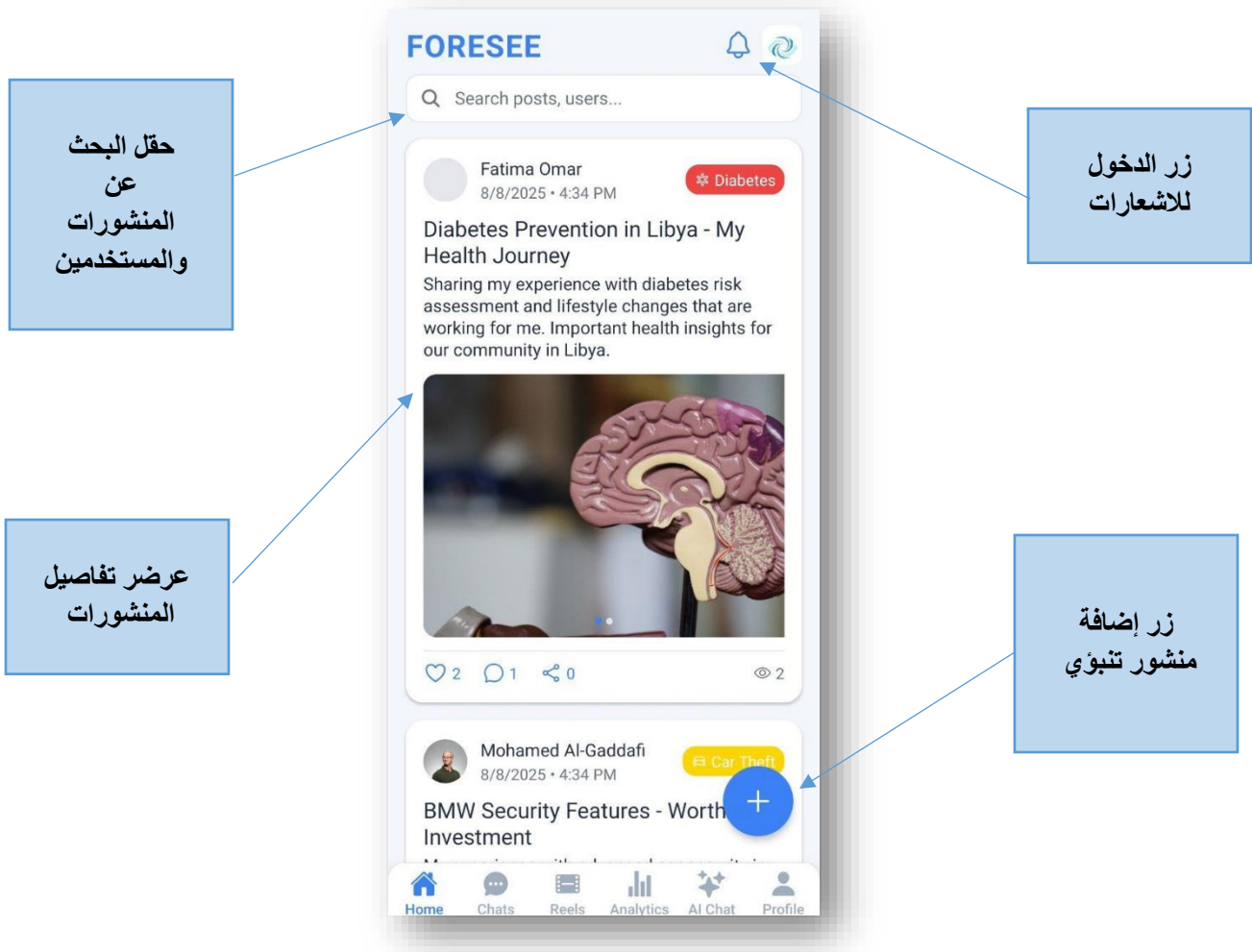
- First Name ***: Labeled 'الاسم الاول' (First Name).
- Last Name ***: Labeled 'اللقب' (Last Name).
- Username ***: Labeled 'البريد الالكتروني' (Email).
- Email ***: Labeled 'البريد الالكتروني' (Email).
- Password ***: Labeled 'كلمة المرور' (Password).
- Confirm Password ***: Labeled 'كلمة تأكيد المرور' (Confirm Password).

At the bottom of the form is a blue button labeled 'Sign Up', which is labeled 'زر تسجيل الدخول' (Sign Up button) in the diagram.

الشكل (5.6) يوضح واجهة إنشاء حساب جديد

5.4.4 واجهة التطبيق الرئيسية:

يوضح الشكل واجهة التطبيق الرئيسية التي تعرض المزايا الرئيسية للتطبيق من ضمنها المنشورات التي يقوم بها المستخدمين والتنبؤات من داخل النظام



الشكل (5.7) يوضح واجهة التطبيق الرئيسية

5.4.5 واجهة المحادثات بين المستخدمين:

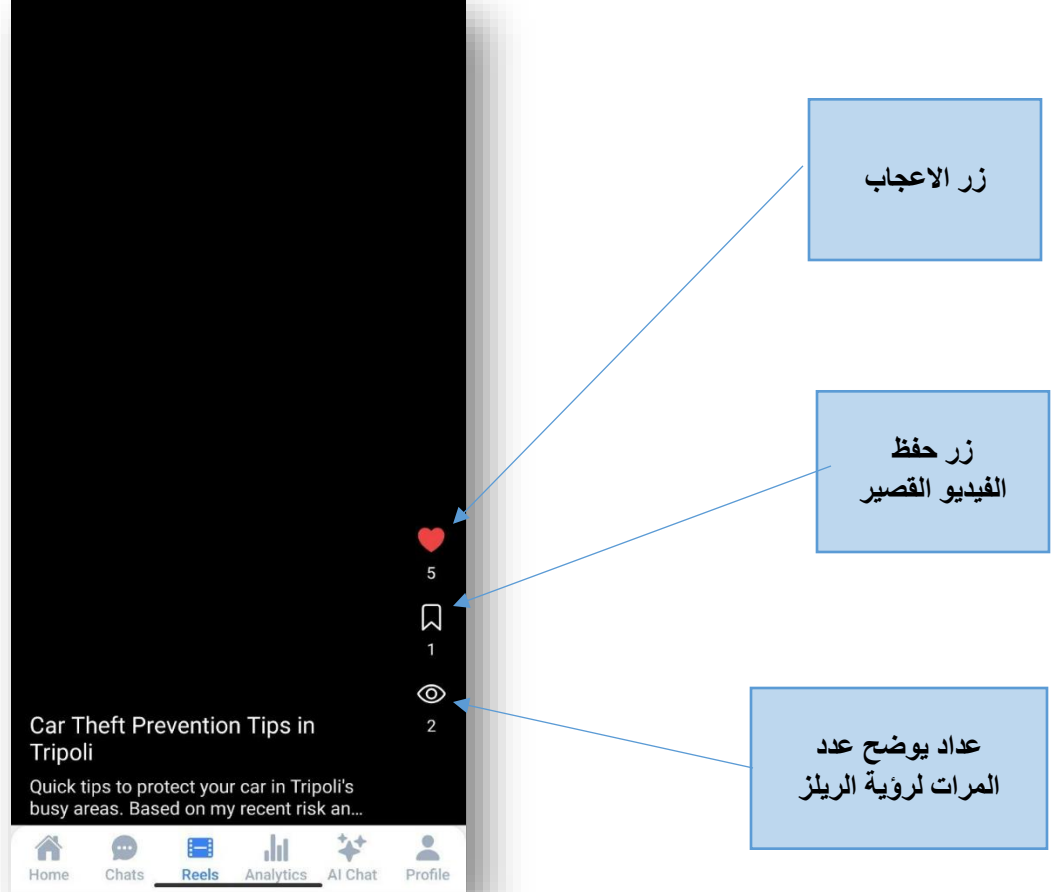
يوضح الشكل شاشة عرض المحادثات التي تظهر للمستخدم مما يمكنه من الدخول الى المحادثات الموجودة والتواصل مع المستخدمين



الشكل (5.8) يوضح واجهة المحادثات بين المستخدم

5.4.6 واجهة عرض المقاطع القصيرة (reels):

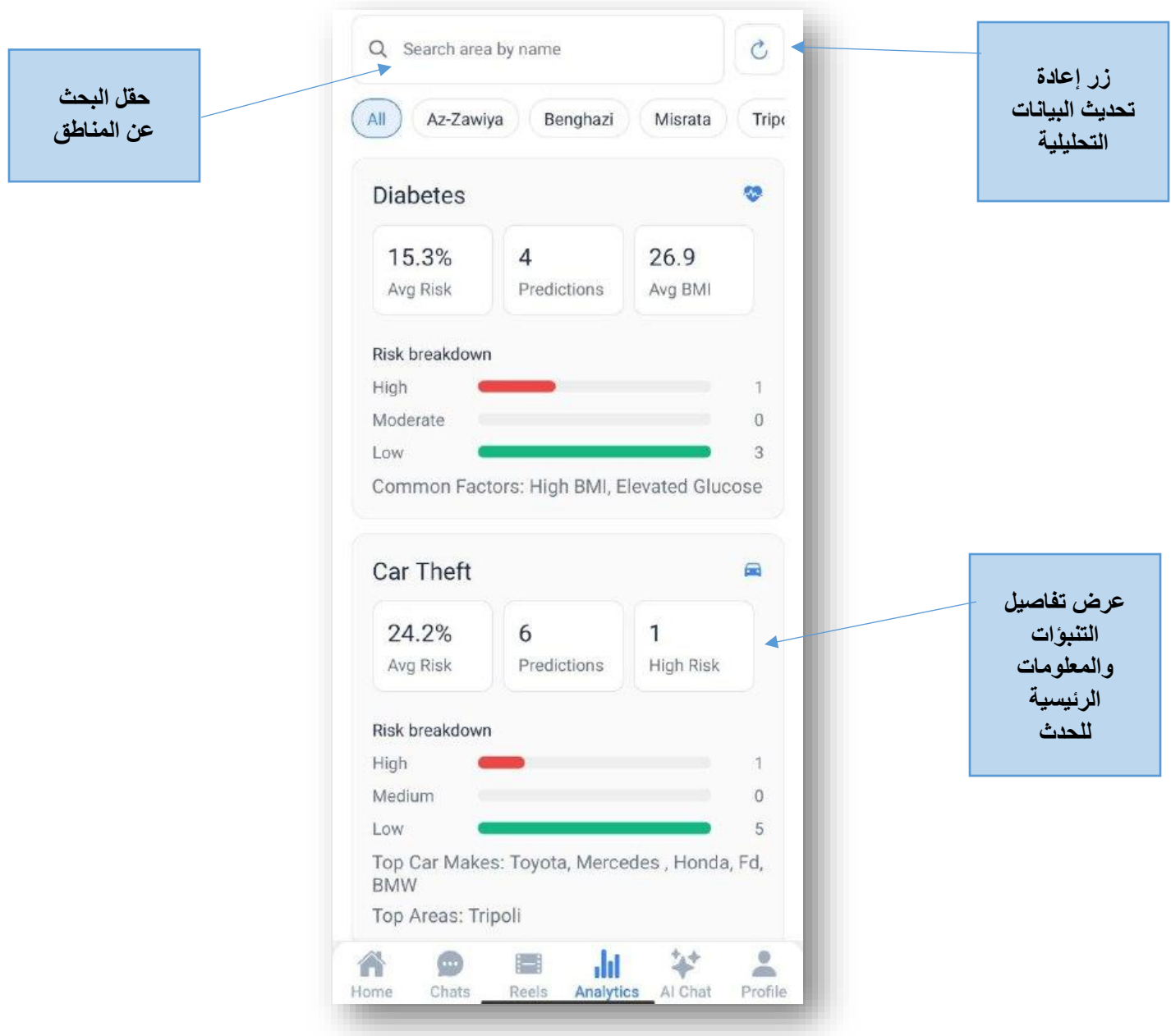
يوضح الشكل واجهة عرض الفيديوهات القصيرة حيث تظهر للمستخدم ويتمكن من التفاعل معها بالاعجاب او بحفظ المقطع نفسه



الشكل (5.9) واجهة عرض المقاطع القصيرة (reels)

5.4.7 واجهة عرض التحليلات:

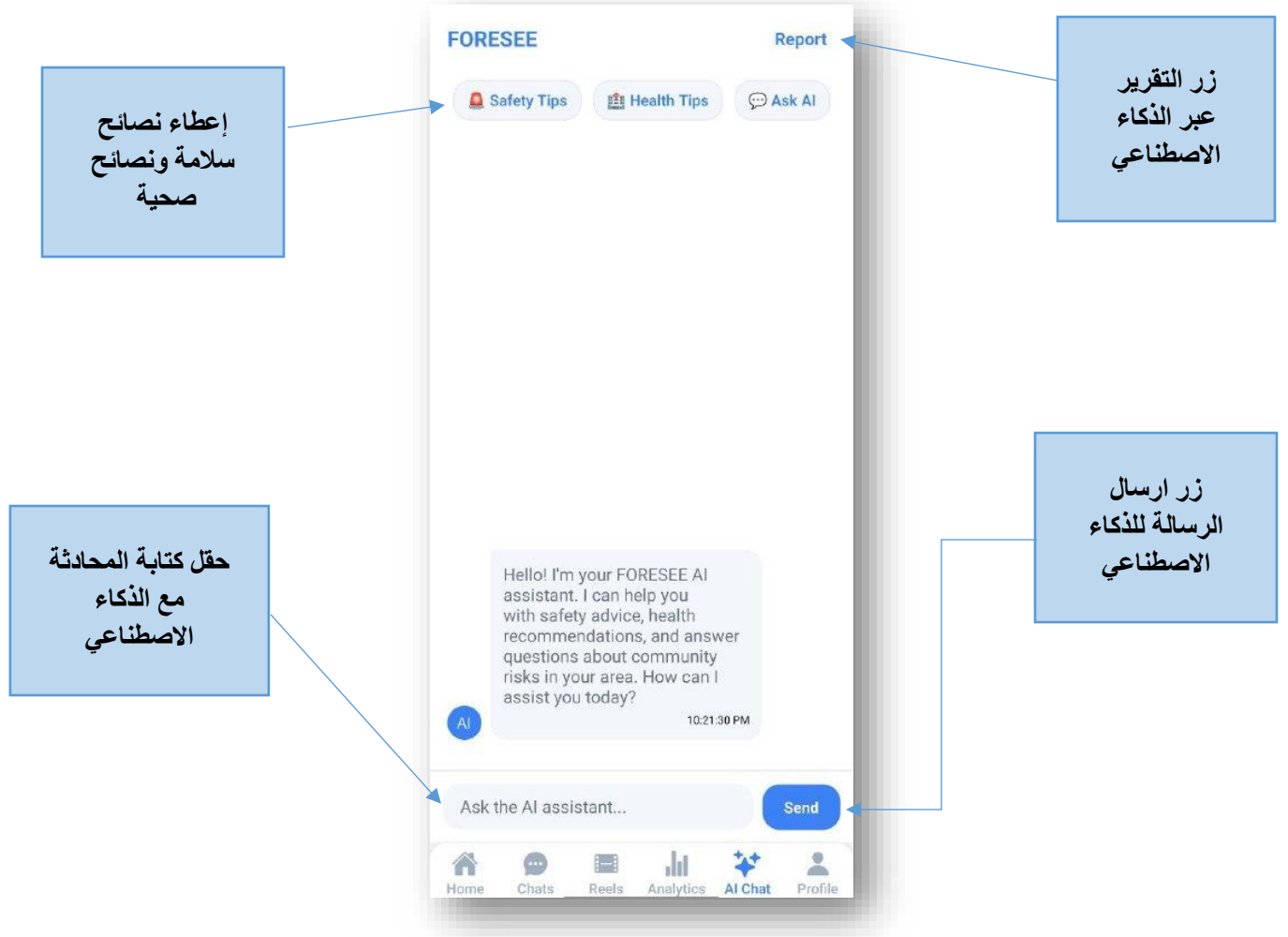
يوضح الشكل واجهة التحليلات التي تعرض التحليلات للمستخدم باستخدام الذكاء الاصطناعي وتعرض نتائج التحليلات من بيانات المستخدمين



الشكل (5.10) يوضح واجهة عرض التحليلات

5.4.8 واجهة المحادثة مع الذكاء الاصطناعي:

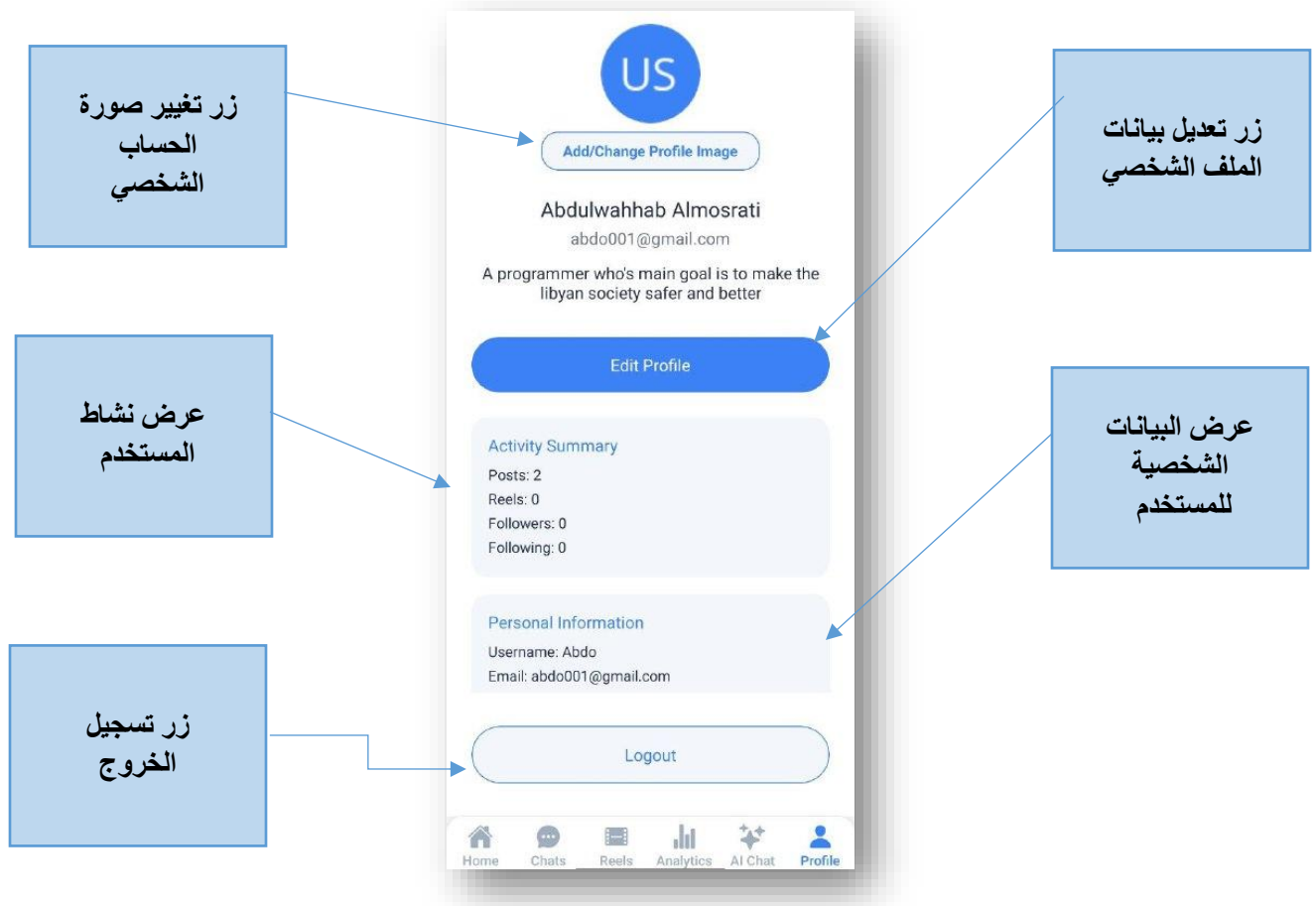
يوضح الشكل شاشة المحادثة بين المستخدم والذكاء الاصطناعي مع قدرة النظام على إعطاء تنبؤات وتقارير مفصلة ونصائح سلامة للمستخدمين ونصائح صحية



الشكل (5.11) يوضح واجهة المحادثة مع الذكاء الاصطناعي

5.4.9 واجهة عرض الملف الشخصي:

يوضح الشكل الملف الشخصي للمستخدم الذي يعرض جميع البيانات الشخصية للمستخدم مع امكانية تعديل البيانات الخاصة به



الشكل (5.12) يوضح واجهة عرض الملف الشخصي



الشكل (5.12) (ب) يوضح واجهة عرض الملف الشخصي

5.5 الاختبار:

تُعد مرحلة الاختبارات المرحلة الأخيرة في مشروع البرمجة، وهي عملية مهمة تهدف إلى التأكد من مدى تطابق وظائف النظام مع المواصفات التي تم تحليلها وتوثيقها مسبقاً، إضافةً إلى التحقق من جودة الخدمة وتقديم المعلومات الكافية حول أدائها.

تهدف هذه المرحلة إلى:

- اكتشاف الأخطاء ومعالجتها قبل تشغيل النظام بشكل نهائي.
- تحديد المشكلات التي قد تواجه المستخدم أو النظام.
- قياس أداء النظام واستجابته لجميع المدخلات والوظائف.
- ضمان جاهزية النظام قبل تسليمه للمستخدم النهائي.

وتنقسم هذه العملية إلى عدة أنواع من الاختبارات، مثل:

- اختبارات الوحدات. (Unit Testing)
- الاختبارات التكامل. (Integration Testing)
- اختبارات القبول. (Acceptance Testing)

وسيتّم في هذا الفصل شرح هذه الاختبارات وآلية تطبيقها داخل المشروع.

5.5.1 اختبار الوحدة:

هو عملية التحقق من كل جزء صغير من النظام بشكل مستقل، للتأكد من أن كل وحدة برمجية تعمل كما هو متوقع. يتم تنفيذ هذا النوع من الاختبارات على المكونات أو الوظائف الفردية داخل التطبيق، بعيداً عن تأثير باقي أجزاء النظام، لضمان دقة وسلامة التنفيذ.

5.5.1.1 اختبار الصندوق الأسود:

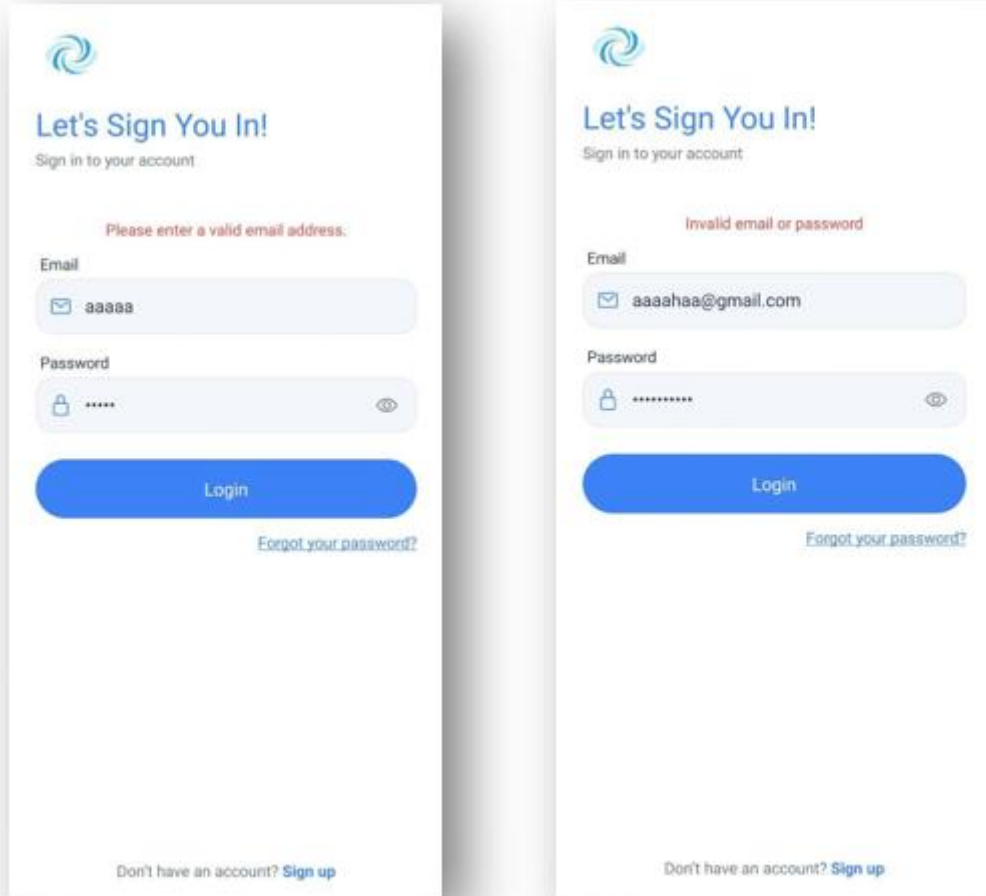
يعرف الاختبار على أنه طريقة من طرق الاختبارات البرمجية التي تختبر كافة وظائف النظام من دون الحاجة إلى أي معرفة بالبنية الداخلية أو النصوص البرمجية له وقد استخدمت هذه الطريقة على تطبيق Foresee لمعرفة الأخطاء وتلبيته للمتطلبات الوظيفية

وفيما يلي سيتم سرد نتائج الاختبار لبعض وظائف النظام الرئيسية وهي كالتالي:-

نتائج تسجيل الدخول:

جدول (5.1) نتائج تسجيل الدخول

رقم الاختبار	حالة الاختبار	النتيجة المتوقعة	نتيجة الاختبار
1	تسجيل الدخول باستخدام بريد خاطئ	ظهور تنبيه بإدخال البريد الإلكتروني بالصيغة الصحيحة	ناجحة
2	تسجيل الدخول ببريد او كلمة مرور خاطئة	ظهور تنبيه يوضح ان كلمة المرور او البريد الالكتروني غير صحيحة	ناجحة



(5.13) يوضح نتيجة اختبار تسجيل الدخول

نتائج اختبار التواصل مع الذكاء الاصطناعي:

جدول (5.2) التواصل مع الذكاء الاصطناعي

رقم الاختبار	حالة الاختبار	النتيجة المتوقعة	نتيجة الاختبار
1	الدخول على خيار التواصل مع الذكاء الاصطناعي	ظهور الرد الآلي من طرف الذكاء الاصطناعي	ناجحة
2	طلب تنبؤ من طرف الذكاء الاصطناعي بناء على المدخلات	ظهور تنبؤ بناء على البيانات من المستخدمين	ناجحة
3	طلب معلومة خارجة عن سياق التطبيق الأساسي	رد الذكاء الاصطناعي برسالة توضح السياق المحدد داخل خدمات التطبيق	ناجحة

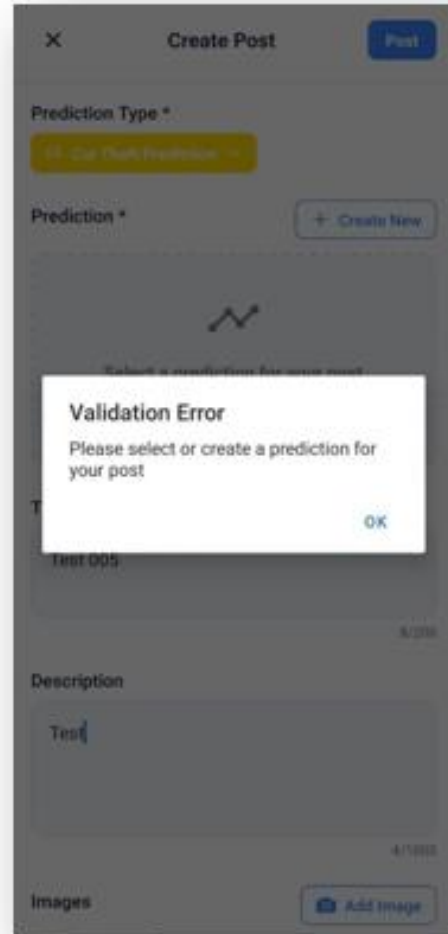


الشكل (5.14) يوضح نتيجة اختبار الذكاء الاصطناعي

نتاج اختبار انشاء منشور تنبؤي

جدول (5.3) اختبار انشاء منشور تنبؤي

رقم الاختبار	حالة الاختبار	النتيجة المتوقعة	نتيجة الاختبار
1	كتابة البيانات دون تحديد نوع التنبؤ	ظهور رسالة تنبيه توضح اختيار نوع التنبؤ	ناجحة
2	اكمال عملية انشاء المنشور التنبؤي	ظهور المنشور التنبؤي للمستخدمين	ناجحة



الشكل (5.15) يوضح نتيجة اختبار انشاء منشور تنبؤي

5.5.2 اختبار التكامل (Integration Test):

يهدف اختبار التكامل إلى التأكد من سلامة عمل مكونات التطبيق المختلفة معًا بشكل متكامل، وأنها تتفاعل مع بعضها البعض بطريقة صحيحة.

في مشروع **Foresee**، يتم إجراء هذا النوع من الاختبارات للتحقق من:

1. التفاعل بين مكونات التطبيق: مثل واجهة المستخدم (React Native) مع واجهة GraphQL، والتأكد أن البيانات تنتقل بشكل صحيح من وإلى الخادم.
2. التكامل مع قاعدة البيانات: بما أن التطبيق يستخدم قاعدة بيانات (PostgreSQL عبر Prisma ORM)، يتم اختبار الوصول إلى البيانات المخزنة وتحديثها والتأكد من دقة العمليات (مثل حفظ التوقعات، جلب نتائج الذكاء الاصطناعي، أو استرجاع قائمة المشاركات).
3. التكامل مع خدمات الذكاء الاصطناعي: عند إرسال المستخدم لاستعلام تنبؤي إلى خدمة الـ AI (GroqAI API)، يتم التحقق من أن الطلب يُرسل بشكل صحيح، وأن الاستجابة تعود ويتم عرضها للمستخدم على شاشة النتائج.
4. التكامل مع نظام المصادقة (JWT): يتم اختبار تسجيل الدخول والتأكد من أن الرموز (Tokens) تُنشأ وتُستخدم بشكل صحيح عند التعامل مع باقي المكونات.
5. تكامل واجهة التطبيق مع الـ API:
 - يتم التأكد من إرسال طلبات GraphQL بشكل صحيح إلى الخادم.
 - التحقق من أن الاستجابات متوافقة مع المتطلبات.
 - التأكد من التعامل مع الأخطاء (Errors) مثل بيانات غير صحيحة أو انتهاء صلاحية الـ Token.

5.5.2.1 نتيجة الاختبار (Testing Result):

الجدول يستعرض النتائج النهائية للنظام وللتحقق من مدى تطابق حالة النظام مع المتطلبات المحددة المتطلبات الوظيفية للمستخدم:

جدول (5.4) نتيجة اختبار المتطلبات الوظيفية للمستخدم

رقم الاختبار	وصف الاختبار	نتيجة الاختبار
1	تسجيل دخول المستخدم الى النظام	ناجحة
2	انشاء منشور تنبؤي من قبل المستخدم	ناجحة
3	التعامل مع الذكاء الاصطناعي التنبؤي	ناجحة
4	عرض لوحة التحليلات للاحداث	ناجحة
5	التفاعل مع المنشورات التنبؤية	ناجحة
6	عرض التنبؤات للمستخدم	ناجحة

5.5.3 اختبار التطبيق بين المستخدمين (User Acceptance Testing):

يُجرى اختبار القبول من قبل المستخدمين النهائيين للتأكد من أن التطبيق يعمل بشكل صحيح وفقاً للمتطلبات والتوقعات المحددة. في هذه المرحلة، يتم إصدار نسخة تجريبية من التطبيق لمجموعة مختارة من المستخدمين الداخليين أو شريحة محددة من الجمهور المستهدف، وذلك بهدف تقييم تجربة الاستخدام وجمع الملاحظات لإجراء التحسينات اللازمة.

يُعتبر هذا الاختبار الخطوة النهائية قبل الإطلاق الرسمي للتطبيق، حيث يوفر رؤى مهمة من المستخدمين الفعليين، ويؤكد على مدى توافق تصميم التطبيق وميزاته مع احتياجاتهم من جهة، ومتطلبات المطور من جهة أخرى. يقوم المطور بإعداد سيناريوهات استخدام واقعية، ومتابعة تفاعل المستخدمين مع التطبيق، ثم جمع وتحليل التعليقات والملاحظات للاستفادة منها في تحسين جودة التطبيق.

بناءً على تجربة المستخدمين، تم تنفيذ التحسينات التالية:

- **تحسين واجهة المستخدم (UI):** تبسيط التصفح، توحيد أنماط الأزرار والحقول، رفع التباين وسهولة القراءة، وتحسين قابلية الاستخدام في الشاشات الصغيرة.
- **تحسين الأداء:** تقليل زمن التحميل، تحسين استعلامات قاعدة البيانات، زيادة كفاءة التخزين المؤقت.
- **توضيح التحليلات في النظام:** توفير لوحات معلومات أكثر وضوحاً بمؤشرات رئيسية.

يساعد هذا الاختبار والتحسينات الناتجة عنه على تحديد الأخطاء أو الثغرات وإصلاحها قبل الإطلاق العام، مما يقلل من مخاطر الأعطال والمشكلات بعد طرح التطبيق.

5.5.3.1 الاستنتاج:

بناءً على اختبار القبول من قبل المستخدمين النهائيين، تبين أن التطبيق استوفى المتطلبات الأساسية ولبي توقعات المستخدمين، مع وجود بعض الملاحظات التي ساهمت في تحسين جودة التطبيق. وقد نتج عن هذه التجربة تنفيذ تعديلات جوهرية شملت تحسين واجهة المستخدم، رفع مستوى الأداء، وتوضيح التحليلات داخل النظام بشكل أكبر.

يمكن القول إن هذه المرحلة ساعدت على تقليل المخاطر المحتملة بعد الإطلاق الرسمي، وضمنت أن التطبيق سيكون أكثر استقراراً، وموثوقية، وقادراً على تلبية احتياجات المستخدمين بكفاءة.

5.6 الخلاصة:

تُعد مرحلة الاختبار المرحلة الأخيرة في تطوير النظام، حيث يتم فحص جميع وظائف ومكونات النظام للتأكد من عملها بالشكل المطلوب. تهدف هذه المرحلة إلى ضمان كفاءة النظام وتقليل ظهور أي أخطاء أو مشاكل أثناء الاستخدام الفعلي. أظهرت النتائج أن النظام يفي بجميع المتطلبات الوظيفية ويحقق رضا المستخدمين بشكل كامل.

الفصل السادس الافاق والتطوير

6.1 الأعمال المستقبلية:

بعد الانتهاء من تنفيذ المشروع وتلبية جميع المتطلبات الوظيفية، يُعد التطوير والتحسين عملية مستمرة وحيوية لمواكبة الاحتياجات المتغيرة للمستخدمين والتطورات التقنية المستمرة. ولضمان استمرارية تقديم تجربة مستخدم متميزة وتحقيق أعلى مستويات رضاهم، تم وضع مجموعة من الأهداف والخطط المستقبلية التي تستهدف تعزيز كفاءة النظام وتوسيع قدراته.

ومن أبرز هذه الأهداف المستقبلية:

- **توفير واجهة متكاملة لمسؤولي النظام:** العمل على تصميم واجهة إدارة شاملة تمكّن مسؤولي النظام من مراقبة ومتابعة جميع العمليات بشكل دقيق، بما يشمل إدارة المستخدمين، المحتوى، والتحليلات التشغيلية، مع توفير أدوات تساعد على اتخاذ قرارات مبنية على البيانات وتحسين الأداء العام للنظام.
- **إضافة SHOW CASE WEBSITE:** إنشاء موقع عرض احترافي يمثل النظام بطريقة مرئية جذابة، يعرض المزايا والخدمات الرئيسية ويتيح تجربة تفاعلية للمستخدمين والعملاء المحتملين، بهدف تعزيز الوعي بالنظام وزيادة قاعدة المستخدمين وتحفيز التفاعل مع الخدمات المقدمة.
- **دعم متعدد اللغات:** تطوير النظام ليعمل بعدة لغات، مما يتيح للمستخدمين من خلفيات لغوية متنوعة الوصول إلى خدماته بسهولة، ويعزز قابلية التوسع الإقليمي والدولي للنظام.
- **زيادة دقة نموذج الذكاء الاصطناعي:** تحسين خوارزميات الذكاء الاصطناعي لضمان تقديم توصيات وتحليلات دقيقة وذكية للمستخدمين، مع القدرة على التعلم المستمر من البيانات الجديدة وتقديم محتوى مخصص يلبي احتياجات كل مستخدم بدقة عالية، مما يعزز من قيمة النظام وفاعليته.

تؤكد هذه الخطط المستقبلية التزامنا بتطوير النظام بشكل مستمر ورفع مستوى كفاءته، مع ضمان تقديم تجربة مستخدم متكاملة وفعالة على المدى الطويل.

6.2 الصعوبات التي واجهتنا اثناء تصميم المشروع:

- **تصميم واجهة المستخدم (UI/UX):** واجهتنا صعوبة في تصميم واجهة جذابة وبسيطة وسهلة الاستخدام، مع الحفاظ على الطابع العصري والمهني الذي يناسب تطبيق **Foresee** لتقديم التوقعات والتوصيات الذكية. تحقيق التوازن بين الجاذبية البصرية وسهولة الاستخدام تطلب الكثير من التجارب والتعديلات المتكررة.
- **تعقيد الخدمات والتكامل بينها:** احتوى المشروع على العديد من الوظائف المتقدمة مثل نشر التوقعات في شكل منشورات وريلز، تقديم تحليلات مفصلة للمستخدمين، وإدارة تفاعلات الشبكة الاجتماعية. هذا أدى إلى صعوبة في تنسيق العمليات وضمان تكامل جميع الخدمات بسلاسة.
- **التعامل مع الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات:** تكامل النظام مع نموذج الذكاء الاصطناعي لتقديم توقعات دقيقة وتحليلات متقدمة كان تحديًا تقنيًا كبيرًا، حيث تطلب ذلك فهمًا معمقًا للخوارزميات وضمان جودة البيانات ومدى دقتها في التوصيات.

الخاتمة

في البداية، نحمد الله عز وجل على توفيقه وإرشاده، فبفضله وحده وصلنا إلى هذه المرحلة، ولولا رحمته وتيسيره لما تحقق هذا الإنجاز. ونتوجه بالشكر الجزيل لكل من علمنا وساندنا من أهلنا الكرام وأساتذتنا الأفاضل، سائلين الله أن يجزيهم خير الجزاء على دعمهم وتوجيههم.

نختتم مشروعنا بالصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، شاكرين الله الذي أعاننا على إتمام هذا العمل، الذي جاء ثمرة جهود متواصلة ودراسة معمقة وعمل دؤوب. كانت رحلتنا الأكاديمية مليئة بالتحديات والنجاحات، وكان دعم زملائنا وأساتذتنا عونًا كبيرًا لنا في تخطي الصعاب وتحقيق الأهداف.

نسأل الله أن يكون هذا المشروع نافعًا ومفيدًا للآخرين، وأن يشكل مصدر إلهام للطلبة الذين يأتون بعدنا، ويسهم في بحوثهم ومشاريعهم المستقبلية. كما نتمنى التوفيق لنا ولكم في جميع مساعينا وأعمالنا القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

المصادر والمراجع

- [1] PostgreSQL, PostgreSQL documentation, Apr. 2025. [Online]. Available: <https://www.postgresql.org/docs/>. Accessed: Apr. 2025
- [2] Prisma, Prisma documentation, May 2025. [Online]. Available: <https://www.prisma.io/docs/> . Accessed: May 2025
- [3] React Native, React Native documentation, Jun. 2025. [Online]. Available: <https://reactnative.dev/docs/getting-started/> . Accessed: Jun. 2025
- [4] TypeScript, TypeScript documentation, Jul. 2025. [Online]. Available: <https://www.typescriptlang.org/docs/> . Accessed: Jul. 2025
- [5] NestJS, NestJS documentation, Jul. 2025. [Online]. Available: <https://docs.nestjs.com/> . Accessed: Jul. 2025
- [6] GitHub, About GitHub, Jul. 2025. [Online]. Available: <https://github.com/>. Accessed: Jul. 2025
- [7] Wikipedia contributors, “Systems architecture,” Wikipedia, Aug. 2025. [Online]. Available: https://en.wikipedia.org/wiki/Systems_architecture/ . Accessed: Aug. 2025
- [8] GROQ AI, Groq API reference, Aug. 2025. [Online]. Available: <https://console.groq.com/docs/api-reference/> . Accessed: Aug. 2025
- [9] GeeksforGeeks, Software testing techniques, Aug. 2025. [Online]. Available: <https://www.geeksforgeeks.org/software-testing/software-testing-techniques/> . Accessed: Aug. 2025
- [10] Wikipedia contributors, “Black-box testing,” Wikipedia, Aug. 2025. [Online]. Available: https://en.wikipedia.org/wiki/Black-box_testing/ . Accessed: Aug. 2025

[11] Tech Spirited, Modified waterfall model in software engineering, Aug. 2025. [Online]. Available: <https://www.techspirited.com/modified-waterfall-model-software-engineering/> . Accessed: Aug. 2025